

بزرگترین مجموعه کتابخانه و خبرنامه مجازی دانشگاهی کشور

- ارائه پی دی اف تمامی کتاب های درسی وغیر درسی
- بروز ترین نمونه سوالات درسی هایلاید شده
- جزوات استخدامی آزمون آموزش پرورش وسایر استخدام ها
- جواب امتحانات عمومی و آنلاین به صورت رایگان و همزمان با شروع امتحان
- لینک کلاسی تمام دروس ترم جاری
- لینک گروهای همفکری امتحانات دروس
- اخبار واطلاعیه های تمامی استخدامی های دولتی وخصوصی کشور
- بروز ترین اخبار دانشگاهی
- نمونه سوالات پرتکرار امتحانات
- فلش کارت،کتاب های طلایی
- پرسش نامه های پایان نامه ای وروانشناسی

لطفاً برای ورود به کانالهای زیر، بر روی اسم آنها کلیک کنید

پشتیبان دانشجو
eitaa.com/payamnoor_uni

پشتیبان دانشجو



لینکدونی و نمونه



بانک استخدامی وکتابخانه



اطلاعات جامع دانشجویان



دانشجویان پیام نور



کافی نت و مرکز خدمات دانشگاهی
مجموعه بانک اخبار و کتابخانه

- کافی نت ومرکز خدمات دانشگاهی مجموعه بانک اخبار وکتابخانه
- انجام پایان نامه،پروژه،پروپزال
- پذیرش وچاپ مقاله درمجلات وهمایش های معتبر داخلی وبین المللی
- انجام انواع تحقیقات وتکالیف دانشجویی
- سمینار،تایپ،پاورپوینت،ورد،ترجمه متون
- انواع پکیج های ازمون های استخدامی
- انجام امتحانات میانترم وآنلاین با نمره بالا
- منابع وفیلم های آموزشی بهترین موسسات برای کنکور سراسری
- انجام کار عملی آزمونهای روانشناختی ۱ و۲|روانسنجی و روانشناسی تجربی،توانبخشی
- طراحی بنر ،پوستر وکلیه کارهای گرافیکی
- انجام کلیه ثبت نام های اینترنتی
- طراحی سایت وسئو
- انجام تبلیغات گسترده ومجازی
- انجام کارورزی
- ادیت ویدیو،پادکست وطراحی پست شبکه های اجتماعی
- فیلم برداری وکارگردانی جشن های فارغ التحصیلی به صورت حرفه ای

بانک اخبار و کتابخانه

@Zahra_hosinikhadamat_daneshjo

خانم حسینی خدمات کافی نت وانجام امور دانشجویی

شماره تلفن: ۰۹۳۶۸۸۰۴۳۱۸

جهت ارتباط با ما در شبکه های اجتماعی بر روی لینک آنها ضربه بزنید:

لینک ایتا | لینک روبیکا | لینک تلگرام

مطالب مهم کلاسی

۱-۷ رویکردهای آموزشی

برای درک، شناخت و به کارگیری روش های مختلف آموزش و همچنین فعالیت هایی که دانش آموزان در فرایند یاددهی - یادگیری انجام می دهند، لازم است معلم درباره کارهایی که در کلاس انجام می دهد، بیندیشد. این شیوه برخورد با آموزش، به معلم کمک می کند تا دانش آموزان، خود را در موقعیت یادگیری بهتری قرار دهند. آشنایی با انواع رویکردهای چهارگانه موجود در آموزش، به معلم کمک می کند تا رویکرد و شیوه آموزش خود را مورد بازبینی قرار داده و بهترین روش و رویکرد را برای آموزش مطالعات اجتماعی انتخاب کند.

-

۱-۱-۷ رویکرد انتقالی

در این رویکرد، بدون درگیر کردن جدی دانش آموزان در فرایند یادگیری، جواب بیشتر سؤال ها به طور مستقیم به آنها گفته می شود. دانش آموز همواره منفعل است و با گوش دادن و یا نوشتن مطالب در اطلاعات معلم شریک می شود. محتوای دانش، اهمیت زیادی دارد، اما بر مهارت ها و نگرش ها تأکید نمی شود و معلم نیز اطلاعات را از طریق شفاهی یا نمایشی به دانش آموزان ارائه می کند. گرچه در این رویکرد، انتقال مطالب با سرعت بالا در کوتاه ترین زمان انجام می شود و معلمان نیز با این روش آشنا هستند و تنها روش بی خطر

آموزش مطالب به دانش آموزان است؛ اما فهم عمیق مطالب ممکن نیست و میزان یادگیری نیز قابل اندازه گیری دقیق نخواهد بود.

۲-۱-۷ رویکرد تعاملی

اگر معلم فعالانه برای آگاهی یافتن از آنچه دانش آموزان قبلا فهمیده اند، بکوشد و سپس آنها را به پرسیدن پرسش های علمی تشویق نماید، در این صورت رویکرد تعه به کار گرفته است. در این روش، دانش آموز به بیان نظر خود درباره موضوع می پردازد.

و از طریق پرسیدن سؤال های خود و انجام آزمایش و بیان نتایج آن در کلاس، تحقیق می کند. معلم چهارچوبی برای یادگیری تنظیم می کند و به هماهنگی آنها می پردازد و بر طبق علاقه دانش آموزان، یادگیری را تسهیل می کند. این رویکرد، انگیزه دانش آموزان را تحریک کرده و به نیازهای آموزشی واقعی آنها نزدی ک تر است. بحث و تبادل افکار بین معلم و دانش آموز از ویژگی بارز این روش بوده و دانش آموزان به جای انفعال در مقابل دریافت اطلاعات از طرف معلم، فعالانه در بحث، گفت و گو، پرسش و پاسخ با معلم و دیگر دانش آموزان به تعامل می پردازند.

۳-۱-۷ رویکرد کاوشگر ی

در این رویکرد، به دانش آموز اجازه داده می شود تا جواب سؤال ها را به تنهایی و یا با کمک اعضای گروه، کشف کرده و به استفاده از

مواد و وسایل در دسترس، دیدن طرح ها و نتیجه گیری از تجربیات و آزمایش هایی که انجام داده است، تشویق می شود. معلم به انتخاب امکانات و سازماندهی آزمایش ها و کمک به دانش آموزان در انجام آنها می پردازد و بسیاری از مفاهیم را باید دانش آموزان کشف کنند؛ زیرا که یادگیری در همین کشف کردن پدیده ها و حل مسئله شکل می گیرد. در این روش، میزان درگیری دانش آموز در یادگیری، بسیار بالا است.

معمولا در یک کلاس درس واقعی، معلمان اثربخش، ترکیبی از چند رویکرد را به کار می گیرند. هیچ یک از رویکردهای ذکر شده به تنهایی به کار گرفته نمی شوند.

۴-۱-۷ رویکرد فرایند ی

در سال های اخیر، رویکرد فرایندی در آموزش علوم تجربی به ویژه آموزش شیمی مقبولیت زیادی یافته است. دانش آموز در تدریس، مشارکت فعال دارد و تمام مهارت های علمی او پرورش داده می شود. معلم به سازماندهی امکانات می پردازد و یادگیری نیز از طریق مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری انجام می شود. در این رویکرد، پرورش انواع مهارت های پایه جهت فعالیت در آزمایشگاه در اولویت بوده و به انتقال دانش نظری کمتر توجه می شود. آموزش شیمی در آزمایشگاه و بیان نظریه های علمی از طریق نتایج به دست آمده از انجام آزمایش ها مثال روشنی از اربرد این رویکرد می باشد.

۲-۷ روش های تدری س

انتخاب روش تدریس، یکی از مراحل مهم آموزش است. معمولا معلم بعد از انتخاب محتوا باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف های آموزشی مشخص می سازد. در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می کند، روش تدریس می گویند.

معلم بدون آشنایی و شناخت روش های مختلف تدریس، هرگز قادر به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روش های مختلف تدریس آشنا باشد، در موقعیت های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. در ذیل به بررسی چند روش تدریس که می تواند در آموزش مطالعات اجتماعی قابل کاربرد باشد، پرداخته شده است.

۱-۲-۷ یادگیری مستقل

از جمله مسائل مهم در فرایند یادگیری در عصر جهانی شدن و مبتنی بر ارتباطات(کمک به یادگیرندگان در استقلال یادگیری است. یادگیری مستقل یکی از مفاهیم اساسی مترادف با خودراهبری است که در آن یادگیرنده به تنهایی توانایی با قابلیت بهبود یادگیری خود به وسیله شناسایی هدف های شناسایی محتو(انتخاب روش ها و تکنیک های

قابل کاربرد نظارت بر روش اکتساب و ارزیابی آنچه کسب شده است را دارد و این نوع یادگیری بر ساخت دانش تأکید می کند.

ساخت دانش، عبارت است از تعمیق یادگیری که شامل ایجاد ارتباط میان حقایق ذهنی موجود و حقایق ذهنی جدیك است. تنوع زیادی در شیوه های مشارکت افراد در جهت یادگیری فردی در یک جامعه یادگیرنده محور وجود دارد. انگیزه و راهبردهای یادگیری به عنوان عامل های اثرگذار بر یادگیری فردی در نظر گرفته شده اند. در محیط های یادگیری مستقل فعال، طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های یادگیری بر پایه پیش آزمون، بازخورد عمل، فرایندهای تعامل با اشیا و امور واقعی، حل مس تجدید نظر و ارزشیابی آموخته ها و مهارت های به دست آمده، همه در اختیار کر فراگیرنده قرار دارند.

یادگیری مستقل می تواند در زمینه های اجتماعی فردی توسعه پیدا کند؛ سه ده در ارتباط با یادگیری مستقل موثر مورد بررسی قرار گرفته است

عاد شخصی فرایند یادگیری در محصول یادگیری این سه عنصر در ارتباط با

گاه با استناء و ابعاد شخصی: به گفته هیر سچی والویلسون)۲۰۰۳(ابعاد شخصی یادگیری مستقل

عبارتند از: تمایزات فردی، ویژگی ها و شخصیت که برای چگونگی یادگیری افراد و کسب یادگیری شخصی مؤثرند. عامل هایی مثل پیشینه فرد، ارزش ها، موقعیت اجتماعی، باورها و دانش قبلی به عنوان عامل های اثرگذار در یادگیری فردی در نظر گرفته شده اند. موقعیت اجتماعی می تواند شامل جنسیت، نژاد، سن و طبقه اجتماعی یادگیرنده و یاددهنده باشد. در ابعاد شخصی، انگیزه مربوط به تقویت درونی فردی است، انگیزه در این محدوده مربوط به نیروهای روان شناسی فردی است که یادگیری را افزایش می دهد یا مانع یادگیری می شود. عامل هایی مثل خودکارآمدی، فرهنگ و صفات شخصی روی سطوح انگیزش در یادگیری تأثیر می گذارند. انگیزه از نیازها و تمایلات افراد نشأت می گیرد. یک فرد با انگیزه سطح پائین، احتمالا کمترین جست و جو را در فرایند یادگیری انجام می دهد، در حالی که یک فرد با سطح بالاتر انگیزه، احتمالا رویکردها یادگیری متفاوتی را در طی فرایند یادگیری جست و جو می کند. در حقیقت وقتی یادگیرندگان، انگیزه درونی برای یادگیری دارند، رویکردی عمیق به یادگیری را برمی گزینند. رویکرد عمیق می تواند باعث توسعه بیشتر مهارت ها برای کار در یک زمینه اجتماعی شود. برای هدایت یادگیرندگان جهت سازگاری و تطابق با یک رویکرد عمیق، نقش مربیان، با اهمیت در نظر گرفته شده است. به منظور حمایت از انگیزه یادگیرندگان، در طی پرسش و پاسخ، نیاز به استفاده از تمرین هایی است که باعث تحریک انگیزه شده و از مشارکت یادگیرندگان حمایت کند. پاداش های درونی و بیرونی می توانند یک فر د

را برای یادگیری ترغیب کنند. تعدادی از یادگیرندگان ممکن است، تمرکز بیشتر ی

و پاداش های بیرونی مثل کیفیت، مهارت ها و عملکردها داشته باشند که باعث مایز موقعیت آنها از یادگیرندگانی می شود که روی پاداش های درونی تمرکز کنند.

به جست و جوی اطلاعات می پردازند در ساختار ذهن خود آنچه را که برای حل مسائل

جدید، مفید تشخیص می دهند به کار می گیرند، به جای این که به طور انفعالی تحت تأثیر محیط قرار گیرند، فعالانه انتخاب می کنند. به همین دلیل شناخت گرایان موقعیت یادگیری را یکی از مهم ترین عوامل در فرایند یادگیری می دانند. علاوه بر نظریه های

کردهای فراشناختی نیز از تقویت و پرورش تفکر انتقادی در فرایند

می کنند. از دید فراشناختی، دانش آموز باید بر فرایندهای ذهنی، خو د نظارتی فعال داشته باشد و فعالیت های ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کند. در تفکر فراشناختی دانش شرطی که یکی از عناصر مهم فراشناخت است، جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامه ریزی درسی قلمداد شده است. حتی برخی بر این باورند که توانایی ها و مهارت های شناختی و فراشناختی در حدود سنین ۷-۵ سالگی شروع به رتلا می کنکم و در تعداد زیادی از دانش آموزان از رشد قابل ملاحظه ای نیز برخوردارند. ساخت گرایان نیز همچون روان شناسان شناختی، یادگیری

را یک فرایند ادرا ک حاصل از تجربه می دانند و معتقدند که مجریان برنامه درسی باید موقعیتی فراهم سازند که در آن دانش آموزان از طریق مباحثه استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تسهیل می کند به تفکر انتقادی بپردازند. آنان نیز همچون شناخت گرایان به مهارت های سطح بالای تفکر توجه دارند و معتقدند که درک و فهم تجربه جدید تحت تأثیر معرفت قبلی دانش آموزان قرار دارد.

به همین دلیل در تمام موقعیت های یاددهی - یادگیری سطح تعامل معلم و شاگرد را عامل تعیین کننده میزان یادگیری و یادگیری را حاصل تجربه و تعامل فرد با محیط می دانند. در نتیجه به معلمان توصیه می کنند که دانش آموزان را در مباحثه های استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسهیل می کنند، در گیر نمایند. مطابق چنین اندیشه ای راهبردهای یادگیری مشارکتی و حل مسئله مطلوب ترین روش برای کسب معرفت علمی است.

تأکید بر فرایند ساخت دانش به جای تولید، پرورش اعمال متفکرانه، آموزش و یادگیری مشارکتی، توجه به فراشناخت و خودتنظیمی دانش آموزان و یادگیری در یک محیط غنی و معتبر حل مسئله، همواره در مرکز ثقل رویکرد ساخت گرایی قرار دارد.

نظریه پردازان این حوزه آموزش، تفکر انتقادی را روشی تجویزی در تربیت می دانند که به دانش آموز اجازه می دهد تا منتقدانه جهان اطرافش را درک و

به جست و جوی اطلاعات می پردازند در ساختار ذهن خود آنچه را که برای جام جدید، مفید تشخیص می دهند به کار می گیرند، به جای این که به طور انفعالی تحت تأثیر محیط قرار گیرند، فعالانه انتخاب می کنند. به همین دلیل شناخت گرایان موقعیت یادگیری را یکی از مهم ترین عوامل در فرایند یادگیری می دانند. علاوه بر نظریه های شناختی، رویکردهای فراشناختی نیز از تقویت و پرورش تفکر انتقادی در فرایند آموزش حمایت می کنند. از دید فراشناختی، دانش آموز باید بر فرایندهای ذهنی، خود نظارتی فعال داشته باشد و فعالیت های ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کند. در تفکر فراشناختی دانش شرطی که یکی از عناصر مهم فراشناخت است، جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامه ریزی درسی قلمداد شده است. حتی برخی بر این باورند که توانایی ها و مهارت های شناختی و فراشناختی در حدود سنین ۷-۵ سالگی شروع به رتلا می کنگام و در تعداد زیادی از دانش آموزان از رشد قابل ملاحظه ای نیز برخوردارند. ساخت گرایان نیز همچون روان شناسان شناختی، یادگیری را یک فرایند ادراک حاصل از تجربه می دانند و معتقدند که مجریان برنام ه درسی باید موقعیتی فراهم سازند که در آن دانش آموزان از طریق مباحثه استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تسهیل می کند به تفکر انتقادی بپردازند. آنان نیز همچون شناخت گرایان به مهارت های سطح بالای تفکر توجه دارند و معتقدند ک ه درک و فهم تجربه جدید تحت تأثیر معرفت قبلی دانش آموزان قرار دارد. به همین دلیل در تمام موقعیت های یاددهی - یادگیر ی سطح تعامل معلم و شاگرد را عامل تعیین کننده میزان یادگیری و یادگیری را

حاصل تجربه و تعامل فرد با محیط می دانند. در نتیجه به معلمان توصیه می کنند که دانش آموزان را در مباحثه های استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسهیل می کنند، در گیر نمایند. مطابق چنین اندیشه ای راهبردهای یادگیری مشارکتی و حل مسئله مطلوب ترین روش برای کسب معرفت علمی است.

تأکید بر فرایند ساخت دانش به جای تولید، پرورش اعمال متفکرانه، آموزش و یادگیری مشارکتی، توجه به فراشناخت و خودتنظیمی دانش آموزان و یادگیری در یک محیط غنی و معتبر حل مسئله، همواره در مرکز ثقل رویکرد ساخت گرایی قرار دارد.

نظریه پردازان این حوزه آموزش، تفکر انتقادی را روشی تجویزی در تعد تربیت می دانند که به دانش آموز اجازه می دهد تا منتقدانه جهان اطرافش را

به عنوان انسان، در تغییر جهان خود دخالت سازنده کند، بنابراین می توان هدف عمده در آموزش)تفکر انتقادی را پرورش شهروندانی انتقادی دانست که در صدد شناخت خود و اجتماعشان هستند. لیپمن)۱۹۹۷(به عنوان یکی از پژوهشگران مشهور در این

، پس از تمایز بین تفکر عادی و تفکر انتقادی نتیجه گیری می کند که تفکر انتقادی پیچیده تر است و مستلزم فرایندهای عالی ذهن و قضاوت بر مبنای شواهد و مدارکی است که با مشاهده فرد به دست آمده است .)واتسون) گلیزر معتقدند که توانایی تفکر انتقادی پردازش و ارزیابی اطلاعات قبلی با اطلاعات جدید و پیامد و حاصل تلفیق استدلال قیاسی و

استقرایی فرایند حل مسئله است. آنها در این زمینه از پنج مهارت اساسی در تفکر انتقادی نام می برند و آنها را در قالب استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تغییر و تفسیر و ارزشیابی استدلال های منطقی مورد بررسی قرار می دهند. از نظر نلسون، تفکر انتقادی به مجموع تلاش های سازمان یافته،)هدفمند) جدی برای فهم دنیای پیرامون اطلا ق می شود که با ارزیابی دقیق ما از تفکرات خود و دیگران به منظور روشن سازی و بهبود فهم صورت می گیرد

داشتن چهارچوب مشخص برای تجزیه و تحلیل مواد و موضوعات، عنصر شناختی مهمی در تفکر انتقادی است. با وجود این، عناصر عاطفی نیز می تواند به همان اندازه مهم باشد، مانند گرایش مربوط به طرح پرسش ها. جان دیویی بعضی از ویژگی های تفکر منطقی را که ممکن است تفکر انتقادی را توصیف کند بر می شمرد. او تفکر منطقی را شامل بررسی فعال پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش می داند.

ماهیت تجربه آموزشی شاگردان ایجاب می کند که بپرسند، امتحان بدهند، ترغیب شوند، کنجکاوی، موشکافی و تفسیر کنند. تا زمانی که شاگردان انگیزه ای برای به کارگیری تفکر انتقادی نداشته باشند، تعلیم

چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل کار بیهوده ای است. برای ایجاد چنین انگیزه هایی، شاگردان باید با مسائل و مشکلات روبه رو باشند. معلمان باید بکوشند کلاس درسی ایجاد کنند که در آن حس کنجکاوی طبیعی شاگردان شکوفا شود. علاقه شاگردان پس از جلب آن باید حفظ شود و

افزایش یابد. برای حفظ علاقه و پرورش حداکثر استعدادهای مربوط به تفکر انتقادی در شاگردان باید حالت کنش متقابل میان شاگرد و معلم بر جو کلاس حاکم باشد. چهارچوب های تجزیه و تحلیل باید به طور صریح به شاگردان آموزش داده شود تا آگاهانه با شروع عملیات ساده و در ادامه آن با پیچیدگی و موشکافی و دقت پیگیری شود. در آغاز، این کار برای بیشتر

بر قابل آموزش بودن تفکر انتقادی از طریق تمردا ماسترنبرگ تکرار تأکید دارند. دیدگاه غالب این است که توانایی کلی برای تفکر ذاتی است، و راه های ویژه فهمیدن علم آموختنی است ، و مهارت های آموزشی از دیدگاه هاربل)۱۹۸۴(شامل موارد زیر است: - آموزش مهارت تحلیل)تجزیه و تحلیل مباحث و تجربیات، تحلیل تکالیف و

سؤالات به اجزای کوچک، تمیز دادن حقایق از فرضیه ها، تحلیل رواب ط بین عبارات یک مطلب، تحلیل یک مفهوم، مشاهده شباهت ها و اختلاف ها، خلاصه کردن و

یادداشت برداری(. - مهارت تفسیر تجربیات - مهارت ارزشیابی - مهارت استنباط و درک)تبدیل علائم رمزی به علائم گفتاری، ایجاد رابطه منطقی

بین مفاهیم جدید و تجارب قبلی، بیان مطالب درک شده، استنتاج و استنباط ا ز

مطالب گفتاری و شنیداری(- مهارت توضیح)ترسیم مفهوم در قالب یک کل(- مهارت خودگردانی)درک و شناخت توانایی های ذهنی خود، نقش نگرش در اعتماد

به نفس، جمع آوری اطلاعات از طریق یادداشت برداری و خلاصه نویسی، پرسیدن و

ارزیابی از خود و رویکرد چرخه یادگیری با کار پلوسی و همکاران

)۱۹۹۸(یک چرخه یادگیری سه مرحله ای را در فعالیت های کلاسی خود آزمودند. نتیجه آزمایش های آنها یک چرخه یادگیری)سه مرحله ای بود که کشف مطالب و معرفی مفاهیم جدید را د ر هم ادغام می کرد. هدف چرخه یادگیری این بود که شاگردان را در کشف آزمایش ها و یا مسائل مربوط به رشته تحصیلی شان درگیر کند و کنجکاوی آنها را برانگیزد و بدین وسیله آنها را به سطوح تفکر انتزاعی هارایت کند. این چرخه شامل موارد

زیر است: - مرحله اول، شامل کشف مطالب است . قبل از شروع کشف ، استاد . باید مفاهیم ؟

اصول اساسی و مهم مورد آموزش را به وضوح مشخص کند. سپس باید با مطالب و مواردی را که مربوط به مفاهیم هستند و شاگردان با آنها نسبتا آشنایی

و با مسائل و مهارت های

و ایجاد دسترسی

و منابع درسی: آموزش کارآفرینی، منش کارآفرینانه، طرز برخورد با مسائل

شخصی را شامل می شود، نهادینه ساختن کارآفرینی در نظام آموزشی و ایجاد دی. بیشتر به آموزش کارآفرینی اولین قدم در راستای ایجاد فرهنگ نوآوری وسا. موج جدید از افراد و سازمان های کارآفرین می باشد. به کار گرفتن این مهارت ها شخصیت کارآفرینانه است که به تأثیر مثبت پایدار بر اقتصاد و اجتماع می انجامد. منار درسی می بایست در راستای ایجاد روحیه کار آفرینی و نوآوری در میان دانش آموزان دانشجویان طراحی شوند. در انواع تحقیقات در باب آموزش کارآفرینی نشان داده شده است که رویکرد و روش های سنتی در ایجاد خصایص و منش کار آفرینانه ناموفق هستند. روش های فعال همچون ساختن طرح کسب و کار، کار آموزی، دعوت از مهمانان کار آفرین و کار پروژه در ایجاد خصلت های کارآفرینی موفق تر هستند. استفاده از روش های تعاملی باید تشویق شود. به ویژه مهم است که در محیط کلاس، معلمان رویکرد استفاده از منابع انسانی را در پیش بگیرند. برنامه های آموزش کارآفرینی باید مرتب مورد سنجش و مطالعه قرار گیرند تا با اصلاحات لازم میزان موفقیت آنها در دسترسی به هدف های مورد نظر افزایش یابد. تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این برنامه ها باید با به کار گیری روش های آزمایشی سنجیده شود. کار آفرینی باید در برنامه های

آموزشی عمومی گنجانده شود تا دانش آموزان تا قبل از رسیدن به دانشگاه روحیه و مهارت های کار آفرینی را در خود ارتقاء دهند. دوره ها باید عناصر نظری و عملی را در خود داشته باشند. منابع درسی متفاوتی باید برای آموزش کارآفرینی طراحی

شود و محتوای آنها باید بنا بر تنوع مخاطبان انتخاب شوند. • فناوری: استفاده از فناوری های پیشرفته آموزشی، پیش نیاز آموزش کارآفرین ی

می باشد، به نحوی که آموزش کارآفرینی توانسته است محیط آموزشی را به طور کلی تغییر دهد .

جهت فراهم سازی محیط مبتنی بر کارآفرینی، لازم است فرهنگ نوآوری پرورش یابد؛ به این صورت که خلاقیت و ابتکار از ارزش ها قلمداد شود، به رفتارها و گرایش های کارآفرینانه ارزش داده شود، ریسک پذیری در مراکز آموزشی تشویق و فعالیت ها و پروژه های گروهی تشویق شود، نوآوری از ارزش های محوری باشد، به سرمایه های فکری و انسانی بها داده شود، روحیه پژوهش محوری نفر

اس های محوری دانشگاه

سی محوری تقویت شود ،

توانمندی در ارتباط بین دانش نظری و کاربردی مورد توجه قرار گیرد، در فعالیت های آن بنانه مشارکت شود، توجه به توان انتقال تجربیات عرضه خدمات به فراگیرا ن

نت گیرد، توانایی برقراری ارتباط با جامعه کارآفرینانه فراهم شود، در زمینه آموز ش

نکوهش خلاقیت مورد تأکید قرار گیرد، برخوردار بودن استاد از تفکر تحلیلی، دارا بودن دانش در رابطه با فرایند کارآفرینی، برخورداری از دانش و مهارت در حوزه تخصصی تدریس و همینطور توسعه هوشیاری و نگرش کار آفرینانه از عوامل مهم در ایجاد فرهنگ نوآوری و کارآفرینانه است. . فرایند یاددهی – یادگیری کارآفرینی - روش های یاددهی - یادگیری براساس بازخورد دانش آموزان و دانش آموختگان و اصلاح شود. با روش های تدریس و آموزش کاربردی - مشارکت فعال فراگیران در فرایند آموزش و یادگیری - معلم خود یادگیرنده مادام العمر باشد. - روش های یادگیری جمعی و گروهی - تأکید بر یادگیری غیر رسمی

نوآوری و خلاقیت در فرایند تدریس و آموزش

تأکید بر خود راهبری در فرایند آموزش و یادگیری - تأکید بر انجام کار عملی همراه با آموزش دانش نظری • برنامه ریزی درسی: مباحث و موضوعات میان رشته ای مرتبط با کارآفرینی در برنامه

درسی گنجانده شود. محتوا و برنامه درسی بر اساس واقعیات زندگی و جامعه طراحی شوند. فراگیر در فرایند برنامه ریزی درسی و آموزش، مشارکت داشته باشد. سرفصل و محتوای دروس بر اساس دانش روز و نیازهای جامعه و صنعت، بازنگری و اصلاح شود.

برنامه درسی برخوردار از دانش، نگرش و مهارت کارآفرینانه توجه شود. به تغییر در برنامه درسی به دلیل تغییر مستمر در جامعه و نیازها توجه شود.

انعطاف در برنامه درسی وجود داشته باشد.

باید در حضور معلم انجام گیرد؛ زیرا در غیاب معلم ممکن است شاگردان اشتباه کنند و در نتیجه یادگیری صحیح با اشکال مواجه می شود؛ زیرا در صورت ایجاد یادگیری نادرست، ابتدا باید یادگیری نادرست را از بین برد و سپس یادگیری صحیح را جایگزین آن کرد. بعد از انجام عمل توسط شاگردان، معلم باید سؤالات کتبی یا شفاهی خود را مطرح کند؛ زیرا سؤالات موجب تقویت یادگیری و تثبیت آن می شود.

۷-۲-۷ روش گردش علمی

روش گردش علمی، گامی برای مطالعه جامعه است که با توجه به هدف های معین آموزشی، از طرف معلم و شاگرد طراحی و تنظیم می شود. اجرای این روش، مستلزم توجه به میزان ارزش، ظرفی ت و کیفیت گردش علمی است. اگر انتظار داشته باشیم که از این روش نتایج خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی بپردازیم تا در کسب

هدف های آموزشی، مطمئن تر باشیم. • روش گردش علمی را می توان از نظر زمانی به چهار نوع تقسیم کرد - گردش علمی کوتاه مدت و سریع: در این نوع گردش های علمی، یک یا دو نفر از

شاگردان در طول ساعت تدریس انتخاب می شوند تا تجربه ای را در خارج از کلاس

کسب کنند - گردش علمی یک یا دو ساعتی: با دادن یک طرح کلی می توان از دقایق یک جلسه

تدریس در خارج از کلاس استفاده کرد و تحقیقات اثر بخش را در محیط مدرسه و

یا در محیط اطراف آن انجام داد. - گردش علمی روزانه: این نوع گردش علمی، شامل موضوعاتی مانند بازدید از یک

نمایشگاه، کارخانه و ... است و چون محیط مدرسه را با محیط زندگی واقعی شاگردان پیوند می دهد، برای شاگردان بسیار مفید است، اما ممکن است در دوره های پیش دانشگاهی مانند راهنمایی و دبیرستان، در روند برنامه های مدرسه اخلال ایجاد کند. در این صورت بهتر است گردش علمی در روزهایی که تعطی ل

رسمی است انجام گیرد. - گردش علمی هفتگی و ماهانه: از گردش علمی هفتگی و ماهانه، معمولا در تمامی

مقاطع تحصیلی استفاده می شود.

بوده اند، صحبت کند تا مطمئن شود که کارشان را صحیح انجام داده اند. ممکن است سؤالات جدیدی به نظر شاگردان برسد که قبلا در مورد آنها فکر نشده باشد، در این

صورت زمانی نیز برای پاسخ به این سؤالات باید در نظر گرفته شود. .
فعالیت پس از گردش علمی: پس از گردش علمی، لازم است که شاگردان در

کلاس، فعالیت های علمی متنوعی انجام دهند. این فعالیت ها می تواند با توجه به هدف محدود)وسیع و گسترده باشد، اما نمی توان انتظار داشت که همه شاگردان به یک نسبت از گردش علمی استفاده کرده باشند.
فعالیت های بعد از گردش علمی، وسعت و عمق بهره گیری شاگردان را از گردش علمی روشن می سازد.

معمولا در فعالیت های پس از گردش علمی است که یادگیری، طبقه بندی و تثبیت می شود. این موضوع، موقعی صادق است که شاگردان، نتایج گردش علمی خود را به صورت گزارش با نمایش در کلاس ارائه دهند. با شرکت در تهیه گزارش و بحث پیرامون گردش علمی و با نگارش خلاقانه آنچه اتفاق افتاده است، شاگردان قادر خواهند بود تا نتایج گردش علمی را به عنوان تجربه شخصی خود قلمداد کرده، یادگیری خود را تقویت کنند.

۸-۲-۷ روش آزمایشی)آزمایشگاهی (

اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است؛ بدین معنی که در این روش، چیزی مستقیما آموزش داده نمی شود، بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان، خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند؛ به عبارت دیگر روش آزمایش فعالیتی است که در جریان آن، شاگردان با به کار بردن وسایل و تجهیزات درباره مفهومی خاص تجربه کسب می کنند. در بسیاری از موارد، برای انجام آزمایش وسایل چندان پیچیده ای مورد نیاز نیست و حتی این گونه وسایل را می توان با کمک شاگردان فراهم کرد. این روش، برای موضوعات علوم تجربی بسیار مناسب است ، ولی امروزه در روانشناسی و علوم انسانی نیز از آن استفاده می شود . روش آزمایشی، می تواند به دلایل مختلفی به کار رود؛ گاهی ممکن است این روش به منظور آشنا کردن شاگردان با جنبه های عملی یک مفهوم و زمانی به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای حل مسئله ای به کار گرفته شود؛ در هر صورت معلم باید جهت کلی فعالیت را مشخص کند

۹-۲-۷ روش واحد تجربی

واحد تجربی یکی از جدیدترین روش های آموزشی است. در این روش، ارتبا ط

و فعالیت ها افقی و عمودی است و نقطه اصلی و مرکز فعالیت، رغبت و تجارب و فراگیران است. همکاری مشترک بین فراگیران، معلمان و بین معلم و شاگردان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین در هر واحد تجربی، در تمام مراحل کار باید همکاری نزدیکی به وجود آید و از همه مهم تر این که شاگردان فقط یاد نمی گیرند که یک مسئله را حل کنند، بلکه پیوسته به حل مسائل فراوان و متنوع راغب می شوند. هدف این روش، تربیت افرادی لایق برای یک زندگی مطلوب است و مانند روش حل مسئله بر تمایلات و تجارب شاگردان تأکید می شود. کسب تجارب متفاوت مربوط به هدف مورد توجه است و فعالیت ها به صورت انفرادی و گروهی، صورت می گیرد. همکاری مداوم بین شاگردان و معلم در طرح ریزی وجود دارد. این روش، پیرو نظریه گشتالت است که در آن، متن کلی اهمیت دارد؛ البته ارتباط موجود بین موضوعات و درک معنا در حل مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است. علاقه درونی، به تجارب لذت بخش منجر می شود و شخص را به سوی تجربه بزرگتر و بهتر هدایت می کند و کار دسته جمعی تقریبا بر سرعت پیشرفت واحد می افزاید. انضباط درونی مورد توجه است و تقویت می شود و در نتیجه انضباط بیرونی و تحمیلی در این روش جایی ندارد. سنجش دائمی کلیه هدف ها با وسایل مختلف از قبیل مشاهده، گزارش، فعالیت های کلاس و خارج از کلاس و امتحان صورت می گیرد. روش واحد تجربی به خودی خود، معلمان را در فراگرفتن چیزهای جدید کمک

می کند و سطح اطلاعات آنان را بالا می برد.

۱۰-۲-۷ روش واحد پروژه

پروژه به مفهوم کلاسی، از ذهن شاگرد سرچشمه می گیرد و باعث ازدیاد علاقه او می شود. این روش، در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبه تجربه آن زیاد و از آن جا که در این روش ب ه ویژه پروژه انفرادی، تقسیمات تصنعی دروس و

مصطفی آنها از میان می رود، مؤثرترین راه برای یادگیری عمیق و پایدار است. یک واحد پروژه، باید دارای ویژگی های زیر باشد

جنبه مسئله ای داشته باشد؛ یعنی باید مسئله ای در ذهن شاگردان به وجود اورد و

پروژه باید جنبه مسئله ای داشته باشد؛ یعنی باید آید تا آنان در حل آن بکوشند.

پاسخ این پرسش ها فقط از طر یق مشاهده ساده ، جواب داده می شود و ممکن است به دنبال آنها پرسش های مشکل تر مطرح شود؛ مثلا عکس العمل یک کرم، وقتی نور چراغ قوه را به طرف او بتابانی، چیست؟ . پرسش های اندازه گیری این پرسش ها با چقدر چه اندازه؟ چه مدت؟ و... شروع می شود .

کودک می تواند جواب این پرسش ها را از طریق امتحان کردن پیدا کند. این پرسش ها باعث می شود دانش آموز در کاربرد وسایل اندازه

گیری مهارت پیدا کند. و پرسش های مقایسه ای ارائه پاسخ به این نوع سؤالها، نیاز به دقت در مشاهده دارد؛ مثل:

این دو سنگ را مقایسه کن چه تفاوتی دارند؟ در این پرسش ها، دانش آموزان متفاوت، ممکن است پاسخ های متفاوت بدهند.پرسش های طرح مسئله - آیا می توانی کاری کنی که این شیشه به ته آب برود؟ - آیا می توانی کاری کنی که این آهن ربا، آهن را جذب کند؟ و کافی است پرسش ها را طوری طرح کنیم که برای دانش آموزان به سادگی قابل درک باشند. در آن صورت، اگر حوصله کافی به خرج دهند می توانند پاسخ را پیدا کنند؛ مثلا در مورد سؤال آخر، آهن ربا را چرب کنند، خیس کنند، با پارچه بپوشانند و ..

و قدرت آهن ربا را امتحان کنند.

بدیهی است که معلم در طرح این پرسش ها باید دقت کند کودکان از انجام فعالیت هایی که منجر به یافتن پاسخ می شود، برآیند.

پرسش های استدلالی: پرسش هایی که پاسخ تشریحی و با استدلالی دارند را به نا م

پرسش های استدلالی می نامیم که معمولا با کلمات استفهامی چرا و چگونه شروع می شوند. در چنین پرسش هایی اگر معلم فقط نگران جواب صحیح باشد، هدف پرسش کم ارزش می شود. چون دانش آموز

به دادن جواب های کلیشه ای عادت می کند. معلم باید این پرسش ها را به دلیل یک رشته هدف طرح کند؛ مثلا

دانش آموز:

- صورت مسئله را می فهمد - به تفکر و استدلال وادار می شود

از آموخته ها و تجارب قبلی به درستی استفاده می کند. - پاسخ را مستدل بیان می کند.

نکته ی بسیار مهم این است که دانش آموز در هنگام پاسخ دادن باید کامة احساس آزادی و راحتی کند و نگران زمان نباشد. :

چند توصیه به معلمان برای موفقیت در امر پرسش و پاسخ در کلاس

قبل از هر چیز، لحن و چهره بشاش و شاد شما در هنگام پرسش، اضطراب دانش آموز را کم می کند و در نتیجه او می تواند از حداکثر توانایی هایش در پاسخ گویی استفاده کند. به عبارت دیگر برای این که دانش آموز راغب به پرسش شود، معلم باید فضای مناسبی

ایجاد کند که روحیه پرسش کردن و کنجکاوی را در کودکان به وجود آورد.)-(برای دانش آموزان فرصت های مناسبی پدید آورید که طی آن دانش آموزان

پرسش های با ارزشی طرح کنند؛ مثلا - قسمتی از وقت کلاس را برای تشویق دانش آموزان به صحبت کردن و بحث درباره

چیز جالبی که دیده اند و پرسش هایی که برایشان مطرح شده است اختصاص دهید. - دانش آموزان هر گروه را تشویق کنید یک پرسش با ارزش تهیه کنند و آنها ر ا

تحت عنوان پرسش های هفته با پرسش هفته در یک محل در کلاس قرار دهید.) - از دانش آموزان بخواهید در پایان هر آزمایش، یک سؤال مرتبط با آزمایش، طراح ی

کنند ا .

دانش آموزی را که پرسش های حاکی از دقت در مشاهده و درک مفهوم می کند،

تشویق کنی د

۷-۲-۱۲ الگوی ۵ ای در آموزش علت نام گذاری آن به های آن است که هر پنج مرحله آن در زبان انگلیسی با حرف شروع می شود. در این جا به توضیح مختصری در رابطه با این الگو پرداخته می شود •
مراحل اجرای الگوی ۵ ای - مرحله اول - درگیر شدن با موضوع در این مرحله، معلم با ی ه :)Engagement(

وی با دیگران به اشتراک بگذارند.

ارائه شود. ارائه این الگوها گذاشتن توسط معلم صورت

دانش آموزان خواست نکاتی را

چرا این کار را انجام میدهیم؟ - لطفا به من کمک کنید که این شکاف را پر کنی م

دانش آموزان نیاز به ایده هایی دارند که در فعالیت های بعدی با دیگران به اش - بهتر است در ابتدا الگوهای مفهومی برای دانش آموزان ارائه شود. ارام می تواند از طریق ترکیبی از رسانه ها، و به نمایش گذاشتن توسط معل

. معلم می تواند با کاربرد نمودار و یا نقشه این موضوع را تسهلا - می توان طرحی برای ۱۵-۱۰ دقیقه ارائه کرد و از دانش آموزان خواست . برای خود یادداشت کنند.

له شروع به ارتباط کلامی با دانش آموزان می کند)اطلاعاتی را که در رابطه با ایده علمی جدید دارند بیان می کنند و توضیح می دهند که این اطلاعات می تواند تفک

اندیشه دانش آموزان را به جلو حرکت دهد(. - لازم است معلم در رابطه با هر اصطلاح یا واژه جدیدی که وجود دارد، صری

روشن صحبت کند و کاربردهای آن را بیان کند. - معلم سعی کند، ایده مفهومی جدید را با مثال های عینی توضیح دهد و یا از استعاره

)تشبی ه(استفاده کند که به دانش آموزان در تجسم موضوع کمک کند. - معلم سعی کند در ارائه متفاوت از مفهومی یکسان را به کار ببرد و به دانش آموزا ن

کمک کند که بین این دو ارائه ارتباط برقرار کنند. این موارد می تواند شامل تصویر،

نمودار، داستان، فیلم و حتی یک الگو باشد. - حتما در پایان کار، زمان برای ارائه سؤالات به دانش آموزان بدهید. این که چه نکات ی

برای آنها مبهم است؟ و یا این که فکر می کنید برای این فعالیت نیاز به دانستن چه نکات دیگری دارید ؟

• مرحله ۴. تأکید برای توضیحات مبتنی بر شواهد: این مرحله برای کمک

دانش آموزان در نظر گرفته شده است تا از انواع متفاوت توضیحات مبتنی بر شواهد آنها حمایت کند

در تمرین در این مرحله وجود دارد: - ارزیابی ایده های موجود - طراحی ایده های جدید و نهایی برای ایجاد الگوها و توضیحات

د آب باران که به زمین ریخته می شود چه وضعی را به وجود می آورد؟ سپس موضوع را به صورت زیر خلاصه کنید 1. آب اقیانوس ها در نتیجه حرارت آفتاب بخار می شود. ۲. بخار آب به طبقات جو،

صعود می کند. ۳. بخار آب در تماس با طبقات سرد جو، به آب تبدیل می گردد و به صورت

باران روی زمین می ریزد. ۴. آب باران سه قسمت می شود قسمتی به داخل زمین فرو می رود، قسمتی را

گیاهان و جانوران مصرف می کنند و قسمت آخر به صورت بخار آب به فضا

بر می گردد. . .. آب سطح زمین از راه های مختلف به دریاها می ریز د و در نتیجه حرار ت

خورشید به صورت بخار آب به جو صعود می کند و ابر را به وجود می آورد

که باران حاصل آن است .

با توجه به پنج مورد فوق می توان از دانش آموزان خواست یک مدل علمی برای . گردش آب بیاندیشند و آن را ارائه دهند.

ممکن است مدل های ارائه شده از طرف دانش آموزان با مدل هایی که شما در نظر دارید متفاوت باشند اما آیا شما آنها را مدل هایی می دانید که برای توضیح اثرات متقابل طرح شده اند و یا این که به عنوان واقعیتهای مطلق به آنها می نگرید ؟

مدلی بسازید که بدان وسیله بتواند چگونگی کارکرد ماشینی را توضیح دهید.

۳. پیش بینی های علمی تعبیر و تفسیر اطلاعات می تواند ما را به مدل سازی رهبری کند. کاربرد دیگر، تعبیر و مسیر اطلاعات علمی افزایش توان کار و فعالیت مؤثر در آینده است. زیرا یادگیری گذشته برای پیش ب ینی آن چه باید در آینده انجام شود مورد استفاده قرار عبارت دیگر ما با توجه به یادگ یری های گذشته می توانیم رفتار خود را در این

می کنیم. تعبیر و تفسیری که از تجربه های قبلی خود می کنیم پایه رفتا ر روزانه م ا

را تشکیل می دهد

قطعات کیک دارای کشمش بین ۱۵ و ۲۵ تا بوده اند. البته در این مثال تعداد کشمش های یک قطعه را نمی توان به درستی برآورد کرد. زیرا سطح تغییرات وسیع است و تنها می توان گفت که هر قطعه از کیک بین ۱۵ و ۲۵ دانه کشمش دارد..

با توجه به مثال بالا معلوم می شود که بین پیش بینی و تعبیر و تفسیر اطلاعات فرقی وجود ندارد، واقعیت همچنین است. یعنی پیش بینی، ساختن مدل و تعبیر و تفسیر اطلاعات در یک فعالیت علمی چندان تفکیک پذ یر نیستند بلکه در هر تجربه علمی از مجموع آنها استفاده

می شود. به عبارت دیگر شروع و ختم هیچ یک از این فعالیت ها در عمل نمی تواند مشخص باشد، لزومی هم ندارد که یادگیرنده به طور جداگانه موارد فرق را بشناسد و بداند که در هر قسمت از فعالیت ها از چه روشی استفاده می کند.

پیش بینی در علم به منظور تخمین و برآورد رویداده ایی است که اتفاق خواهند افتاد یا نتایجی است که اتخاذ خواهند شد. ممکن است این سؤال پیش آید پس فرق بین فرضیه و پیش ب ینی چیست؟ بین آن دو یک فرق اساسی وجود دارد؛ فرضیه معمولا بر اساس یک تجربه بسیار محدود و یا یک مسئله با وضع خاص پایه گذاری می شود و گاهی هم اشراق یا کشف و شهود مبنای ایجاد آن می باشد .

- و به عبارت دیگر فرض یه، اعتقاد یک پژوهشگر است نسبت به پرسشی که مطرح می شود برای تأیید اعتقادش به دلیل و مدرک زیاد نیاز ندارد، لیکن به تح قیق زیادی در مورد آن نیازمند است.

گاهی اطلاعاتی که از یک آزمایش بدست می آیند در مراحل اول برای ب یان ثبوت فرضیه کافی نیستند و باید اطلاعات علمی فرضیه را مورد آزمایش قرار داد. بنابراین یک فرض یه باید به صورت یک فرض آزمایشی که محقق بتواند اعتبار آن را بیازماید بیان شود.

پیش بینی علمی به هیچ وجه راهنمای کار آینده پژوهشگر علمی نیست بلکه پیش ب ینی علمی بر اساس اندیشه هایی بنا می شود که بارها ار زیابی شده است. وقتی اداره هواشناسی می تواند هوا را پیش بینی کند، که اطلاعاتی درباره تغییرات درجه حرارت، رطوبت، وقت سال یا

فصل، شدت جریان، و جهت جریان باد داشته باشد . تأثیر هر یک از عوامل مذکور در تغییرات هوا بارها تجربه شده و هواشناسان به فرضیه سازی نیا ز

هوا را در آینده پیش بینی می دهد اعتبار یک واقعیت مورد

مداد

ندارند و می توانند با استفاده از واقعیت های مذکور وضعیت هوا را در آینده کنند. پس فرضیه عبارت است از یک فرض که امکان می دهد اعتبار یک واز آزمایش قرار گیرد. پیش ب ینی علمی عبارت است از استفاده از حقایق آزموده قبلی برای جدس و پیش بینی رفتار آینده یک فرد، نتایج یک آزمایش با یک علمی و یادگیری روش پیش بینی علمی برای کودک چه ارزشی دارد؟ چرا تجربه به قسمت عمده فعالیت او را در علم آموزی تشکیل می دهد؟ اساسی ترین دلیل برای پرداختن به پیش ب ینی آن است که پیش بینی علمی قسمت مهمی از ساخت نظام علا شامل می گردد. از جانب دیگر پیش بینی علمی در رأس عمل و فرایند علمی قرار دارد آموزش پیش بینی علمی دانش آموز را قادر می سازد که نتایج یک آزمایش و تحقیق علم را در آ ینده و در اوضاع مشابه نیز بتواند به کار ببرد. .

دانش آموز برای پیش بینی علمی موارد زیر را انجام می دهد: .. جمع آوری واقعیت های آزموده شده ۲. طبقه بندی واقعیت ها

ی ۳. مقایسه واقعیت ها ۴. ارزیابی واقعیت ها ۵. ترکیب واقعیت ها ۶. پیش بینی ر ویداد خاص در آینده با تکیه بر فعالیت های مذکور در پنج مور د

این روش را روش قیاسی از کل به جز رسیدن می نامند. به عبارت دیگر یک پیش بینی علم مستلزم این است که کودکان نیروهای ذهنی خود را به کار برند، همچنین تجربه در پیش بینی سبب می شود که نیروهای ذهنی کودکان رشد و تکامل پیدا کنند و بتوانند تصویر بسیار کاملی از نظام علم در ذهن خویش بسازند که بدون پیش بینی این امر امکان پذیر نخواهند بود. همراه سایر تجربه های اساسی در علم، کودک باید چگونگی پیش ب ینی را یاد بگیرد و بر اثر تجربه بتواند به این مهارت دست درس مربوط به کیک کشمشی که قبلا بدان اشاره شد بهترین مثال برای تجربه مورد

. روش های کار گروهی در تدریس علوم تجربی و اجتماعی در این روش ها دانش آموزان در گروه های کوچک و با توجه به علاقه مندی ها و توانایی های خود در فعالیت های درسی شرکت می کنند. بدین طر یق رقابت گروهی در کلاس به وجود می آید و معلم نقش راهنما را در تنظیم و هدایت فعالیت های کودکان بر عهده م ی گیرد

در این روش ها دروس مدرسه در ارتباط با هم مطرح می شوند و کلاس نه تنها از حالت تصنعی خارج می شود بلکه فعالیت ها در هر رشته بر محور موضوعی که مورد مطالعه است، تنظیم می گردد. مثلا اگر زندگی مردم تهران» عنوان درسی باشد، در این درس زندگی مردم تهران در ارتباط با گذشته و حال و آینده از جنبه های مختلف سیاسی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نظایر آن مورد بررسی قرار می گیرد. گاهی موضوع بحث طوری است که ناگزیریم فعالیت های متعددی را که در برنامه مدرسه پیش بینی شده است در بررسی های خود مورد توجه قرار ده یم مانند چگونه می توانیم سالم زندگی کنیم؟» در این درس، موضوع از جهت علم تجربی، علم اجتماعی و همچنین اندازه گیری های مختلف که مورد مطالعه علم ریاضی است تحت بررسی قرار می گیرد. اصطلاحا چنین روشی را که باعث می گردد دروس مختلف مدرسه در ارتباط با هم مورد بررسی دانش آموزان قرار گیرند روش «واحد کار» می گویند. اما اگر در تدریس موضوع درس به شرحی که در فوق گذشت، هدف، رغبت و فعالیت دانش آموز مورد توجه قرار گیرد روشن را «روش طرح» یا پروژه می گویند. که در تدریس علوم مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب روش تدریس علوم و اجتماعی

تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی

مرحله اخذ تصمیم و تعبیر و تفسیر اطلاعات در بسیاری جهان به خصوص در زمانی که تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود باشد مترادف هستند علم آموزی به کودکان با این روش کمک بزرگی در تصمیم‌گیری به شمار می رود برای گرفتن بیشترین کمک از علم لازم نیست معلمان مدرسه ابتدایی بدانند که دانش آموزان باید اطلاعات به دست آمده از یک آزمایش را تفسیر کنند اگر معلم راسا به تعبیر و تفسیر معلومات علمی بپردازد نتیجه گیری ها از آن معلم و بر اساس کار او خواهد بود به عنوان معلم باید به خاطر باوری که یادگیری به وسیله تجربه حاصل می‌شود و اگر بخواهیم استعدادهای کودکان برای تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی و تصمیم‌گیری‌ها رشد و پرورش یابد باید فرصت این کار را به آنان داده شود غالباً معلمان نگرانند که کودکان با تعبیرات غلط به پاسخ های نادرست برساند آیا این روشی که بنا کرد یا این که برخلاف میل ما می باشد البته هیچ کس و به ویژه معلمان می خواهند که دانش آموزان به پاسخ های نادرست برسند شاید این نگرش به آن سبب حاصل آمده باشد که به معلمان نیز در دوره کودکی و زمانی که دانش آموز بوده‌اند اجازه داده نشده که درباره پاسخ ها بحث کنند برگ پاسخ های صحیح فوراً در دسترس آنان قرار گرفته و لذا همین روش را درباره شاگردان خود پیاده می سازند هر تعبیرات تفسیری که از اطلاعات علمی می‌شود نتیجه یک جواب یا راه حل مسئله منجر می گردد برای دانستن یک پاسخ ابتدا باید مسئله یا پرسشی موجود باشد و سپس برای پاسخگویی به این پرسش و یا حل مسئله به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد همه آزمایشها نیز برای دستیابی به اطلاعاتی برای

پاسخگویی به مسئله است که در آن از عقل سلیم و یا کشف و شهود در تعبیر و تفسیر داده های علمی استفاده می شود مثلاً اگر هنگام آزمایش ناگهان چیزی به ذهن آزمایشگر خود می‌کند ممکن است همچنین اشراق به کلی شیوه های کارش را تغییر دهد ولی پاسخ نهایی به معلومات به دست آمده از آزمایش بستگی دارد این قلمرو یا حوزه پر باری است که کاربرد کشف و شهود را در تحقیق نشان می دهد بررسی فعالیت های مردان بزرگی نظیر نیوتن فاراده انیشتن نشان می دهند اشراق چگونه در حل یک مسئله یا پیشرفته یک تئوری موثر است ولی نتیجه نهایی پذیرفته شده به چگونگی معلومات علمی به دست آمده بستگی دارد معلم باید علم را به صورت علمی تدریس کند و پاسخ های دانش آموزان باید نتیجه اطلاعات باشد که از مشاهده و اندازه گیری و آزمایش ها به دست می آورند کودک از پاسخ نادرستی که می‌دهد نباید ناراحت شود تجربه نشان داده است این که به کودک بگو این پاسخ شما غلط به هیچ وجه موجب یادگیری محو درست نمی شود احتمالاً کودک در این مورد حرف شما را می پذیرد زیرا شما بزرگتر از آن هستید ولی به هر صورت او یافته خودشان می تواند صرفاً بنا به گفته شما نادرست تلقی کند و آنچه را که گفته می شود به عنوان درست قبول کند اگر می‌خواهیم از تمام امکانات دانش آموز در طبقه بندی مقایسه و ارزیابی اطلاعات گردآوری شده استفاده کنیم باید به او فرصت دهیم طبقه بندی و ارزشیابی را عملاً تجربه کند دانش آموزان برای اینکه مفهوم را به خوبی و درستی درک کند تنها راه آن است که به آنان فرصت داده شود نیروهای ذهنی خود را به کار اندازند و آزمایش را تکرار کنند و به نواقص آزمایشی اول پی

ببرند و دریابند کدام مطلب درست است این کار نیز نمی‌تواند اساسی برای تصمیم گیری قطعی باشد و برای آنکه به حل مسئله موفق شوند ناچار مهر و آزمایش را تکرار کنند چنانچه معلومات حاصله از یک آزمایش دانش آموز را به مفهوم نادرست سوق می‌دهند باید نادرست بودن آزمایش را دریابند و به ضرورت تکرار آزمایش راهنمایی شود و فرصت تجدید نظر در روش کارش را پیدا کند اگه این تکرار با دقت انجام گیرد به احتمال به دست آورد و از آن مفهوم نادرست و غیر قابل قبول کاهش خواهد یافت پرسش دیگری که برای معلمان مطرح می گردد این است که چگونه می توانند تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی را تدریس کنند برای پاسخ گفتن به این پرسش باید ابتدا بپرسیم اطلاعات علمی کدامند و چگونه تشکیل می شوند اطلاعات علمی به اطلاعاتی گفته می شود که از یک آزمایش یا مشاهده به دست می آید مشاهدات و آزمایش هایی که انجام می گیرد ممکن است مستقیماً به مسئله ای که قبلاً تعیین شده مربوط باشد و یا برای پاسخگویی به یک پرسش به کار روند این مشاهدات یا آزمایش ها انجام می گیرند تامعلوم شود چه اتفاقی رخ می‌دهد و یا چه حادثه اتفاق خواهد افتاد این را اکتشاف گویند اطلاعات علمی حاصله از این روش دارای ارزش هستند به عنوان مثال وقتی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یک کرم خاکی را مشاهده می‌کنند اطلاعاتی درباره آن به درس می آورند ولی در همان زمان سوالات دیگری نیز برای آنان مطرح می شود نظیر آیا کرم خاکی می بیند آیا کرم خاکی می شنود آیا کرم خاکی به گرما حساسیت دارد اطلاعات حاصله می‌تواند برای تدوین و تنظیم پرسش‌های دیگری نیز به کار رود

پس از تعیین پرسش ها و جمع آوری اطلاعات به تعبیر و تفسیر اطلاعات می‌پردازد تا پاسخ به این پرسشها را پیدا کنند در تبریز تعبیر و تفسیر علمی باید به خاطر داشت که همه اطلاعات بدون در نظر گرفتن منشا دارای ارزش هستند.

اطلاعات علمی مورد تعبیر و تفسیر باید قابل دسترس باشد و به طریقی مرتب شوند که مفسر بتواند به وجود قضیه یا داستانی بدان وسیله پی ببرد از کودکان باید خواسته شود که به سنجش و مشاهده همان متغیر در همان جا بپردازد و یادداشت کنند باید محل مخصوصی برای حفظ این معلومات علمی موجود باشد و در پایان آزمایش اطلاعات حاصله مورد بررسی قرار گیرد تعبیر و تفسیر علمی با استفاده از یادداشت های تهیه شده به روش مناسب و مطلوبی است در کودکان می تواند یادداشت ها را برای اهداف گوناگون به صورت انفرادی مطالعه کنند کودکان همچون بزرگسالان از یکدیگر یاد می‌گیرند و دانش‌آموزان باید به صورت گروهی به تعبیر و تفسیر معلومات علمی بپردازند در این روش معلم نقش منشی گروه یا تنظیم کننده اطلاعات را بر عهده دارد هر گروه یافته های خود را بیان می کند معلم آن را روی تخته یادداشت می‌کند در پایان هر جلسه مقدار بیشتری اطلاعات قابل اعتماد برای بررسی و مطالعه حاصل می شود سرانجام همه گروههای تمام اطلاعات را به دست خواهند آورد و توجه خود را بر آن متمرکز خواهند ساخت و سپس دانش آموزان کلاس تصمیم می‌گیرند که کدام بخش باید نگهداری شود.

مثال زیر ارزش بررسی گروهی را نشان میدهد گروهی از دانش آموزان خواستند بدانند آیا مگس روی غذا بر حسب تصادفی مینشیند یا اینکه آن را می بیند و بر روی آن می نشیند بنابراین قرار گذاشتند که مگس را در سه حالت مختلف از روشنایی تاریکی قرار دهند و عکس العمل او را مشاهده و بررسی کنند این سه حالت نور عبارت بودند از- نور معمولی کلاس درس-اتاق نیمه تاریک-اتاق کاملا تاریک برای اتاق تاریک کودکان مگس را در یک کبودی کرد قرار دادند که در آن مقداری سبوس وجود داشت سرپوش صوتی را گذاشتند تا کاملاً تاریک شود زمان لازم برای آنکه مگر خوراک را پیدا کند از طریق آزمایش های قبلی تعیین شده بود در پایان تعیین شد سیاه سرپوش را بردارند کلیه اطلاعات حامل از این آزمایش روی تخته سیاه یادداشت می‌شد پس از پایان آزمایش به بررسی اطلاعات به دست آمده پرداختند و به این نتیجه رسیدم که مگس برحسب تصادف غذا را پیدا می‌کند برخی از دانش‌آموزان قبلاً هم این نتیجه را برای آنها قبلاً حالت فرزان را داشت گرفته بودند ولی وقتی تایید همکلاسی ها را دیدم فرضیه تایید شد این روش برای کودکان امکان تغییر و تفسیر معلومات علمی را فراهم آورد و آن را به ارزش بررسی مطمئن اطلاعات علمی آگاه و تشویق می کند از این رو برای ◆عمیر و تفسیر اطلاعات علمی دو روش فردی و گروهی وجود دارد در روش فردی هریک از کودکان به کمک معلمشان یا همکلاسی‌ها شخصاً یادداشت می‌کنند و بهتر و تفسیر فرضیه سازی و نتیجه گیری می پردازند آنچه کودک از این روش دریافت می کند مستقیما به کار خودش بستگی دارد در روش گروهی هم کودک یافته

های خود را در اختیار گروه قرار می‌دهد و آنچه به دست می‌آورد به اطلاعات خرده دیگر و مسیحی دارد روش اخیر سبب می‌شود که دانش آموز علاوه بر به مردم به ارزش کار گروهی به طور علمی در بیاورد که مطالعه چندین نظریه و نتیجه گیری از آنها بیش از سنجش یک نظریه شخصی ارزش دارد همچنین با بهره گیری از تعبیر و تفسیر هر کودک می‌تواند یادگیری اجتماعی آن را نیز افزایش داده و مدل سازی

غازه‌ها ماشین اتوماتیک را مشاهده می‌کنیم که کودکان با انداختن سکه در محل خاصی می توانند آدامس و شکلات از ماشین در خانه کودک و انداختن پول را به ماشین می‌بینند ولی نمی‌دانند داخل ماشین چهل و انفعالات صورت می‌گیرد. در وقت مغازه ماشین اتوماتیک را مشاهده می‌کنیم که این کودکان با انداختن سکه در محل خاص می‌تواند مشکلات از ماشین دریافت کنند کودکان انداختن داخل ماشین را می بینند و نمی داند داخل ماشین چه فعل و انفعالات صورت می‌گیرد تا مشکل شکلات یارانش در سالن می‌رسد شما می توانید کار ماشین را به آن طوری که خود درک می‌کنید توصیف نمادین توزیع در حقیقت ساختن مدلی است از ماشین مذکور برای راه انداختن پول و ترتیبی که گفته شد برای کودک شو فصل ۱۰ احتمال دارد ساختمان مدلی را توصیف نماید و با واقعیت کار ماشین منطبق نباشد مهم نیست که مدل شما چگونه است واقعیت کار ماشین را نشان می‌دهد یا نه ولی نکته مهم آن این است که ساختن مدل با وسعت بیشتری در کار علوم و تحقیقات مربوط به مطرح باشد مدل معروف و شناخته شده از علم مدل اتمی باشد که با توجه به ایده‌های مختلف علم تغییر شکل داده است مدل اتمی به وسیله سرا تامین

یا شده عبارت از توده ماده است که از اطراف آن با رای منفی قرار دارد راترفورد ساختمان اتم و در یک مدل سیار با فرض کرد که در ساختمان مذکور بارها مثبت ﷺسته قرار دارد و بارهای منفی روی دو برابر متعدد به دور هسته اتم در حال گردش است مانند سیاره منظومه شمسی که به دور خورشید گردش می کنند جریان الکتریسیته چگونه از سیم های برق آب می کند امواج رادیو و تلویزیون چگونه منتشر می‌شوند چگونه اتم هسته و الکترون را نگه داشته است برای توضیح و تشریح خاص و چگونگی موارد فوق باید مدلی ساخته شود و عمل و عکس العمل آنها به این ترتیب مطالعه شود قسمت عمده‌ای در علم است برای توضیح و تشریح خاص چگونگی موارد فوق باید مدلی گرد شهاب دانش آموزان آزاد است تا روی حرارت می دهند ﷺخار شود بخارا در طرف دیگر مجدداً تبدیل به آب می کنند دستگاه طوری ساخته شده است که کودکان می‌توانند گردشگر را در طبیعت مجسم نمایند و وسایل مورد نیاز برای هر نفر از دانش آموزان دو ظرف شیر داد یک لیوان پلاستیکی یکبار تیکت مستطیل شکل از مقوا میزان حراره یخن برچسب چراغ الکلی از لوله آزمایش برابر آنچه در ۶۴ صفحه و دیده می‌شود سه ضعف برابر آنچه در شکل دیده می شود معرفی فعالیت از دانش آموزان خواسته می شود که در حرارت دهند وقتی آب خارج شد بخارا در ظرفیت با سفر از بشقاب سرد یا ضبط به آب تبدیل می کند

برای توضیح و تشریح خواص و چگونگی موارد فوق باید مدل ساخته شد و عمل و عکس العمل آنها در این تعطیل مطالعه شود به عبارت دیگر مدلسازی ﷺده‌ای در علم و اهمیت مدل سازی بیشتر در این است

که کودکان مدارس ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند و برائت دیگر باید به تجربه هایی که عینیت دارد کار کنند به عنوان مثال تدریس اتم و مولکول به دانش آموز مدارس ابتدایی به صورت نظری ممکن نیست ولی با ساختن مدل اتم و مولکول به سادگی می‌تواند عکس‌العمل‌های موجود بین اتم کنکور را مورد بحث و گفتگو قرار مدل های علمی موجب می شود بین اتم و مولکول ها را مورد بحث و گفت و گو کرد کودکان مشاهدات فعلی خود را با تجربه قبلی مرتبط ساختن مدل نیاز کودکان را به تفکر در شرایط واقعی و عینی ارضا می‌کند همچنین مدل ها کودکان را به پیشگویی ها و اکتشافات تازه درباره موضوع مورد تحقیق رهبری می نامند برای آموزش مدل سازی درس زیر به عنوان نمونه ذکر می شود

اجرای آزمایش به دانش آموزان فرصت دهید ?باره نحوه و میزان حرارت تعیین کنند برخی دیگر احتمال دارد بگوید که برای سرد کردن ظرفی که بخورد بر انجام می‌شود باید از یخ استفاده شود و دوران را یخ پوشانده گردد البته باید اطراف ظفر آزمایش را با نوار چسب مخصوص محکم کرد تا بخار حاصل از آن خارج نشود اگر دانش آموزان بعد از آزمایش به نتیجه مطلوب برسند باید به عنوان فرصت داده شود شخصاً اشتباهات را در ایران ممکن است برخی کودکان نتوانند عملاً آب را حرارت داده و سرد کنند به عنوان مثال اگر کودکی چرا در زیر ظرف سرد قرارداد می فهمد که او موقعیت و چگونگی آزمایش را با استفاده از دستگاه ها به درستی درک نکرده است مشاهده نتیجه به کودکان فرصت داده شود بعد از آزمایش درباره صحت و سقم عمل خود اظهار

نظر کنند و در یابند آیا نتیجه مطلوب حاصل شده است یا نه بهتر است نتایج یادداشت شود و از کودک کودکان بخواهید درباره ساختن دستگاه آزمایش مطالبی بگویند عکس دستگاه را در تخته رسم کنند و سپس نتیجه را بیان نمایند توصیه می شود معلم از کودکان بخواهد درباره روش های مختلفی که در آزمایشگاه به کار بستند اظهار نظر نماید و عملاً نتایج حاصله را مشاهده کند برخی از کودکان ممکن است ندارند که حرارت برای تبخیر آب و سرمایه برای تقطیر بخار آب لازم است برخی از دانش‌آموزان می‌خواند در باره با تجهیزات لازم آزمایشگاه را تکرار کنند باید قبل از بیان نتیجه و اصطلاح ارائه پاسخ داد کودکان فعالیت‌های مذکور را انجام دهند فعالیت‌های معلم به کشیدن نمودار آزمایش روی تخته توضیح دهد که آب چگونه و در چه موقع بخار میشود بعد از چه شرایطی بخارا مجدداً به آب تبدیل می گردد اگر اصطلاح این کار را در گردش آب می نامند گردش آب یعنی آب خارج میشود به هوا می رود و دوباره بخار آب و هوای سرد اطراف آن به آب تبدیل می‌شود درباره نظر دانش آموزان درباره گردش آب در یک اکوسیستم سوال کنید

بپرسید آب باران که به زمین ریخته می شود چه وضعیتی را به وجود آورد سپس موضوع را به صورت زیر خلاصه کنید 1-اقیانوسها در نتیجه حرارت آب بخار می شود 2-بخار آب به طبقات جو صعود میکند3-بخار آب در تماس با طبقات سرد جو به آب تبدیل می گردد و به صورت باران روی زمین می ریزد 4-آمی باران سه قسمت می شود قسمتی به داخل زمین فرو میرود قسمتی را گیاهان و جانوران مصرف

می‌کنند قسمت آخر به صورت بخار آب به فضا برمی‌گردد 5-نقاب سطح زمین از راه های مختلف به دریا می ریزند و در نتیجه حرارت از خورشید به صورت بخار آب به جو صعود می کند و اب را به وجود می‌آورد که باران حاصل آن است.

با توجه به پنج مورد میتوان از دانش‌آموزان خواست یک مدل علمی برای گردش آنها بیندیشند و آن را ارائه دهند است مدلهای ارائه شده از طرف دانش‌آموزان با مدل‌هایی که شما در نظر دارید متفاوت باشد اما آیا شما آنها را مدل‌هایی می دانید که برای توزیع اثرات متقابل طرح شده است و یا اینکه به عنوان واقعیت ها مطلق به آن ها می نگرید.

پیش بینی های علمی

تعبیر و تفسیر اطلاعات می‌تواند ما را به مدل سازی رهبری کند کاربرد دیگر تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی افزایش توان کار و فعالیت موثر در آینده است زیرا یادگیری گذشته برای پیش بینی آنچه باید در آینده انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر ما با توجه به یادگیری های گذشته می توانیم رفتار خود را در آینده پیش بینی کنیم تغییر و تفسیری که از تجربه ما قبلی خود می کنی پایه رفتار روزانه ما را تشکیل می دهد مثال وقتی قصد دارید از عرض قسمت خط کشی خیابان عبور کنید به چراغ راهنمایی توجه میکنید وقتی چرا عبور ماشین‌ها قیمه دارند از خیابان عبور می‌کنیم چرا گاهی زبان مادری خود را به خطر نمی اندازید و از لابلای اتومبیلها عبور نمی کنید زیرا قبلا یاد گرفته‌اید به آنها در مقابل چراغ قرمز می ایستند و عبور نمی کنند

بنابراین توقع آنها را در چراغ قرمز با توجه به تجربیات گذشته پیش بینی کردیم و با آسودگی خیال هنگامی که چراغ راهنمایی اتومبیل ها قرمز شد از عرض خیابان عبور می کنید این قبیل پیش‌بینی‌ها بر اطلاعات مبتنی هستند که از آزمایشها به دست آورده ایم ودکان بخواهند حوادث آینده را به خوبی پیش‌بینی کند و این پیش‌بینی‌ها و مشتی اطلاعات علمی متکی باشد معلم باید این امکان انجام آزمایش هایی را که برای دانش آموزان فراهم آورد تا از آنها تجاربی کسب کنند درس که بر اساس تغییرات و اندازه‌گیری تهیه شده است نشان می دهد که تعبیر و تفسیر از اطلاعات علمی به پیش‌بینی علمی منجر می شود.

آزمایش این تجربه در ساعت تغذیه دانش آموزان انجام پذیر است مقداری کیک‌کشمشی فراهم آورید و آن را با چاقو به قطعاتی تقسیم کنید به طوری که سطح هر قطعه از کیک تعدادی که کشمشی قابل شمارش داشته باشد بعد از دانش آموزان بخواهید تعداد کشمش های دو طرف را که دیده می‌شوند به شمارند و یادداشت کنند از مجموعه اطلاعات به دست آمده می توان جدول زیر را رسم کرد در جدول بالا تعداد کشمش های قابل مشاهده در دو طرف کیک را هرکس شمرده و تعداد آن را مشخص کرده است بعنوان مثال دو نفر از دانش‌آموزان ۱۵ کشمش و یک نفر یازده کشمش را شمرده اند با این ترتیب ملاحظه می‌شود بیشترین قطعات که دارای کشمش بین ۱۵ و ۲۵ تا بوده است البته در این مثال تعداد کشمش های یک قطعه را نمی‌توان به درستی برآورد کرد زیرا سطح تغییرات وسیع است و تنها می‌توان گفت که هر قطعه از کیک بین ۱۵ تا ۲۵ دانه کشمش دارد با توجه به مثال بالا معلوم می‌شود

که بین پیش بینی و تعبیر و تفسیر اطلاعات فرقی وجود ندارد واقعیت هم چنین است یعنی پیش‌بینی ساختن مدل و تعبیر و تفسیر اطلاعات در یک فعالیت علمی چندان تفکیک پذیر نیستند بلکه در هر تجربه علمی از مجموعه آن ها استفاده می شود به عبارتی دیگر شروع و خط هیچ یک از این فعالیتها در عمل نمی تواند مشخص باشد لزومی هم ندارد که یادگیرنده به طور جداگانه موارد فوق را بشناسد و بداند که در هر قسمت از فعالیت ها از چه روشی استفاده میکنند پیش بینی در علم به منظور تخمین و برآورد رویدادهای است است که اتفاق خواهد افتاد یا نتایجی است که اتخاذ خواهد شد ممکن است این سوال پیش آید از فرق بین فرضیه و پیش بینی چیست بین آن دو یک فرق اساسی وجود دارد فرضیه معمولاً بر اساس یک تجربه بسیار محدود و یا یک مسئله با وضع خاص پایه گذاری می‌شود و گاهی هم اشراق یا کشف و شهود و مبانی ایجاد آن می باشد به عبارت دیگر فرضیه اعتقاد یک پژوهشگر است نسبت به پرسشی که مطرح می شود برای تایید اعتقادش به دلیل و مدرک زیاد نیاز ندارد نیکن به تحقیق زیادی در مورد آن نیازمند است اطلاعاتی که از یک آزمایش به دست می آید در مراحل اول برای بیان ثبوت فرضیه کافی نیستند و باید اطلاعات علمی ورزی را مورد آزمایش قرار داد بنابراین یک فرضیه باید به صورت یک فرد آزمایشی که محقق به توانایی اعتبار آن را بیازماید بیان شود پیش بینی علمی به هیچ وجه راهنمای کار آینده پژوهشگر علمی نیست برگ پیش‌بینی علمی بر اساس اندیشه هایی بنا می شود که بارها ارزیابی شده است وقتی اداره هواشناسی می تواند هوا را پیش بینی کند که اطلاعاتی درباره

تغییرات درجه حرارت و رطوبت و وقت سال یافت و از شدت جریان و جهت جریان باد داشته باشد تاثیر هر یک از عوامل مذکور در تغییرات هوا بارها تجربه شده و هواشناسان به فرضیه سازی نیاز ندارند و می توانند با استفاده از واقعیت های مذکور وضعیت هوا را در آینده پیش بینی کنند پس از فرضیه عبارت از یک فرض که امکان می‌دهد اعتبار یک از واقعیت مورد آزمایش قرار گیرد پیش بینی علمی عبارت از استفاده از حقایق آزمون شده قبلی برای حذف پیش بینی رفتار آینده یک فرد نتایج یک آزمایش یا یک رویداد علمی.

یادگیری روش پیش بینی علمی برای کودک چه ارزشی دارد چرا تجربه و قسمت عمده فعالیت او را در علم آموزی تشکیل می دهد اساسی ترین دلیل برای پرداختن آن پیش‌بینی آن است که پیش بینی علمی قسمت مهمی از ساخت نظام علم را شامل می گرددجانب دیگر پیش‌بینی علمی در راس عمل و فرایند علمی قرار دارد آموزش پیش بینی علمی دانش آموز را قادر می سازد به نتایج یک آزمایش و تحقیق علمی را در آینده و در اوضاع مشابه نیز بتواند به کار ببرد دانش آموز برای پیش‌بینی علمی موارد زیر را انجام می دهد.

1-جمع آوری واقعیتهای آزموده شده 2-طبقه بندی واقعیت ها 3-مقایسه واقعیت ها4-ارزیابی واقعیت ها 5-ترکیب واقعیت ها 6-پیش بینی رویداد خاص در آینده با تکیه بر فعالیت های مذکور در ۵ مورد بالا

این روش را روش قیاسی از کل به جز رسیدن می نامند به عبارت دیگر یک پیش‌بینی علم مستلزم این است که کودکان نیرو های ذهنی

خود را به کار ببرد همچنین تجربه بر پیش بینی سبب می‌شود که نیروهای ذهنی کودکان رشد و تکامل پیدا کند و بتوانند تصویر بسیار کاملی از نظام علم در ذهن خویش بسازند که بدون پیش‌بینی این امکان‌پذیر نخواهند بود همراه سایر تجربه های اساسی در این کودک باید چگونگی پیش‌بینی را یاد بگیرد و بر اثر تجربه بتواند به این مهارت دست یابد درس مربوط به یک کیک کشمشی که قبلاً بدان اشاره شده بهترین مثال برای تجربه مورد نیاز کودک است.

در وقت مغازه ماشین اتوماتیک را مشاهده می‌کنیم که این کودکان با انداختن سکه در محل خاص می‌تواند مشکلات از ماشین دریافت کنند کودکان انداختن داخل ماشین را می بینند و نمی داند داخل ماشین چه فعل و انفعالات صورت می‌گیرد تا مشکل شکلات یارانش در سالن می‌رسد شما می توانید کار ماشین را به آن طوری که خود درک می‌کنید توصیف نمادین توزیع در حقیقت ساختن مدلی است از ماشین مذکور برای راه انداختن پول و ترتیبی که گفته شد برای کودک شو فصل ۱۰ احتمال دارد ساختمان مدلی را توصیف نماید و با واقعیت کار ماشین منطبق نباشد مهم نیست که مدل شما چگونه است واقعیت کار ماشین را نشان می‌دهد یا نه ولی نکته مهم آن این است که ساختن مدل با وسعت بیشتری در کار علوم و تحقیقات مربوط به مطرح باشد مدل معروف و شناخته شده از علم مدل اتمی باشد که با توجه به ایده‌های مختلف علم تغییر شکل داده است مدل اتمی به وسیله سرا تامین یا شده عبارت از توده ماده است که از اطراف آن با رای منفی قرار دارد راترفورد ساختمان اتم و در یک مدل سیار با فرض کرد که در ساختمان مذکور

بارها مثبت ﷺسته قرار دارد و بارهای منفی روی دو برابر متعدد به دور هسته اتم در حال گردش است مانند سیاره منظومه شمسی که به دور خورشید گردش می کنند جریان الکتریسیته چگونه از سیم های برق آب می کند امواج رادیو و تلویزیون چگونه منتشر می‌شوند چگونه اتم هسته و الکترون را نگه داشته است برای توضیح و تشریح خاص و چگونگی موارد فوق باید مدلی ساخته شود و عمل و عکس العمل آنها به این ترتیب مطالعه شود قسمت عمده‌ای در علم است برای توضیح و تشریح خاص چگونگی موارد فوق باید مدلی گرد شهاب دانش آموزان آزاد است تا روی حرارت می دهند ﷺخار شود بخارا در طرف دیگر مجدداً تبدیل به آب می کنند دستگاه طوری ساخته شده است که کودکان می‌توانند گردشگر را در طبیعت مجسم نمایند و وسایل مورد نیاز برای هر نفر از دانش آموزان دو ظرف شیر داد یک لیوان پلاستیکی یکبار تیکت مستطیل شکل از مقوا میزان حراره یخن برچسب چراغ الکلی از لوله آزمایش برابر آنچه در ۶۴ صفحه و دیده می‌شود سه ضعف برابر آنچه در شکل دیده می شود معرفی فعالیت از دانش آموزان خواسته می شود که در حرارت دهند وقتی آب خارج شد بخارا در ظرفیت با سفر از بشقاب سرد یا ضبط به آب تبدیل می کند

برای توضیح و تشریح خواص و چگونگی موارد فوق باید مدل ساخته شد و عمل و عکس العمل آنها در این تعطیل مطالعه شود به عبارت دیگر مدلسازی ﷺده‌ای در علم و اهمیت مدل سازی بیشتر در این است که کودکان مدارس ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند و برائت دیگر باید به تجربه هایی که عینیت دارد کار کنند

به عنوان مثال تدریس اتم و مولکول به دانش آموز مدارس ابتدایی به صورت نظری ممکن نیست ولی با ساختن مدل اتم و مولکول به سادگی می‌تواند عکس‌العمل‌های موجود بین اتم کنکور را مورد بحث و گفتگو قرار مدل های علمی موجب می شود بین اتم و مولکول ها را مورد بحث و گفت و گو کرد کودکان مشاهدات فعلی خود را با تجربه قبلی مرتبط ساختن مدل نیاز کودکان را به تفکر در شرایط واقعی و عینی ارضا می‌کند همچنین مدل ها کودکان را به پیشگویی ها و اکتشافات تازه درباره موضوع مورد تحقیق رهبری می نامند برای آموزش مدل سازی درس زیر به عنوان نمونه ذکر می شود

اجرای آزمایش به دانش آموزان فرصت دهید ?باره نحوه و میزان حرارت تعیین کنند برخی دیگر احتمال دارد بگوید که برای سرد کردن ظرفی که بخورد بر انجام می‌شود باید از یخ استفاده شود و دوران را یخ پوشانده گردد البته باید اطراف ظفر آزمایش را با نوار چسب مخصوص محکم کرد تا بخار حاصل از آن خارج نشود اگر دانش آموزان بعد از آزمایش به نتیجه مطلوب برسند باید به عنوان فرصت داده شود شخصاً اشتباهات را در ایران ممکن است برخی کودکان نتوانند عملاً آب را حرارت داده و سرد کنند به عنوان مثال اگر کودکی چرا در زیر ظرف سرد قرارداد می فهمد که او موقعیت و چگونگی آزمایش را با استفاده از دستگاه ها به درستی درک نکرده است مشاهده نتیجه به کودکان فرصت داده شود بعد از آزمایش درباره صحت و سقم عمل خود اظهار نظر کنند و در یابند آیا نتیجه مطلوب حاصل شده است یا نه بهتر است نتایج یادداشت شود و از کودک کودکان بخواهید درباره ساختن دستگاه

آزمایش مطالبی بگویند عکس دستگاه را در تخته رسم کنند و سپس نتیجه را بیان نمایند توصیه می شود معلم از کودکان بخواهد درباره روش های مختلفی که در آزمایشگاه به کار بستند اظهار نظر نماید و عملاً نتایج حاصله را مشاهده کند برخی از کودکان ممکن است ندارند که حرارت برای تبخیر آب و سرمایه برای تقطیر بخار آب لازم است برخی از دانش‌آموزان می‌خواند در باره با تجهیزات لازم آزمایشگاه را تکرار کنند باید قبل از بیان نتیجه و اصطلاح ارائه پاسخ داد کودکان فعالیت‌های مذکور را انجام دهند فعالیت‌های معلم به کشیدن نمودار آزمایش روی تخته توضیح دهد که آب چگونه و در چه موقع بخار میشود بعد از چه شرایطی بخارا مجدداً به آب تبدیل می گردد اگر اصطلاح این کار را در گردش آب می نامند گردش آب یعنی آب خارج میشود به هوا می رود و دوباره بخار آب و هوای سرد اطراف آن به آب تبدیل می‌شود درباره نظر دانش آموزان درباره گردش آب در یک اکوسیستم سوال کنید

بپرسید آب باران که به زمین ریخته می شود چه وضعیتی را به وجود آورد سپس موضوع را به صورت زیر خلاصه کنید 1-اقیانوسها در نتیجه حرارت آب بخار می شود 2-بخار آب به طبقات جو صعود میکند3-بخار آب در تماس با طبقات سرد جو به آب تبدیل می گردد و به صورت باران روی زمین می ریزد 4-آمی باران سه قسمت می شود قسمتی به داخل زمین فرو میرود قسمتی را گیاهان و جانوران مصرف می‌کنند قسمت آخر به صورت بخار آب به فضا برمی‌گردد 5-نقاب سطح زمین از راه های مختلف به دریا می ریزند و در نتیجه حرارت از

خورشید به صورت بخار آب به جو صعود می کند و اب را به وجود می‌آورد که باران حاصل آن است.

با توجه به پنج مورد میتوان از دانش‌آموزان خواست یک مدل علمی برای گردش آنها بیندیشند و آن را ارائه دهند است مدلهای ارائه شده از طرف دانش‌آموزان با مدل‌هایی که شما در نظر دارید متفاوت باشد اما آیا شما آنها را مدل‌هایی می دانید که برای توزیع اثرات متقابل طرح شده است و یا اینکه به عنوان واقعیت ها مطلق به آن ها می نگرید.

پیش بینی های علمی

تعبیر و تفسیر اطلاعات می‌تواند ما را به مدل سازی رهبری کند کاربرد دیگر تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی افزایش توان کار و فعالیت موثر در آینده است زیرا یادگیری گذشته برای پیش بینی آنچه باید در آینده انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر ما با توجه به یادگیری های گذشته می توانیم رفتار خود را در آینده پیش بینی کنیم تغییر و تفسیری که از تجربه ما قبلی خود می کنی پایه رفتار روزانه ما را تشکیل می دهد مثال وقتی قصد دارید از عرض قسمت خط کشی خیابان عبور کنید به چراغ راهنمایی توجه میکنید وقتی چرا عبور ماشین‌ها قیمه دارند از خیابان عبور می‌کنیم چرا گاهی زبان مادری خود را به خطر نمی اندازید و از لابلای اتومبیلها عبور نمی کنید زیرا قبلا یاد گرفته‌اید به آنها در مقابل چراغ قرمز می ایستند و عبور نمی کنند بنابراین توقع آنها را در چراغ قرمز با توجه به تجربیات گذشته پیش بینی کردیم و با آسودگی خیال هنگامی که چراغ راهنمایی اتومبیل ها

قرمز شد از عرض خیابان عبور می کنید این قبیل پیش‌بینی‌ها بر اطلاعات مبتنی هستند که از آزمایشها به دست آورده ایم ودکان بخواهند حوادث آینده را به خوبی پیش‌بینی کند و این پیش‌بینی‌ها و مشتی اطلاعات علمی متکی باشد معلم باید این امکان انجام آزمایش هایی را که برای دانش آموزان فراهم آورد تا از آنها تجاربی کسب کنند درس که بر اساس تغییرات و اندازه‌گیری تهیه شده است نشان می دهد که تعبیر و تفسیر از اطلاعات علمی به پیش‌بینی علمی منجر می شود.

آزمایش این تجربه در ساعت تغذیه دانش آموزان انجام پذیر است مقداری کیک‌کشمشی فراهم آورید و آن را با چاقو به قطعاتی تقسیم کنید به طوری که سطح هر قطعه از کیک تعدادی که کشمشی قابل شمارش داشته باشد بعد از دانش آموزان بخواهید تعداد کشمش های دو طرف را که دیده می‌شوند به شمارند و یادداشت کنند از مجموعه اطلاعات به دست آمده می توان جدول زیر را رسم کرد در جدول بالا تعداد کشمش های قابل مشاهده در دو طرف کیک را هرکس شمرده و تعداد آن را مشخص کرده است بعنوان مثال دو نفر از دانش‌آموزان ۱۵ کشمش و یک نفر یازده کشمش را شمرده اند با این ترتیب ملاحظه می‌شود بیشترین قطعات که دارای کشمش بین ۱۵ و ۲۵ تا بوده است البته در این مثال تعداد کشمش های یک قطعه را نمی‌توان به درستی برآورد کرد زیرا سطح تغییرات وسیع است و تنها می‌توان گفت که هر قطعه از کیک بین ۱۵ تا ۲۵ دانه کشمش دارد با توجه به مثال بالا معلوم می‌شود که بین پیش بینی و تعبیر و تفسیر اطلاعات فرقی وجود ندارد واقعیت هم چنین است یعنی پیش‌بینی ساختن مدل و تعبیر و تفسیر اطلاعات در

یک فعالیت علمی چندان تفکیک پذیر نیستند بلکه در هر تجربه علمی از مجموعه آن ها استفاده می شود به عبارتی دیگر شروع و خط هیچ یک از این فعالیتها در عمل نمی تواند مشخص باشد لزومی هم ندارد که یادگیرنده به طور جداگانه موارد فوق را بشناسد و بداند که در هر قسمت از فعالیت ها از چه روشی استفاده میکنند پیش بینی در علم به منظور تخمین و برآورد رویدادهای است است که اتفاق خواهد افتاد یا نتایجی است که اتخاذ خواهد شد ممکن است این سوال پیش آید از فرق بین فرضیه و پیش بینی چیست بین آن دو یک فرق اساسی وجود دارد فرضیه معمولاً بر اساس یک تجربه بسیار محدود و یا یک مسئله با وضع خاص پایه گذاری می‌شود و گاهی هم اشراق یا کشف و شهود و مبانی ایجاد آن می باشد به عبارت دیگر فرضیه اعتقاد یک پژوهشگر است نسبت به پرسشی که مطرح می شود برای تایید اعتقادش به دلیل و مدرک زیاد نیاز ندارد نیکن به تحقیق زیادی در مورد آن نیازمند است اطلاعاتی که از یک آزمایش به دست می آید در مراحل اول برای بیان ثبوت فرضیه کافی نیستند و باید اطلاعات علمی ورزی را مورد آزمایش قرار داد بنابراین یک فرضیه باید به صورت یک فرد آزمایشی که محقق به توانایی اعتبار آن را بیازماید بیان شود پیش بینی علمی به هیچ وجه راهنمای کار آینده پژوهشگر علمی نیست برگ پیش‌بینی علمی بر اساس اندیشه هایی بنا می شود که بارها ارزیابی شده است وقتی اداره هواشناسی می تواند هوا را پیش بینی کند که اطلاعاتی درباره تغییرات درجه حرارت و رطوبت و وقت سال یافت و از شدت جریان و جهت جریان باد داشته باشد تاثیر هر یک از عوامل مذکور در تغییرات

هوا بارها تجربه شده و هواشناسان به فرضیه سازی نیاز ندارند و می توانند با استفاده از واقعیت های مذکور وضعیت هوا را در آینده پیش بینی کنند پس از فرضیه عبارت از یک فرض که امکان می‌دهد اعتبار یک از واقعیت مورد آزمایش قرار گیرد پیش بینی علمی عبارت از استفاده از حقایق آزمون شده قبلی برای حذف پیش بینی رفتار آینده یک فرد نتایج یک آزمایش یا یک رویداد علمی.

یادگیری روش پیش بینی علمی برای کودک چه ارزشی دارد چرا تجربه و قسمت عمده فعالیت او را در علم آموزی تشکیل می دهد اساسی ترین دلیل برای پرداختن آن پیش‌بینی آن است که پیش بینی علمی قسمت مهمی از ساخت نظام علم را شامل می گرددجانب دیگر پیش‌بینی علمی در راس عمل و فرایند علمی قرار دارد آموزش پیش بینی علمی دانش آموز را قادر می سازد به نتایج یک آزمایش و تحقیق علمی را در آینده و در اوضاع مشابه نیز بتواند به کار ببرد دانش آموز برای پیش‌بینی علمی موارد زیر را انجام می دهد.

1-جمع آوری واقعیتهای آزموده شده 2-طبقه بندی واقعیت ها 3-مقایسه واقعیت ها4-ارزیابی واقعیت ها 5-ترکیب واقعیت ها 6-پیش بینی رویداد خاص در آینده با تکیه بر فعالیت های مذکور در ۵ مورد بالا

این روش را روش قیاسی از کل به جز رسیدن می نامند به عبارت دیگر یک پیش‌بینی علم مستلزم این است که کودکان نیرو های ذهنی خود را به کار ببرد همچنین تجربه بر پیش بینی سبب می‌شود که نیروهای ذهنی کودکان رشد و تکامل پیدا کند و بتوانند تصویر بسیار

کاملی از نظام علم در ذهن خویش بسازند که بدون پیش‌بینی این امکان‌پذیر نخواهند بود همراه سایر تجربه های اساسی در این کودک باید چگونگی پیش‌بینی را یاد بگیرد و بر اثر تجربه بتواند به این مهارت دست یابد درس مربوط به یک کیک کشمشی که قبلاً بدان اشاره شده بهترین مثال برای تجربه مورد نیاز کودک است.

ارزشیابی از فعالیت های کار ضروری است همچنین در زمان اجرای کار فعالیت ها باید به دقت کنترل شوند تا کار مطابق طرح و برنامه ی تهیه شده پیشرفت نماید.

برنامه عملیاتی در واحد کار:در اجرای یک واحد کار در مدارس ابتدایی میتوان مراحلی را به شرح زیر پیشبینی کرد:

الف)تهیه سوالات اولیه و پیشتیبانی فعالیت های دانش آموزان برای انتخاب واحد کار:در این مرحله رغبت کودکان مورد توجه قرار میگیرد و معمولا کار با یک سوال ساده آغاز میگردد مانند چرا در خانه زندگی میکنیم؟ با این سوال دانش اموزان درباره لزوم داشتن یک پناهگاه.محل خواب و خوراک به تبادل نظر میپردازند و به این نتیجه میرسند که باید مسأله با فرصت کافی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد البته در این بحث و مطالعه اولیه شرایط باید مورد توجه معلم قرار گیرد

-سوال به یک نتیجه که مورد توجه کودکان است بینجامد

-دیگر برنامه های دبستان مانند ریاضی،نقاشی و نظایر آن بتواند در مطالعات کمک کند

-فعالیت های گوناگون را شامل گردد

-به دانش آموزان فرصت فعالیت های علمی و طرح ریزی بدهد

-دانش آموزان بتوانند به قضاوت صحیحی برسند

-دانش آموزان فرصت اخذ مهارت های لازم علمی و دانش مورد نیاز را بدست اورند

-در مدت معینی بتوان مطالعات و بررسی ها را کامل کرد و واحد را به نتیجه رساند

-منابع اطلاعاتی کافی برای مراجعه در اختیار کودکان قرار گیرد

ب)گفتگو درباره فعالیت هایی که باید صورت گیرند:

بحث در این مرحله از کار بر کارهایی که افراد یک خانواده انجام میدهند نقشی که در خانواده ایفا میکنند متمرکز است به عبارت دیگر شرایط لازم در زندگی خانوادگی مورد بحث قرار میگیرد و هدف های واحد کار را دانش آموزان بررسی و کشف میکنند و ارتباط آن را با دروس قبلی مورد توجه قرار میدهند همچنین اصول کلی فعالیت های دانش اموزان و رابطه آن با زندگی مشخص و اعلام میگردد مثلا در عنوان واحد کار که در بالا اشاره شد دانشآموزان مطالعات انجام شده را طبقه بندی میکنند

ج)تقسیم بندی مطالب بین افراد و گروه های دانش اموزان:

این امر کاملا بر اساس نیاز و رغبت دانش آموزان صورت میگیرد مثلا دانش اموزانی که در نقاشی و ترسیم جدول مهارت دارند به انجام آن میپردازند و دانش آموزانی که در گفتار مهارت دارند مسئولیت گزارش فعالیت های واحد را به سایر دوستان خود عهده دار میشوند تفاوت های فردی کودکان باعث میشود فعالیت های درسی براساس توانایی تقسیم شوند

در واحد کار چرا در خانه زندگی میکنیم موارد زیر بین کودکان تقسیم میشوند که شخصا و یا در گروه های کوچکتر فعالیت کنند

1-ارتباط یک خانواده با سایر نهاد های اجتماعی مانند بیمارستان محل های گردش خیابان ها و کوچه ها

2-خانواده در روستا و در شهر

3-وضع کنونی خانواده و استاندارد هایی که یک خانواده باید داشته باشد

4-0دگرگونی های خانواده در طول تاریخ

د)فعالیت های نهایی:

1-عکس ها و تصویر جمع آوری شده در گروه بررسی میشود و برنامه ان تنظیم میشود

2-گزارش هر گروه یا دانش آموز درباره فعالیت های انجام شده طبقه بندی گزارش ها و استخراج مطالب مورد نیاز

3-0پیش بینی فیلم ها،فیلم استریپ ها و سایر وسایل کمک اموزشی که به نحوی در ارائه گزارشات میتواند موثر باشد

4-بررسی روش ارزشیابی از فعالیت های گروهی فردی و روی هم رفته نتیجه واحد در رسیدن به هدف های اولیه

5-ادامه مشاهدات و آزمایش های نهایی و اخذ نتایج لازم و یادداشت انها

ه)نتیجه گیری و ارائه گزارش

این فعالیت ها به دنبال انجام فعالیت های نهایی که در بالا اشاره شد صورت میگیرد در این قسمت به ویژه سنجش و ارزیابی نتایج واحد کار از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار میگیرد مانند:

1-ارزیابی روش های به کار برده شده

2-ارزیابی مهارت ها و دانش هایی که دانش اموزان بدست آوردند

3-ارزیابی یادداشت و کارهای شاگردان که به صورت فردی یا گروهی انجام شده

4-ارزیابی پیشرفت برنامه علمی

اجرای واحد کار

در هر واحد کار که در مدارس ابتدایی اجرا میشود توجه به کار جمعی دانش آموزان بیشتر است و دانش آموزان فرصت دارند که به صورت انفرادی فعالیت کنند البته معلم و یا افرادی که دانش آموزان برای جمع

آموری اطلاعات به آنها مراجعه میکنند از اهمیت خواصی برخوردارند زیرا منابع دست اولی هستند که دانش اموزان در اختیار دارند

باید پذیرفت که نمیتوان کتاب های درسی را به میل و رغبت هر کسی تغییر داد و یا اینکه منابع اطلاعاتی وسیع تهیه کرد و در اختیار دانش اموزان گذاشت بنابراین لازم است ضمن اجرای واحد کار با مهارت خواصی از کلیه این منابع استفاده شود نقش معلم در استفاده دانش آموزان از واحد کار و فعالیت های ثمر بخش انان اهمیت زیادی دارد چون در واحد کار میتوان از همه دروس استفاده کرد و در حقیقت ارتباط دروس دبستانی به شکل معنا داری نحقق پیدا میکند بنابراین انتخاب واحد و اجرای ان در زمینه علوم تجربی باعث پیشرفت دانش آموزان در سایر رشته های درسی میشوند

در یک واحد کار نمونه در حد امکان فعالیت های زیر انجام میشود:

طرح ریزی،مصاحبه،گردش های علمی،ارائه گزارش،مشاهده و تجربه،ارزشیابی،ساختن اشیا،شمردن،بازی کردن،به کار بردن وسایل،غالب ریزی،اندازه گیری،خواندن سرود،کشیدن رسم،بازی نمایش نامه،انتخاب کردن،کشیدن تصاویر مختلف و نقاشی کردن،خرید و فروش،خلاصه کردن مطالب و استخراج کلیات و نمایش
آنها،خواندن،نوشتن،بحث کردن،سخن گفتن،کشف و ابداع،انتشار مطالب و اخبار بحث و همکاری برای تکمیل تجربیات یکدیگر،مقایسه و سنجش و فعالیت های متنوع دیگر

در واحد کار بین مطالب اموخته شده ارتباط ایجاد میشود و فرصت هایی پیش میآید که دانش آموزان بتوانند با حقایق زندگی روبرو شوند و استعداد های مختلف ذهن خود را به کار اندازند ضمنا تربیت کار طوری است که هر کس به فراخور توان خود در فعلیت ها شرکت میکند دانش آموز کند ذهن میتواند دانسته های خود را به صورت نقاشی و تصاویر های بسیار ساده بیان کند و دانش آموزان باهوش نقش مهم تری را در واحد عهده دار شوند و محاسبه معلومات بدست آمده و مقایسه آنها و نتیجه گیری را انجام میدهند

انتخاب موضوع و مدت انجام ان:

بعضی موضوعات واحد کار به اندازه ای وسیع و دامنه دار است که باید به مدت چند هفته هر روز یک ساعت از قت همه ی دانش آموزان به انجام آن اختصاص یابد و برخب دیگر که صرفا برای جلب توجه دانش آموزان انجام میگیرد ممکن است در مدت یک یا دو روز پایان پذیرد

گاهی میتوان واحد کاری را به علت پیشامد هایی از قبیل جشن ها و نظایر آن موقتا متوقف ساخت همچنین میتوان یک یا چند فعالیت را در ضمن یک واحد بزرگ انجام داد و بعضی از موضوغات بزرگ را که احتیاج به تاکید مداوم دارد ممکن است در سراسر سال و حتی در سال بعد تکرار کرد ولی در کودکستان ها وسال اول ابتدایی فعالیت ها باید کوتاه و ساده باشند.

تعیین نتیجه و ارزش یابی

ارزش یابی از فعالیت های دانش آموزان در اجرای یک واحد کار ضروری است معلم میتواند با پاسخ دادن به پرسش های زیر ارزش یک واحد کار را تعیین کند

-آیا فعالیت های انجام شده برای دانش آموزان ارزش داشته باشد

- آیا فعالیت ها با استعداد و علاقه و فهم کودکان متناسب بوده است ؟

- آیا کارهای انجام یافته فهم کودکان و تجربیات آنان را افزایش داده است ؟

- آیا رشد و پرورش کودکان در فعالیت ها مشهود و نمایان است ؟

واحد کار نمونه

موضوع واحد کار

(چگونه میتوان اشیا را به حرکت در آورد؟)

اشیا به وسیله نیروهای در طبیعت به حرکت درمی آید و بشر با نیروی بدنی و استعداد فکری خود را با احتیاجات خود همراه و سازگار و سازد تربیتی که در عرصه کارهای مربوط به این دست به کار می‌رود باید در حدود آشنایی دانش آموزان با ماشین ها و میزان اطلاعات و تشخیص آنان درباره چگونگی به حرکت درآمده ماشین ها باشد

زمینه فعالیت های درسی

- چندین تصویر از ماشین هایی که بعدی که در میان یا چیزهایی را به حرکت در می آورد

تصاویر مربوط به وسایل مختلف مسافرت

نمونه‌های کوچک از وسایل مختلف حمل و نقل

کتاب‌های منافقان را به جرم حمل و نقل

صحبت و بحث درباره‌ی مسائلی مانند روش های مختلفی که مردم مسافرت می‌کنند

کدام چه چیز باعث حرکت هواپیما و اتومبیل کشتی و قطار می‌شود

قایق ها به چه وسیله ای روی آب حرکت می‌کند

آسیاب آبی باشه نیروی کار می‌کند در منزل چه ماشین هایی را به کار می‌بریم

مفاهیم اصلی

نیروی جاذبه بزرگترین و پایدارترین نیرو است که تاکنون در جهان شناخته شده است

جاری شدن آب به وسیله نیروی جاذبه از آب جاری می تواند اشیا را شناور سازد

آب ماشین‌ها را به حرکت به گردش در می آورد

باد که از گرمی و سردی نامتعادل هوا به وجود می‌آید ماشین ها را به حرکت در می آورد

هوای فشرده نیرو تولید می کند بخور هوای فشرده نیروی تولید می‌کند که می‌تواند ماشین را حرکت دهد

از نیروی برق برای به حرکت در آوردن اشکال استفاده می شود

نیروهای طبیعی برای حرکت دادن اشیا به مراتب ارزانتر از نیروهای مصنوعی هستند

حیوانات با نیروی عضلانی خود حرکت می کند

انسان ماشین های ساده مانند اهرم وسطح شیبدار قرقره مشهد می سازد تا به وسیله آن بر قدرت عضلانی خود بیافزاید ماشین ها در شرایط معین بهترین حرکت می کند شرایط عبارت اند از سطح هموار و زمین محکم و روغن کاری ماشین

روش کار

نیروی جاذبه پایدارترین نیرویی است که تا کنون در جهان شناخته شده است تصاویری از چتر بازان را جمع آوری کنید علت فرود آمدن آنان را به طرف زمین شرح دهید توپی را چندین مرتبه به هوا پرتاپ کنید و بپرسید چرا توپ در همه دفعات به طرف زمین برمیگردد از دانش آموزان بخواهید در این باره فکر کنند و توضیح دهند

توضیحات آنان با گفتار های معلم باید تکمیل شود .

(جاری شدن آب به وسیله نیروی جاذبه است)

آب جاری میتواند اشیاء را شناور سازد جرگه هایی که ماشین‌ها را حرکت می‌دهد به وسیله آب گردش در می‌آید فهرستی از ماشین هایی را که با نیروی آب حرکت در می‌آیند تهیه کنید تصاویر را جهت حرکت آب را نشان می‌دهد جمع آوری کنید منظور تصاویر آبشارا است چرخه بسازید که با آب گردد و روی فراوان آبی بریزند و به حرکت درآورید باد نیرویی است که از گرما و سرمای نامتعادل و نامساوی هوا به وجود می‌آید و ماشین های ساخته شده را حرکت می‌دهد هوای فشرده نیرو تولید می کند فهرستی از حالات مختلف استفاده از نیروی باد را برای به حرکت درآوردن اشیا تهیه کنید پرچم‌های را به چارچوب پنجره را ببندید و جهت آمدن باد را از پنجره به داخل اتاق درس مشاهده کنید
گرماسنجی را به چارچوب پنجره بیاویزید و درجه گرمای ساخت و کف اتاق را به هم مقایسه کنید یک آسیاب بادی یا کاغذی درست کنید و به آن بدهید تا به حرکت درآید

بخار فشرده نیرو تولید می کند که می تواند ماشین را حرکت دهد نیروی بخار را با به کار بردن ماشین بخار کوچک که وسیله بازی بچه هاست می‌توان توضیح داد بخار حاصله از کتری آب جوش که روی اجاق گذاشته می‌شود و شرکتی را بلند می‌کند به طوری که آب در لوله آزمایش بریزید و در آن را با سرپوشی ببندید البته زیاد محکم نشود و لوله را حرارت دهید

بخار سرپوش لوله را به هوا پرت میکند برای پیشگیری از بروز حادثه باید لوله را در دور از دانش آموزان نگهداشت از نیروی برق برای به

حرکت درآوردن اشیا استفاده می‌شود فهرستی از اشعاری را که توسط نیروی برق به کار می رود تهیه کنید مانند واگن‌های برقی اتومبیل اتوبوس‌ها ماشین لباسشویی ماشین خیاطی ماشین ظرفشویی سشوار برقی و غیره توضیح درباره مصرف برق در جلو برق بادبزن و مانند آنها ضروری است توضیح معلم باید بعد از پرسش‌های متعدد از دانش‌آموزان و پاسخگوی آنان باشد تا توضیح معلم مکمل گفته‌های کودکان باشد نیروهای طبیعی برای به حرکت درآوردن اشیا ارزان‌تر از نیروهای مصنوعی هستند مطالعه در میزان باروری کشی ها و صورت کالاهایی که حمل می کند ضروری است ضمن بهتر است نرخ حمل کالا با قطار کشتی و هواپیما مقایسه شود و اطلاعات لازم را کودکان و معلم قبل از جمع آوری کند

واحدکار نمونه

عنوان واحد کار خوراک مردم کشور چگونه تامین می شود:

۱)هدف های واحد کار

۱-شناخت مناطق جغرافیایی ایران از نظر مواد غذایی

۲- مواد غذایی چه رابطه ای با رشد نمو بدن و حفظ سلامت انسان ها دارد

۳-تولید و مواد غذایی و مراحل مختلف آن مانند:

الف) طرز تهیه مواد اولیه ب) بسته بندی کردن

ج/نگهداری مواد غذایی

د/حمل و نقل مواد غذایی

4-مقایسه طرز تولید و مصرف مواد غذایی در گذشته و حال

5-بررسی قوانین و مقررات وضع شده در زمینه مواد غذایی

6-خدمات برجسته دانشمندان در مورد وضع مواد غذایی

7-مادر کمک های مردم جهان در بهبود تولید مواد غذایی

2-زمینه فعالیت های درسی در واحد کار

الف-زمینه جغرافیا

1-مطالعه شهرها و استان های کشور از نظر تولید مواد غذایی2-بررسی رابطه بین مراکز تولید و مراکز توزیع مواد غذایی 3-بررسی مناطق که مردم تمایل به سکونت در آن‌ها را دارند زیرا راحت‌تر می‌توانند مواد غذایی مورد نیاز خود را فراهم کند 4-تاثیرات جوی در تولید مواد غذایی 5-کوشش تسلط به محیط به منظور تولید مواد غذایی6-روشهای مبارزه با آفات کشاورزی

ب/زمینه تاریخی

1-تحقیق در زمینه برخی مواد غذایی اساسی مورد نیاز مردم مانند برنج گندم روغن چای 2-مواد غذایی اساتید در چه زمان و در چه محلی تولید می شوند3-بررسی در مواد غذایی مورد مصرف هر نوع از کشور و مقایسه آن با غذاهای معمول در زمان های قدیم 4-مردم در دوران قبل

از تاریخ چگونه غذای خود را به دست می آورند 5-تحقیق در این زمینه که مواد غذایی چه تاثیری در زندگی مردم در قرون متمادی داشته است 6-بررسی اثر کودهای مختلف در بهبود روش های زراعی 7-زمین های کشاورزی در اعصار های گوناگون8-مقایسه روشهای تولید و نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی در زمانهای قدیم و حال 9-اثر اختراعات جدید در بهبود روش های زراعی 10-تاثیر وضع حمل و نقل و تنوع خوراکی‌ها و حفظ نکات بهداشتی

ج/زمینه اجتماعی

1-تحقیق درباره مواد غذایی مردم در ایام حساس مانند اعیاد و مراسم مذهبی 2-مقررات و قوانین اجتماعی در زمینه مواد غذایی 3-بررسی نهادها و ارگان های مربوط به تولید و مصرف مواد غذایی و چگونگی کار آنها 4-اهمیت و ارزش مواد غذایی به ویژه غذاهای اصلی در زندگی مردم5-نقش اقتصادی مواد غذایی در زندگی مردم هر منطقه

3-در جهت نیل به هدف های واحد کار و همچنین زمینه های حوزه چه نوع فعالیت هایی را کودکان انجام می دهند.

1-بازدید از بازار خواربار و فروشگاههای شهرکودکان گروه‌های را تشکیل می‌دهند و هر گروه قسمتی از اطلاعات مربوط به خوراکی ها را مستقیم از بالا به دست می‌آورند مانند.. خاصیت قیمت جز کدام دسته از مواد غذایی از کجا به دست می آید.

بعد از یافتن اطلاعات هر گروه در مورد یک مسئله مانند میوه و نقش آن در مواد غذایی مردم گفتگو و صحبت و بررسی می کنند حتی با هم در زمینه‌های مختلف مصاحبه و گفتگو می کنند.

مقررات و قوانین و مصوباتی که در زمینه مواد غذایی در زمینه تولید مصرف توزیع و سایر مواد وجود دارد مطرح می‌شود و علل ممنوعیت یا احیاناً گسترش تولید یک ماده غذایی بررسی می گردد دانش آموزان در گروه های کوچک با تهیه لباس و وسایل زندگی مردم آن سنوات گذشته نمایشنامه هایی ترتیب می دهند و مواد غذایی و وسایل ارتباطی قدیم و جدید را مقایسه می‌کنند ترتیب ناهار جمعی بسیار ساده در رعایت اصول بهداشتی در تهیه و مصرف غذا و همچنین آداب غذا خوردن می‌تواند موثر باشد بدین وسیله زحماتی که افراد زحمت‌کش در گروه‌های شغلی مختلف برای تهیه مواد غذایی متحمل می‌شوند شناسانده می شوند مانند چربی تجلیل و قدردانی از آشپز کارگر چاپخانه مدرسه و غیره.

آشنایی با منابع و مراجع

منابع و مراجع اطلاعاتی باید همزمان با تلاش کودکان در جمع آوری اطلاعات در اختیار آنها گذاشته شود و آنان راهنمایی گردند تا اطلاعات دست اول و صحیح را برای نیل به عهد اهداف گروه کسب کند این قبیل منابع و مراجع عبارتند از..

کتب درسی کتب علمی غیر درسی نمایشگاه‌ها محل بازدید و افرادی که دارای اطلاعات لازم حسن هر مهندس ابتدایی قبل از آغاز سال تحصیلی

در طرح دراز مدت تبریز باید اینگونه منابع را بررسی و جمع آوری کنند و فرصت آنها را با راهنمایی لازم در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.

فصل ۸

از جمله کانون تعلیم و تربیت آشنایی با کنون ارزشی و سنجش شنوایی می باشد از شب‌های عزیز به عنوان عامل کنترل کننده تمام عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف برنامه روش وسایل آموزشی و از سوی دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان به شمار می‌رود و در حقیقت عاملی برای تحکیم آموخته های یادگیرنده ابزاری برای بهبود یادگیری و وسیله‌ای برای تعیین آموخته‌های یادگیرندگان به شمار می‌رود در توسعه آموزش و پرورش ملاک‌ها و عامل های متعددی نقش مهم ترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد امروز را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی یادگیری می‌دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ و آن به گونه مستمر انجام می‌گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آن با یکدیگر هدایت یادگیری آن را مرکز توجه خود قرار می‌دهد آیزنر بی و به عنوان ایدئولوژی عملیاتی در نظر می‌گیرد که همه عناصر برنامه درسی و فعالیت‌های معلم ودانشجو را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد نظام آموزشی به عنوان یک عامل موثر در رشد انسان باید فرصت بروز و تحول توانایی های بالقوه را برای انسان‌ها بر آن دارد و از آنجایی که سنجش می‌تواند انگیزش دانش‌آموزان را برای آموزش و پیشرفت دریافت حق تحصیل قرارداد طرفین را از آموزش امکان پذیر نیست از

طرف دیگر در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن نداری های جدید یادگیری مانند شناخت گرایی و سازنده گرایی که معتقد بودند یادگیری واقعی حتی در ابتدایی ترین سطح مستلزم کوشش فعال یادگیرنده در ساختن دانش از راه تفکر و استدلال است ایجاب می‌کند که ارزشیابی تحصیلی نیز بر اساس روش‌های تدوین گردد که بتواند درک و فهم حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان را اندازه گیری نماید امروزه استفاده از روش‌های سنتی سنجش مورد انتقاد قرار گرفته است و سعی شده که به جای آنها از روش‌های دیگری استفاده شود و جانشین آنها گردد از جمله انتقادهای وارد شده به شیوه سنتی است که روشهای سنتی از دانش آموزان می خواهد تا سوالهایی را جواب کردند یا مسائل را حل کند که هرگز دوباره با آنها روبرو نخواهد شد روش سنتی امتحان محور است امتحان خود عوارض منفی بسیاری دارد از جمله ایجاد اضطراب امتحان ایجاد رقابت نامطبوعی ایجاد نگرش منفی نسبت به درس مدرسه ایجاد فشار برای کسب نمره سربندر انتظار ارزیابی بودند خلاقیت کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد آزمون سنجش و ارزشیابی سه واژه متوالی هستند که در برخی مواقع برای ارزشیابی از آموخته های دانشگاهی آموزان به کار برده می شود یکی از این واژه های مترادف به هم نیستند و هر یک برای هدف های خاصی به کار گرفته می‌شوند.

آزمودن

فعالیت اطلاق می‌شود که برای اندازه‌گیری یکی از ویژگی‌های روانی یا تعطیلی فرد یا گروهی به کار برده می شود نتیجه آن به صورت کمی گزارش می‌شود.

سنجش

سنجش فعالیت است که بر به کارگیری ابزارها و فنون مختلف برای جمع آوری اطلاعات درباره ی ویژگی دلالت دارد و به صورت کمی یا کیفی گزارش می‌شود و همچنین اشاره به نقش مهم آن در آموزش رسمی برای برآورد میزان دستیابی دانشجویان به هدفهای آموزشی دارد چنین سنجشی ضرورت چند بعدی است و می‌تواند شامل دستیابی به مهارت های شناختی شامل توانایی ارائه راه حلهای نقاد و خلاق برای مسئله های پیچیده و ویژگی نگرش رفتار شامل توانایی نقادی در طول دوره درسی باشد.

ارزشیابی نیز برآیند نظام‌مند جمع‌آوری و تحلیل و تفسیر اطلاعات را گویند که به منظور تعیین میزان تحقق هدفها به کار گرفته می‌شود ارزشیابی اشاره مقایسه یک واحد درسی دوره درس یا برنامه با معیارهای عملکرد و نتیجه در این معیار غالباً توسط عوامل یا سازمان‌های خارجی تعیین می‌شود اما علایق معلم و دانش آموز نیز در روش‌های ارزیابی نیروی پیش‌برنده هستند ارزشیابی فرایند داوری ارزشی درباره کیفیت موضوع مورد ارزشیابی است که مبتنی بر تحلیل و تفسیر اطلاعات است داده هایی که به وسیله آزمودن و سنجش جمع آوری می‌شود به تقویت فرآیند ارزشیابی کمک می‌کند و هرچه اطلاعات جمع‌آوری شده جامع تر باشد ارزشیابی صحیح تر و دقیق تر خواهد بود ارزشیابی اثربخش چرخه نظام مند است که برای درک میزان یادگیری و رشد دانش آموزان به کار گرفته می شود.

ارزشیابی در آموزش و پرورش تعریف های متعددی دارد.

کرونباخ ارزشیابی را جمع‌آوری و به کار گیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی تعریف می‌کند.

بی بای ارزشیابی را فراگرفته جمع‌آوری و تفسیر منظم شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشیابی بیانجامد می‌دانند ابعاد این تعریف جمع آوری شواهد تفسیر قضاوت و تصمیم گیری است.

استافل بیم ارزشیابی را برای آن تعیین کردن به دست آوردن و بر آن ساختن اطلاعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری ها تعریف کرده است.

انواع ارزشیابی اسکریون ارزشیابی ها را بر دو نوع ارزشیابی پایانی و تکوینی تقسیم می کند در ارزشیابی پایانی ارزشیابی که در مدارس متداول است شامل ارزشیابی آخر سال یا پایان دوره دانش‌آموزان از روند آموزشی است و مهمترین نقص ارزشیابی پایانی ماهیت مقطعی بودن آن است لذا قادر نیست اصطلاحات یا تغییرات ضروری را در طول سال یا برنامه در جهت بهبودی و بهسازی فعالیت‌ها ایجاد کند.

ارزشیابی تکوینی یا مستمر در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز به بازخورد های فردی محیطی دارد تا بتوانند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثربخشی برنامه‌ها یا فعالیتهای آموزشی اتفاقات کند این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبود کار ترتیب دارد.

استافل بیم ارزشیابی در چهار نوع بیان می‌کند.. ارزشیابی زمینه- ارزشیابی درونداد- ارزشیابی فرآیند- ارزشیابی برونداد..

ارزشیابی زمینه هدف این ارزشیابی فرانسه به دنیا ارائه یک منطقه برای تعیین هدف ها برای رسیدن به آن محیط شرایط واقعی و مشکلات موجود بایستی بررسی شود و تصمیمات مبتنی بر اصلاح شرایط و مشکلات اتخاذ گردد تا نیل به هدف های مورد نظر را میسر سازد.

ارزشیابی درون داد این نوع ارزشیابی در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع برای نیل به هدفهای برنامه است شامل ارزشیابی توانایی‌های سازمان استراتژی هایی در جهت نیل به هدف های برنامه و طراحی یک استراتژی اجرایی و عملیاتی.

ارزشیابی فرآیند به بازخورد های دوره ای خصوصاً شناسایی نقص درونداد ها در حین اجرای برنامه مربوط است.

ارزشیابی برونداد به سنجش نتایج می‌پردازد که نه تنها در آوردی بر حسب زده و در فواصل برنامه صورت می‌گیرد به طور کلی در مراحل مختلف آموزش و در زمان‌های متفاوت ارزشی با هدف های کنونی به کار گرفته می‌شود که می‌توان آن را به سه دسته تقسیم کرد..

ارزشیابی تشخیصی برآیند ارزشیابی قبل از آغاز آموزش و به منظور تعیین میزان آمادگی شناسایی نقاط ضعف و قوت یادگیرنده اجرا می شود این ارزشیابی که بهتر است به آن سنجش آغازین بگوییم قبل از شروع آموزش تهیه و تولید یک ماده آموزشی یا برنامه درسی انجام می شود مقصود از این بررسی یا سنجش این است که معلوم نمایید آیا آموزش دهنده برنامه ها و مواد آموزشی و یادگیرنده آمادگی و شرایط لازم و کافی را برای برگزاری دوره آموزشی دارد یا خیر.

ارزشیابی تکمیلی به فعالیت های ارزشیابی گفته می‌شود که در حین آموزش انجام می‌شود تا ضعف و خلاهای یادگیری آشکار و نسبت به بهبود آن اقدام شود در نظام آموزش و پرورش ارزشیابی تکمیلی برای اصلاح موضوع ارزش به منظور تقویت اعتماد به نفس تحکیم آموخته های دانش آموزان آگاهی و معلمان از نقاط قوت و ضعف درسی و نحوه عملکرد دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری و پرورش روحیه تحقیق تفکر تلاش ابتکار و فعالیت‌های گروهی تدارکات بازخورد مناسب به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یاددهی و یادگیری و اتخاذ روش های مناسب به منظور بهبود فرایند انجام میشود. ارزشیابی تکوینی بررسی و داوری در مورد نقاط قوت و ضعف و جنبه‌های مختلف یک برنامه آموزشی در حال اجرا میزان یادگیری یادگیرندگان ویژگی های آموزش دهنده و یا کلی بررسی و داوری در مورد یک غذا موجود در حال تکمیل را انجام می دهد ◆ حقیقت ارزشیابی تکمیلی یک فرایند در حال انجام است و آموزش دهنده را قادر می‌کند در همان که دوره در حال اجراست دوره خود را ارتقا دهد اجرای دوره و تطبیق دادن آن با شرایط کلاس درس را تحسین می کنند شکاف های واقعی میان برنامه آموزشی در حال جریان را با معیارها و نیازها از قبل تعیین شده مشخص می‌سازد قبل از اینکه دوره به شکل نهایی خود به جا دارد امکان آزمایش اولیه و در نهایت رفع نواقص احتمالی آن را فراهم می آورد و پرورش روحیه تحقیق تفکر تلاش ابتکار و خلاقیت دانش آموزان توجه به جنبه‌های مهم درس و هدفهای آموزشی آن تشویق به استفاده از راهبردهای فعال یادگیری

مشخص کردن نتایج و دادن بازخوردی تصحیح کننده به شاگردان کمک به شاگردان در پیگیری پیشرفت خود و توسعه مهارتهای ارزیابی از خویشتن مطلع کردن دانش آموزان از سطح عملکرد مورد نیاز ایجاد انگیزه در برگ ایران جهت تداوم یادگیری نمایان کردن توانایی های بالقوه برای دیگران که این خود موجب خود شناسی و تبیین تصویری ذهنی برای گیر از خودش می شود.

ارزشیابی تراکمی ارزشیابی جامعه است که در پایان هر جلسه ترم یا سال تحصیلی انجام می‌شود و مهمترین هدف آن تعیین میزان یادگیری دانش آموزان و نمره گذاری آن است کلنداسکی والودبه نقل سراجی برای اشاره به ارزشیابی تکوینی از اصطلاح ارزشیابی برای یادگیری و برای ارزشیابی تراکمی از اصطلاح ارزشیابی از یادگیری استفاده می کنند به نظر آنها اگر در حین آموزشی به های مختلف ارزشیابی با هدف ارائه بازخورد و کمک به بهبود بیان آموزش و یادگیری به کار گرفته شده در ارزشیابی نیز بخشی از فرآیند یادگیری تلقی خواهد شد و جریان آموزش یادگیری و ارزشیابی را با هم تلفیق خواهد کرد ی اگر ارزشیابی در انتهای آموزش انجام شود هدف آن به نام گذاری و گزارش میزان آموخته های دانش آموزان محدود خواهد شد با توجه به اینکه ارزشیابی تراکمی اقدام به قصد نمره گذاری میزان آمریکا به کار گرفته می‌شود اینگونه ارزیابی تاثیر چندانی در بهبود کیفیت یادگیری ندارد ارزشیابی تشخیصی با آشکار کردن شرایط ورودی یادگیرنده و ارزشیابی تکمیلی با ارائه بازخورد و کمک به بهبود جریان آموزش نقش مهمی در شکل‌گیری تجارب یادگیری دانش آموزان ایفا می‌کند از

این رو ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی نقش بسزایی در بهبود یادگیری دارد و در تعیین راهبردهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان باید مورد تاکید قرار گیرد ارزشیابی تراکمی بررسی نهایی کارایی و اثربخشی یک نظام یا پرنده آموزشی را انجام می‌دهد این ارزشیابی معمولاً در پایان کار نظام آموزشی به عمل می آید از آن است که معلوم نمایم آیا نظامی دوره آموزشی مفید بوده است و آیا برای استفاده مجدد توجیه پذیر است یا خیر و کمک شایانی به تصمیم گیری‌های آتی خواهد کرد شیابی تراکمی می‌تواند به عنوان یک سکوی پرتاب برای طرح یک بازنگری خوب استفاده شود می‌تواند به عنوان یک خط پایه اطلاعاتی به حسابی که از طریق آن بتوان تره یا دوره آموزشی جدید را تهیه کرده و اثربخشی کلیه دوره یا محصول نهایی را مورد ارزیابی قرار داد هدف اصلی از اجرای ارزشیابی شامل موارد زیر است 1- شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 2-بازبینی و اصلاح راهبردهای تدریس3- بازبینی و اصلاح برنامه های درسی 4-کمک به تصمیم گیری های مدیران آموزش.

خودآزمایی یکی دیگر از راهبردهای ارزشیابی که با نظریه یادگیری ساختارگرایی تناسب بیشتری دارد راهبرد خودآزمایی است در محیط یادگیری دانش آموزان باید فعالانه در فرایند یادگیری مشارکتی و راهبردی خود آزمایی به آنها امکان می‌دهد تا با ارزیابی مداوم فعالیت‌ها و آموخته های خود مهارت های تفکر انتقادی و فراشناختی را در خود تقویت کند برای انجام خودآزمایی دانش‌آموزان باید از طرح‌های موردنظر برنامه درسی آگاهی داشته باشد تا بتوان آموخته های خود را

با نتایج مورد انتظار مقایسه کند دانش آموز می تواند با شرکت در آزمون‌های چندگزینه‌ای صحیح و غلط نوشتارمباحثه و تدوین مقاله علمی آموخته‌های خود را ارزیابی کند و درک صحیحی از توانایی‌ها و مهارت‌های خود به دست آورد شرکت در آزمون‌های خودآزمایی استقبال یادگیرنده را تقویت و خلاء دانشی را و مهارت‌های او را مشخص می‌کند و تعامل بین دانش آموزان معلم را افزایش می‌دهد.

کاربردهای مهم سنجش دیرکس کاربرد مهم سنجش و اینگونه بر می گردان دانش‌آموزان از میزان موفقیت 2-فراهم

کردن اطلاعات خود ارزیابی برای فراگیر3-تعیین موقعیت دانش آموزان در روش ها با برنامه های تربیتی 4-انگیزش فراگیر 5-ارزیابی میزان موثر بودن برنامه های آموزشی

روش های جمع آوری داده های ارزشیابی در داخل حیطه ارزشیابی تراکمی و تکوینی داده ها ممکن است از طریق روشهای کمی و کیفی جمع‌آوری شوند.

روشهای کمی جمع آوری داده ها شامل پرسیدن سوالاتی از کشتی آماری داشته و مواردی همچون جدول بندی تهیه چک لیست برای پاسخ های عادی و نمی شود که بیشتر در قالب مقیاس فراوانی به کار گرفته می شود.

روش های جمع آوری کیفی داده ها شیوه دیگه از یابی مشارکت دانش آموزان که از نظر تربیتی صحیح تر است از ارزیابی کیفی مشارکت دانش آموزان نتیجه شده است استفاده فزآیند از پوشه تولیدات فراگیران یا

ساخته های آنها در یادگیری با تاکید بر فزاینده بر یادگیری فعال و سنجش معتبر هماهنگ است. می توان از مکتوبات یادگیری به عنوان جزء بسیار سودمند از گوشه استفاده نمود و معلمان می توانند از دانش آموزان درخواست تفسیر تلخیص و یا اضافه کردن نظرات پیگیری فراشناختی به فعالیت‌های بایگانی شده خود را نمایند این تنوع باید در قالب‌های سنجش امتحان پاسخ های کوتاه پاسخ مفصل و برگه های امتحانی پایان ترم و نیز در میدان مشارکت ضروری افراد در تکالیف فردی دو نفره و گروهی و در نقش سنج از دانش نظری تا سنجش کاربردهای بسیار عملی دانش جدید صورت بپذیرد.

ین ارزشیابی نوع خیلی ذهنی است ﷺیرنده یک طبقه وسیع تر و عمیق تر اطلاعات است خیلی مشکل است که این پاسخ‌ها به مقوله های دقیق دسته‌بندی کرد زمان روش قابل انعطاف و پویا به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد خارج از پاسخهای خواسته شده و محدود شده ابراز وجود و احضار نظر نمایند.

راهبرد های مورد استفاده در روش های کیفی

سوالات باز پاسخ ارائه بازوهای در رابطه با اظهارنظر در خصوص نقاط قوت و ضعف آموزش و ارائه نظر در خصوص تغییر آموزش

مشاهده مستقیم یا مشارکتی مدرسان پویایی گروهی و رفتارها را به هنگام مشارکت در کلاس به عنوان یک مشاهده گر مورد مشاهده قرار می دهند که گاه‌گاهی سوالاتی می پرسند و بصیرت های مرتبط با فرآیند آموزش و مورد جستجو قرار می‌دهند.

مشاهده غیر مستقیم یا غیر مشارکتی مدرسان مشاهده دوره می‌پردازد بدون این که در آن مشارکت داشته باشند یا بدون پرسیدن هرگونه سوالی در مورد آن دوره.

تحلیل محتوا با استفاده از معیارهای از قبل تعیین شده ارزش یا به بازنگری اسناد دوره می پردازد که شامل بازنگری سیلابس ها و مواد آموزشی آنها به همان نسبت به بازنگری تکالیف و اسناد مربوط به برنامه‌ریزی دوره می پردازد.

مصاحبه ها با یک تسهیل گر یا مخصوصاً یک فرد کارآموز به جمع‌آوری داده‌های ارزشیابی از طریق مصاحبه های بعد به فرد یا گروهی با دانش‌آموزان می‌پردازند.

راهبردهای مهم ارزشیابی تنها اتکا بر آزمون دوره ای هدف ها کافی نیست یادگیری یک فرایند پیچیده است و نه تنها چیزهایی را که دانش‌آموزان می‌دانند در بر دارد بلکه آنچه را که آنها می‌توانند با آن دانش انجام دهند نیز شامل می‌شود و حتی فراتر از دانش به مواردی چون ارزش ها و نگرش ها و عملکرد دانش آموز در خارج از کلاس نیز می گردد رابطه با راهبردهای ارزشیابی می‌توان راهبردهای را در نظر گرفته در ارزشیابی با بهبود یادگیری های سطحی بازخوانی اطلاعات و مفاهیم ساده تاکید کرد این گونه راهبردها شامل آزمون های چند گزینه ای صحیح و غلط و جور کردنی هستش که تنها بر بازخوانی آموخته‌ها توجه دارند و راه هرگونه استقلال عمل و تفکر خلاق را بر یادگیرنده میبندم در سوی دیگر می‌توان راهبردهایی را در نظر گرفت

که بر بهبود یا ارزشیابی مهارت های سطح بالا نظیر حل مسئله خلاقیت تفکر انتقادی ارتباط با دیگران و مدیریت اطلاعات توجه دارند از جمله می‌توان به آنها اشاره کرد.

آزمون های تشریحی آزمونهای هستند که یادگیرنده پاسخ هر سوال را بر اساس نظرات و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهد این آزمون ها به دو دسته آزمون‌های محدود پاسخ ازمون های باز پاسخ تقسیم می‌شود آزمون های محدوده پاسخ آزمونهای گفته می‌شود که دانش‌آموزان باید پاسخ خود را مطابق شرایط خاص محدود کند به عبارت دیگر دانش‌آموزان در پاسخ دادن به سوالات آزادی عمل کامل ندارد آزمون‌های باز پاسخ آزمون هایی هستند که دانش‌آموزان آزاد هستند پاسخ سوال را بر اساس ایده ها و برداشت‌های خود به پروراند و سازمان دهند در این آزمون دانش آموزان باید ها را به صورت منظم و منطقی سازماندهی کنم در این آزمون ها معمولا سوالات به صورت باز استنباطی و متناسب با موقعیت های زندگی طراحی می شود.

ارزشیابی میزان مشارکت میزان مشارکت دانش آموزان می توانند به عنوان ملاک ارزیابی قرار گیرد برای ارزشیابی میزان مشارکت هر دانش آموز باید به ملاک های نظیر میزان ارائه و دریافت کمک میزان مبادله منابع و اطلاعات نحوه توزیع و بسط اطلاعات میزان تشریک دانش گران ارائه و دریافت بازخورد دعوت اعضا به مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران توجه کرد که بر اساس آن بتوان میزان مشارکت هر دانش‌آموز و ارزشیابی کند میزان مشارکت هر دانشجو در بحث را می‌توان بر اساس ملاک های کمی و کیفی مدرسه قرارداد

ملاک‌های کمی به شمارش تعداد نظرات و دفاتر شرکت در بحث اشاره دارد در مقابل ملاک های کیفی بر وسعت و عمق نظرات توجه دارد .

کارپوشه مجموعه ای از شامل آزمون ها یادداشت های کلاسی و نتیجه ارزیابی های هر جلسه توسط هر دانش آموز در طول ترم ذخیره و نگهداری می‌شود یک کار پوششی مناسب می‌تواند شامل یادداشت‌های روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری دانش آموزان و یادداشت های حاصل از کنفرانس‌ها و متون مورد مطالعه خود تعاملی های مربوط به فرایند یادگیری ارزشیابی های همکلاسان از کار یا فعالیت سوالات مهم و نتایج یادگیری باشد.

تدوین مقاله علمی یکی از هدف های هر آموزشی تسهیل انتقال یا تعمیم آموخته‌ها به موقعیت های جدید است تهیه مقاله علمی از جمله راهبردهای ارزشیابی است که به دانش‌آموز امکان می‌دهد تا با تلفیق و ترکیب ایده ها دانش و اطلاعات خود راه حل های جدیدی برای مسائل ارائه کند و آموخته های خود را نیز به محک آزمایش گذارد در این رابطه هر دانش آموز متناسب با موضوع درس مسئله مورد مطالعه خود را تعیین می‌کند و سپس به طور هفتگی مطالب و ایده های خود را به مدرس ارائه می‌کند مدرس با بررسی نوشته‌ها بازخوردهای لازم را یادداشت و دوباره به دانش‌آموز ارسال می‌کند در انتهای این مرحله دانش‌آموز یک مقاله علمی و جدید تولید میکند.

ارزیابی یادگیری پروژه بر مبنای پروژه علاوه بر اینکه دانش‌آموزان را وا می دارد که میزان مهارت‌ها و دانش خود را نشان دهند می‌توانند به معلم نیز در ارزیابی نحوه شکل‌گیری مفاهیم کمک کند می توانید

پروژه به وجود آمد که دانش‌آموزان را ملزم می‌کند یک برآیند را دنبال کند و بتوان آن را تکمیل کند سپس معلم می تواند مسائل را که در طی پروژه ممکن است بروز کند بررسی کند این تکمیل شامل یک یک یا چند مسئله و فعالیت پیچیده است که یادگیرنده از آغاز فرایند انجام آن به فعالیت‌های طراحی تصمیم‌گیری حل مسئله مشارکت و پژوهش ترغیب می‌شود در این شیوه ارزشیابی قدرت تصمیم‌گیری خلاقیت طراحی و توان مدیریت پیش از مهارت های صنعتی نظیر یاد آوری معلومات مورد توجه قرار می‌گیرد.

استفاده از تکالیف تعاملی دانش آموزان دادن تکالیف ای مبنی بر تعامل دو کار مهم را انجام میدهد باعث می شود که دانش آموزان را در هر صورت زمانی را صرف تعامل و اندیشمندان در مورد روند یادگیری خود کند تعاملات ابتدایی ترم در این تکلیف دانش آموزان معمولا انتظارات اولیه خود را معلم و محتوای مطالب درسی و نگرانی ها و یا علاقه خود را نسبت به موضوع درس بر می شمارند تعاملات پایان تعداد دانش‌آموزان تاثیرات دوره بر روند یادگیری یا زندگی خود را ارزیابی می کنند تعاملات کوتاه گزارشی دانش آموزان زمانی کوتاهی را صرف سر و بررسی آنچه در پی یک مورد خاص یادگیری خوب انجام شده و آنچه غلط انجام شده می‌نمایند.

ابزارهای اندازه گیری برای ارزشیابی دانش آموزان بررسی میزان دستیابی آنها به هدف ها از قبل تعیین شده و میزان دستیابی آنان به هدف ها ملاک قرار می‌گیرد برای این کار معمولاً از آزمون ها و نیز تکالیف درسی استفاده می شوند.

استفاده از آزمون لازم است یک آزمون مناسب ویژگی های زیر را داشته باشد اعتبار داشته باشد یعنی همان چیزی را بسنجد که برای آن ساخته شده است پایانی داشته باشد یعنی در هر بار اجرای آزمون و نیز توسط افراد دیگر همان نتایج به دست آید و انعطاف داشته باشد برای مرتفع کردن نیازهای گوناگون از روش ها و رویکردهای مختلف بهره بگیرد و به دور از هرگونه سوگیری خاص باشد از یک نظام نمره دهی دقیق و معتبر برخوردار باشد امکان ارائه بازخورد سریعتر نتایج آن برای دانش آموزان امکان پذیر باشد.

به طور کلی چه مواردی باید در ارزشیابی پایان یک دوره لحاظ شود جعبه کلاس آیا به گونه ای هست که موجب یادگیری شود .

کیفیت و کمیت تعامل دانش آموزان با یکدیگر و نیز با آموزش دهنده

فرمت های کلاس اثربخشی سخنرانی ها بحث‌ها سوالات و پاسخها کیفیت سوالات بازخوردهایی که به دانش آموزان برای ارائه نظراتشان نشان داده میشود

محتوای دوره مفید بودن زمان مورد نیاز برای یادگیری محتوا سطح خوانایی مواد چاپ شده.

مناسب بودن زمان ارائه بازخورد ها آزمون هافراوانی آنها تناسبشان با درد ارائه بازنگری های کافی درجه مشکل بودن یا آسان بودن آزمون

موفقیت دانش‌آموزان در دسترسی به هدف و خواسته هایشان نگرش دانش آموزان میزان مشارکت در بحثها رغبت کافی برای ادامه مباحث آموزش دهنده اثربخش بودن داشتن سعه صدر در مقابل سوالات

دانش آموزان تسهیل کننده و مشارکت کننده به عنوان رهبر بحث اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی و یادگیری ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیری فرایند یاددهی و یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود.

استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود برآیند یاددهی و یادگیری و اصلاح برنامه‌ها و روشها و هدف غایی ارزشیابی اصلاح و بهبود برنده یاددهی و یادگیری از نتایج ارزشیابی باید در اصلاح برنامه ها و روشهای مورد استفاده قرار گیرد.

هماهنگی میان هدف ها و محتوا و روش های یاددهی و یادگیری و فرآیند ارزشیابی در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف‌ها محتوا و روش های یاددهی و یادگیری مربوط به هر دست مورد توجه قرار گیرد.

توجه به آمادگی دانش آموزان در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی جسمانی و روحی و عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود.

توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان درد شرابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی و عقلی و عاطفی و اجتماعی و اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود.

توجه همه جانبه دانش ها نگرش ها و مهارت ها در ارزشیابی متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به جای دانشگاهها و نگرش ها و مهارت های دانش آموزان توجه شود.

توجه به ارزشیابی دانش آموزان از یادگیری های خود در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان نیز بتوانند از یادگیری ها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی شود

تاکید بر نوآوری و خلاقیت در ارزشیابی باید با تاکید بر روش حل مسئله زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد.

تنوع روشها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی با توجه به هدف و ماهیت و نوع موارد ارزشیابی از انواع مختلف به روش ها و ابزارهای ارزشیابی مانند پرسشهای شفاهی آزمون های عملی انواع پرسش های عینی و انشایی روش های مشاهده رفتار پوشه های مجموعه کار ارائه مقالات و طرحهای گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی ارزشیابی عملکرد ارزشیابی مستمر انواع دست ساخته ها و روش خود سنجی استفاده شود.

استفاده از انواع ارزشیابی در برند یاددهی و یادگیری لازم است با توجه به هدف ها محتوا و روشهای تدریس از انواع ارزشیابی استفاده شود.

از رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی به موجب این از ارزشیابی باید به گونه‌ای سازماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق تعاملات انسانی و اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموزان یا معلم نگردد.

اصل توجه به تفاوتهای فردی در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باید به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود.

ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی در بکارگیری اصول فقه باید میان سازمان‌ها و مراکز و ادارات و واحدها و سایر بخش‌های مسئول ارزشیابی در مورد روش ها ابزارها معیارها و برنامه های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

راهکارهای عملی برای اجرای ارزشیابی از فعالیت های دانش آموزان و برای انجام ارزشیابی مستمر می توان از شیوه های اجرایی گوناگون در کلاس درس استفاده نمود بدون شک این شیوا از هدف های دوره تحصیلی سطح سنی دانش آموزان موضوع و محتوای دروس روش های تدریس معلم تعداد دانش آموزان کلاس و عوامل مرتبط تاثیر می پذیرد.

با این وضع استفاده از شیوه های زیر پیشنهاد می شود..

-ثبت رویدادهای مهم از عملکرد دانش آموزان در یک مجموعه

-انجام آزمایش به صورت فردی و گروهی

-انجام پروژه های فردی و گروهی

-اجرای نمایش

-مشاهده و استفاده از آن در اندازه گیری

-یادداشت رویدادهای مهم عاطفی روانی و حرکتی

-اظهار نظر های کتبی و شفاهی و معلم

-دادن کارهای عملی به دانش آموزان

-انجام آزمون کتبی چندگزینه‌ای

-استفاده از سوال های شفاهی و تحلیلی و تبیینی

-تهیه گزارش و خلاصه‌نویسی -برگزاری کنفرانس

-مشارکت دانش آموز در ارزشیابی از خود یا دیگران -انجام آزمون‌های کتبی و تشریحی

نظام نمره دادن ارزشیابی ارزشیابی ها بر اساس معیار و ملاک مقایسه شامل موارد زیر است..

ارزشیابی معیار مدار میزان پیشرفت دانش آموزان با حدود انتظارات برنامه درسی و معلم مقایسه می شود

ارزشیابی هنجار مداد معیار آموزشی عملکرد دانش آموزان در مقایسه با سایر دانش‌آموزان است

ارزشیابی دانش آموز مدار معلم با مقایسه وضعیت فعلی و قبلی دانش‌آموز و ارزشیابی می پردازد و معلم و دانش آموز را با خودش مقایسه نموده و تشویق کمک می‌گیرد و اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و باعث پرورش تفکر منطقی و خلاقانه دانش آموز می‌شود
دانش‌آموزان در طی فعالیت های آموزشی خود پی در پی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد برای ارزشیابی مستمر در قالب ارزشیابی های فعالیت مدار قرار بگیرد جزئی از یک تدریس فعال تلقی می‌شود.

ارزشیابی توصیفی و کاربردی آن در آموزش روشهای سنتی سنجش و ارزشیابی دانش آموزان در جهت ارائه پاسخ های صحیح از پیش تعیین شده به کار و می‌داند در این فرآیند به رابطه سنجش و یادگیری توجهی نمی‌شود آزمون های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته‌ها و واقعیت های زندگی دانش‌آموزان می‌شود در حالی که زندگی روزمره با ساختار بسیار پیچیده و محکمی دارد آزمون های سنتی به مجموعه های ﷺ غیرمستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می‌آورد که به سهولت قابل اندازه گیری آن آزمون های سنتی به دلیل ساختار خود به خواست و نیاز افراد غیر از آزمون شونده پاسخ می‌دادند و اغلب به رتبه بندی کردن دانش آموزان می‌اندیشم روش آنها بر نقاط ضعف آزمون شونده تاکید دارد و در مورد پیشرفت دانش آموز حساس نیست اطلاعات حاصل از چنین آزمون‌هایی نیز نه تنها در آموزش دانش آموز نقشی ندارد بلکه اعتبار قضاوت معلم هم خدشه دار می کند در کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان نقش بسزایی دارد اما نیازمند آن نوع سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده حرمت نگاه کند موهبت های طبیعی انسانی او را بسیار بیشتر از آزمون‌های سنتی نشان دهد بازخوردی مثبت و تکالیف پذیرش دهنده به او ارائه کند و باور داشته باشند که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مدام را دارد اما آنچه می توان از آن به عنوان مهمتر تغییر دنیای امروز در عرصه تعلیم و تربیت یاد کرد تفاوتی است که در نوع نگرش جهان به ارزشیابی تحصیلی رخ داده است تغییری که در آن حافظه مداری و حفظ کردن صرف مطالب

درسی از سوی دانش آموزان رنگ می بازد و جای خود را به سنجش مستمر و گام به گام می دهد.

سنجش و ارزشیابی معتبر دانش آموز را برمی‌انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد در چنین رویکردی یادگیرنده تبدیل به فردی فعال و محقق می شود که به طور دائم از تدریس بهره می گیرد در این سیستم توالی و ارزش و ارزشیابی آموزش موجب می‌شود که شایستگی فرد رشد کند و اعتماد به نفس و افزایش یابد و فراگیر به خوبی یاد بگیرد که چگونه آموخته ها را در وضعیت های دشوار و ناآشنا به کار گیرد امر توان تصمیم گیری و تشخیص وضعیت را در بدر روش می‌دهد و این هدف آموزش در چنین سیستمی ارزشیابی در خدمت آموزش قرار می گیرد و جزء لاینفک آن به شمار می‌رود و همواره در برآیند آموزش عالی است و این معنای ارزشیابی رشد دهنده و پویا و مستمر است که از آن به عنوان ارزشیابی توصیفی یاد می‌شود در این طرح معلم باید ارزشیابی مستمر را جزئی اساسی در فرایند یادگیری بداند که به طور مداوم از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال ادامه دارد از ویژگی های این طرح بازخورد پیوسته است که دانش آموزان از معلم می گیرند زیرا معلم موظف است در جریان این ارزشیابی تمام گزارش های رفتاری و علمی و اجتماعی دانش آموزان را در پوشه های مربوط به جمع آوری و به صورت کتبی و شفاهی و فرد یا گروهی به اطلاع دانش‌آموزان و والدینش برساند.

در این روش برخلاف گذشته معلم در کنار دانش‌آموزان و در مقابل بود چرا که این ارتباط باعث از بین رفتن اضطراب های ناشی از برگزاری

آزمون و بهبود روابط بین معلم و دانش آموز و صمیمیت میان آنها می شود زمانی که تنها نمره ملاک ارتقا باشد دانش آموز و اولیا و معلمان با ابهاماتی در خصوص نتیجه مواجه اند ن روش تا حدودی این مشکل را حل می‌کند باید خاطر نشان ساخت که ارزشیابی توصیفی به منزله حذف آزمون و برگزاری آن نیز بلکه آزمون جزئی از ارزشیابی و در کنار روشهای جدید برگزار خواهد شد اما برگزاری آن به صورت فرایندی و در طول سال صورت می‌گیرد و تنها به پایان سال اختصاص ندارد در این روش هم مردودی وجود دارد و هم آزمون با این تفاوت که آزمون تنها مختص پایان سال نیز و مردود نیز با دلایل و مستنداتی به جز امتحان پایانی صورت می گیرد.

هدف اساسی ارزشیابی توصیفی یا کیفی بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری است.

در این طرح تاکید عمدتاً به ارزشیابی برآیند تکوینی و ارزشیابی عملکرد و بازخورد مستمر و اصلاحی معلم به دانش آموزان د و به ارزشیابی های پایانی کمتر توجه شده است اصل محوری این رویکرد ارزشیابی برای یادگیری است نه ارزشیابی یادگیری که اساس ارزشیابی به شیوه سنتی و همچنین در این نوع ارزشیابی به غیر از آزمون‌های کتبی از ابزارهای دیگری مانند پوشه کار مشاهده آزمون عملکردی و تکلیف و کارنامه توصیفی نیز استفاده می شود.

از ویژگیهای سنجش و ارزشیابی مستمر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

-توجه به ویژگیهای اجتماعی و عاطفی در سطوح مختلف یادگیری

-کاهش اضطراب در بین دانش آموزان

-فراهم سازی زمینه های درگیری مطلوب علیا و امور تحصیلی دانش آموزان

-افزایش علاقه به یادگیری در دانش آموزان و یاددهی در بین معلمان

-تغییر در نحوه قضاوت درباره عملکرد فراگیران و ارتقای تحصیلی آنان

-به کارگیری ابزارهای متنوع در فرآیند ارزشیابی و یادگیری و یاددهی

-تقویت عدم مشارکت و همفکری و باید در کار گروهی و تقویت روابط اجتماعی

-توجه به روش‌های خود خود سنجی و همسال سنجی

-توجه به بازخورد های توضیحی به یادگیرندگان در حین فرایند یادگیری

-کاهش وابستگی دانش آموزان به معلم

-توجه به یادگیری عمیق

خلاصه

آزمون سنجش و ارزشیابی سه واژه متداولی هستند که در برخی مواقع برای ارزشیابی از آموخته های دانشجویان به کار برده می شود این واژه ها مترادف به هم نیستند و هر یک برای هدف خاصی به کار

گرفته می‌شود آزمون دم به فعالیتی اطلاق می‌شود که برای اندازه‌گیری یکی از ویژگی‌های روانی یا تربیتی فرد یا گروهی به کار برده می شود و نتیجه آن به صورت کمی گزارش می‌شود و سنجش فعالیت است که بر به کارگیری ﷺزارها و فنون مختلف برای جمع آوری اطلاعات درباره یک ویژگی دلالت دارد و به صورت کمی یا کیفی گزارش می‌شود و همچنین اشاره به نقش مهم آن در آموزش رسمی برای برآورد میزان دستیابی دانشجویان به هدف های آموزشی دارد ارزشیابی نیز فرایند نظام مند ﷺع آوری و تحلیل و تفسیر اطلاعات را گویند که به منظور تعیین میزان تحقق هدف ها به کار گرفته می‌شود ارزشیابی اشاره مقایسه یک واحد درسی دوره درس یا برنامه با معیارهای عملکرد و نتیجه دارد به طور کلی در مقاطع مختلف آموزش و در زمانهای متفاوت ارزشیابی با هدف های گوناگونی به کار گرفته می‌شود که می‌توان آن را به سه دسته تقسیم کرد.. 1-ارزشیابی تشخیصی و فرآیند ارزشیابی که قبل از آغاز آموزش به منظور تعیین میزان آمادگی شناسایی نقاط ضعف و قوت یادگیرنده اجرا می شود.

2-ارزشیابی تکوینی فعالیت‌های ارزشیابی که در حین آموزش انجام می‌شود تا ضعف و خلا های یادگیری آشکار شود و نسبت به بهبود آن اقدام شود.

3-ارزشیابی تراکمی ارزشیابی جامعه که در پایان هر جلسه ترم یا سال تحصیلی انجام می‌شود و مهمترین هدف آن تعیین میزان یادگیری دانشجویان و نمره گذاری آن است.

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

۷-۱ رویکردهای آموزش

برای درک، شناخت و به کارگیری روش های مختلف آموزش و همچنین فعالیت هایی که دانش آموزان در فرایند یاددهی – یادگیری انجام می دهند، لازم است معلم درباره کارهایی که در کلاس انجام می دهد، بیندیشد. این شیوه برخورد با آموزش، به معلم کمک می کند تا دانش آموزان خود را در موقعیت یادگیری بهتری قرار دهند. آشنایی با انواع رویکردهای چهارگانه موجود در آموزش، به معلم کمک می کند تا رویکرد و شیوه آموزش خود را مورد بازبینی قرار داده و بهترین روش و رویکرد را برای آموزش مطالعات اجتماعی انتخاب کند.

۷-۱-۱ رویکرد انتقالی داس امرار مبل ایربہ تها رنر کالرررر

در این رویکرد، بدون درگیر کردن جدی دانش آموزان در فرایند یادگیری، جواب بیشتر سؤال ها به طور مستقیم به آنها گفته می شود. دانش آموز همواره منفعل است و با گوش دادن و یا نوشتن مطالب در اطلاعات معلم شریک می شود. محتوای دانش، اهمیت زیادی دارد، اما بر مهارت ها و نگرش ها تأکید نمی شود و معلم نیز اطلاعات را از طریق شفاهی با نمایشی به دانش آموزان ارائه می کند. گرچه در این رویکرد، انتقال مطالب با سرعت بالا در کوتاه ترین زمان انجام می شود و معلمان نیز با این روش آشنا هستند و تنها روش بی خطر آموزش مطالب به دانش آموزان است؛ اما فهم عمیق مطالب ممکن نیست و میزان یادگیری نیز قابل اندازه گیری دقیق نخواهد بود

۷-۱-۲ رویکرد تعاملی

اگر معلم فعالانه برای آگاهی یافتن از آنچه دانش آموزان قبلا فهمیده اند، بکوشد و سپس آنها را به پرسیدن پرسش های علمی تشویق نماید، در این صورت رویکرد تعاملی به کار گرفته است. در این روش، دانش آموز به بیان نظر خود درباره موضوع می پر

موضوع می پردازد

و از طریق پرسیدن سؤال های خود و انجام آزمایش و بیان نتایج آن در کلاس، تحقیق می کند، معلم چهارچوبی برای یادگیری تنظیم می کند و به هماهنگی آنها می پردازد و بر طبق علاقه دانش آموزان، یادگیری را تسهیل می کند. این رویکرد، انگیزه دانش آموزان را تحریک کرده و به نیازهای آموزشی واقعی آنها نزدیک تر است. بحث و تبادل افکار بین معلم و دانش آموز از ویژگی بارز این روش بوده و دانش آموزان به جای انفعال در مقابل دریافت اطلاعات از طرف معلم، فعالانه در بحث، گفت و گو، پرسش و پاسخ با معلم و دیگر دانش آموزان به تعامل می پردازند

۷-۱-۳ رویکرد کاوشگری

در این رویکرد، به دانش آموز اجازه داده می شود تا جواب سؤال ها را به تنهایی و یا با کمک اعضای گروه، کشف کرده و به استفاده از مواد و وسایل در دسترس، دیدن طرح ها و نتیجه گیری از تجربیات و آزمایش هایی که انجام داده است، تشویق می شود معلم به انتخاب امکانات و سازماندهی آزمایش ها و کمک به دانش آموزان در انجام آنها می پردازد و بسیاری از مفاهیم را باید دانش آموزان کشف کنند؛ زیرا که یادگیری در همین کشف کردن پدیده ها و حل مسئله شکل می گیرد. در این روش، میزان درگیری دانش آموز

در یادگیری، بسیار بالا است معمولا در یک کلاس درس واقعی، معلمان اثربخش، ترکیبی از چند رویکرد را به کار می گیرند. هیچ یک از رویکردهای ذکر شده به تنهایی به کار گرفته نمی شوند

۷-۱-۴ رویکرد فرایندی

در سال های اخیر، رویکرد فرایندی در آموزش علوم تجربی به ویژه آموزش شیمی مقبولیت زیادی یافته است. دانش آموز در تدریس، مشارکت فعال دارد و تمام مهارت های علمی او پرورش داده می شود. معلم به سازماندهی امکانات می پردازد و یادگیری نیز از طریق مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری انجام می شود. در این رویکرد، پرورش انواع مهارت های پایه جهت فعالیت در آزمایشگاه در اولویت بوده و به انتقال دانش نظری کمتر توجه می شود. آموزش شیمی در آزمایشگاه و بیان نظریه های علمی از طریق نتایج به دست آمده از انجام آزمایش ها مثال روشنی از اربرد این رویکرد می باشد.

۷-۲ روش های تدریس

انتخاب روش تدریس، یکی از مراحل مهم آموزش است. معمولا معلم بعد از انتخاب محتوا باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف های آموزشی مشخص می سازد. در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می کند، روش تدریس می گویند.

معلم بدون آشنایی و شناخت روش های مختلف تدریس، هرگز قادر به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روش های مختلف تدریس آشنا باشد، در موقعیت های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. در ذیل به بررسی چند روش تدریس که می تواند در آموزش مطالعات اجتماعی قابل کاربرد باشد، پرداخته شده است

۷-۲-۱ یادگیری مستقل

از جمله مسائل مهم در فرایند یادگیری در عصر جهانی شدن و مبتنی بر ارتباطات) کمک به یادگیرندگان در استقلال یادگیری است. یادگیری مستقل یکی از مفاهیم اساسی مترادف با خودراهبری است که در آن یادگیرنده به تنهایی توانایی با قابلیت بهبود یادگیری خود به وسیله شناسایی هدف های شناسایی محتور) انتخاب روش ها و تکنیک های قابل کاربرد نظارت بر روش اکتساب و ارزیابی آنچه کسب شده است را | دارد و این نوع یادگیری بر ساخت دانش تأکید می کند.

ساخت دانش، عبارت است از تعمیق یادگیری که شامل ایجاد ارتباط میان حقایق ذهنی موجود حقایقی ذهنی جدید است. تنوع زیادی در شیوه های مشارکت افراد دار جهت یادگیری فردی در یک جامعه یادگیرنده محور وجود دارد. انگیزه و راهبردهای یادگیری به عنوان عامل های اثرگذار بر یادگیری فردی در نظر گرفته شده اند. در محیط های یادگیری مستقل فعال، طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های یادگیری بر پایه پیش آزمون، بازخورد عمل، فرایندهای تعامل با اشیا و امور واقعی، حل مسئلة تجدید نظر و ارزشیابی آموخته ها و مهارت های به دست آمده، همه در اختیار فراگیرنده قرار دارند.

یادگیری مستقل می تواند در زمینه های اجتماعی و فردی توسعه پیدا کند؛ سه ده در ارتباط با یادگیری مستقل مؤثر مورد بررسی قرار گرفته است: .

های شخصی فرایند یادگیری و محصول یادگیری این سه عنصر در ارتباط با

و ابعاد شخصی: به گفته هیر سچی والویلسون (۲۰۰۳) ابعاد شخصی یادگیری مستقل شما تنادان تمایزات فردی، ویژگی ها و شخصیت که برای چگونگی یادگیری افراد وکی یادگیری شخصی مؤثرند. عامل هایی مثل پیشینه فرد، ارزش ها، موقعیت اجتماعی، باورها و دانش قبلی به عنوان عامل های اثرگذار در یادگیری فردی در نظر ترفند ساده انا.. موقعیت اجتماعی می تواند شامل جنسیت، نژاد، سن و طبقه اجتماعی بادگیر ساده و الیاددهنده باشد. در ابعاد شخصی، انگیزه مربوط به تقویت درونی فردی است انگیزه در این محدوده مربوط به نیروهای روان شناسی فردی است که یادگیری را افزایش می دهد. یا مائع یادگیری می شود. عامل هایی مثل خودکارآمدی، فرهنگ و صفات شخصی روی سطوح انگیزش در یادگیری تأثیر می گذارند. انگیزه از بارها و تمایلات افراد نشأت می گیرد. یک فرد با انگیزه سطح پائین، احتمالا کمترین جست و جو را در فرایند یادگیری انجام می دهد، در حالی که یک فرد با سطح بالاتر انگیزه، احتمالا رویکردها یادگیری متفاوتی را در طی فرایند یادگیری جست و جو می کند. در حقیقت وقتی یادگیرندگان، انگیزه درونی برای یادگیری در ساله، رویکردی عمیق به یادگیری را برمی گزینند. رویکرد عمیق می تواند باعث توسعه بیشتر مهارت ها برای کار در یک زمینه اجتماعی شود. برای هدایت یادگیرندگان جهت سازگاری و تطابق با یک رویکرد عمیق، نقش مربیان، با اهمیت در نظر گرفته شده است. به منظور حمایت از انگیزه یادگیرندگان، در طی پرسش و پاسخ، نیاز به استفاده از

تمرین هایی است که باعث تحریک انگیزه شده و از سارکت یادگیرندگان حمایت کند. پاداش های درونی و بیرونی می توانند یک فرد برای یادگیری ترغیب کنند. تعدادی از یادگیرندگان ممکن است، تمرکز بیشتری د پاداش های بیرونی مثل کیفیت، مهارت ها و عملکردها داشته باشند که باعث در موقعیت آنها از یادگیرندگانی می شود که روی پاداش های درونی تمرکزبه جست و جوی اطلاعات می پردازند در ساختار ذهن خود آنچه را که برای حل مسائل جدید مفید تشخیص می دهند به کار می گیرند به جای اینکه به طور انفعالی تحت تاثیر محیط قرار گیرند فعالانه انتخاب می کنند به همین دلیل شناخت

گرایان موقعیت یادگیری را یکی از مهمترین عوامل در فرایند یادگیری می دانند علاوه بر نظریه های شناختی رویکردهای فراشناختی نیز از تقویت و پرورش تفکر انتقادی در فرایند آموزش حمایت می کند از دید فراشناختی دانش آموز باید فرآیندهای ذهنی خود نظارتی فعال داشته باشد و فعالیتهای ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کند در تفکر فراشناختی دانش شرطی که یکی از عناصر مهم فراشناخت است جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامه ریزی درسی قلمداد شده است حتی برخی بر این باورند که توانایی ها و مهارت های شناختی و فراشناختی در حدود سنین ۵ تا ۷ سالگی شروع به رشد میکند

ودر تعداد زیادی از دانش آموزان در رشد قابل ملاحظهای نیز برخوردارند شناخت گرایان نیز همچون جوان شناسان شناختی یادگیری را یک فرایند ادراک هاست از تجربه می دانند و معتقدند که مجریان برنامه درسی باید موقعیتی فرا هم سازند که از آن دانشآموزان از طریق مباحث استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تحسین می کند به تفکر انتقادی به پردازند

آنان نیز همچون شناخت گرایان به مهارت های سطح بالای تفکر توجه دارند و معتقدند که درک و فهم تجربه جدید تحت تاثیر معرفت قبلی دانشآموزان قرار دارد به همین دلیل در تمام موقعیت های یاددهی یادگیری سطح تعامل معلم و شاگرد را عامل تعیین کننده میزان یادگیری و یاد گیری را حاصل تجربه و تعامل فرد با محیط میدانند در نتیجه به معلمان توصیه می کنند که دانش آموزان را در تعامل فرد با محیط میدانند در نتیجه به معلمان توصیه میکنند که دانشآموزان را درمباحث های استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تحصیل میکنند در گیر نمایند مطابق چنین اندیشه ای راهبردهای یادگیری

مشارکتی و حل مسئله مطلوب ترین روش برای کسب معرفت علمی است تاکید بر فرایند ساخت دانش به جای تولید وپرورش اعمال متفکران آموزش و یادگیری مشارکتی توجه به فرا شناخت و خود تنظیمی دانش آموزان و یادگیری در یک محیط غنی و معتبر حل مسئله همواره در مرکز نقل رویکرد ساخت گرایی قرار دارد نظریه پردازان این حوزه آموزش تفکرانتقادی را روشی تجویزی در تعلیم و تربیت می دانند که به دانش آموز اجازه می دهد تا معتقدان ه جهان اطرافش را درک و به عنوان انسان در تعبیر جهان خود دخالت سازنده کند بنابراین می توان هدف عمده در آموزش در آموزش تفکر انتقادی را پرورش شهروندان انتقادی دانست که در سد شناخت خود و اجتماع شان هستند وان یکی از پژوهشگران مشهور در این حوزه پس از تمایز بین تفکر عادی و تفکر انتقادی نتیجهگیری میکند که تفکر انتقادی پیچیدهتر است و مستلزم فرآیندهای عالی ذهن و قضاوت بر مبنای شواهد و مدارکی است که با مشاهده فرد به دست آمده است واتسون و گلیزر معتقدند که توانایی تفکر انتقادی پردازش و ارزیابی اطلاعات قبلی با اطلاعات جدید و پیامد و حاصل

طلب رفیق استدلال قیاسی و واستقرایی فرایند حاصل مسئله است آنها در این زمینه از پنج مهارت اساسی در تفکر انتقادی نام میبرند و آنها را در قالب

استنباط شناسایی مفروضات استنتاج تغییر و تفسیر و ارزشیابی استدلال های منطقی و مورد بررسی قرار میدهند از نظر نلیست اون تفکر انتقادی به مجموعه تلاش های سازمان یافته هدفمند و جدی برای فهم دنیای پیرامون اطلاق می شود که با ارزیابی دقیق ما از تفکرات خود و دیگران به منظور روشن سازی و بهبود فهم صورت میگیرد و دانش چهارچوب مشخص

برای تجربه و تحلیل مواد و موضوعات عنصر شناختی مهمی در تفکر انتقادی است با وجود این عناصر فی نیز می تواند به همان اندازه مهم باشد مانند گرایش مربوط به طرح پرسش ها جان دیویی بعضی از ویژگیهای تفکر منطقی را که ممکن

است تفکر انتقادی را توصیف کند برشمرد تفکر منطقی شامل بررسی فعال پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش میداند ماهیت

تجربه آموزشی شاگردان ایجاب میکند که بپرسند امتحان بدهند ترغیب شوند کنجکاوی موشکافی و تفسیر کنند تا زمانی

که شاگردان انگیزهای برای به کارگیری تفکر انتقادی نداشته باشند تعلیم چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل کار بیهوده است

برای ایجاد انگیزه هایی شاگردان باید با مسائل و مشکلات روبرو باشند معلمان باید بکوشند کلاس درسی ایجاد کند که در

آن حس کنجکاوی طبیعی شاگردان شکوفا شود علاقه شاگردان پس از آن باید حفظ شود و افزایش یابد برای حفظ علاقه

پرورش حداکثر اسم استعدادهای مربوط به تفکر انتقادی در حالت کنش متقابل میان شاگرد و معلم حاکم باشد چهارچوب

های تجزیه و تحلیل باید به طور سریع به شاگردان آموزش داده شود تا آگاهانه با شروع عملیات ساده و در ادامه آن با

پیچیدگی و موشکافی و دقت پیگیری شود.

استرنبرگ ویانا بر قابل آموزش بودن تفکر انتقادی از طریق تمرین و تکرار تاکید دا رند دیدگاه غالب این است که توانایی کلی برای تفکر ذاتی است ولی راههای ویژه فهمیدن عالم آموختنی است مهارتهای آموزشی از دیدگاه هاربل شامل موارد زیر است آموزش مهارت تحلیل تجزیه و تحلیل مباحث و تجربیات تحلیل تکالیف و سوالات به اجزای کوچک تمیز شدن حقایق از فرضیه ها تحلیل روابط با این عبارات یکم مطلب تحلیل یک مفهوم مشاهده شباهت ها و اختلاف ها خلاصه کردن و یادداشت برداری مهارت تفسیر تجربیات مهارت ارزشیابی مهارت استنباط و درک تبدیل علائم رمزی به علائم گفتاری ایجاد رابطه منطقی بین مفاهیم جدید و تجارب و قبلی بیان مطالب درج شده استنتاج و استنباط از مطالب گفتاری و شنیداری مهارت توضیح ترسیم مفهوم در قالب یک کل مهارت خود گردانی درک و شناخت توانایی های ذهنی خود نقش نگرش دراعتماد به نفس جمع آوری اطلاعات از طریق یادداشت برداری و خلاصه نویسی پرسیدن و ارزیابی از خود رویکرد چرخه یادگیری کارلوس و همکارانش یک چرخه یادگیری به مرحله ای را در

فعالیت های کلاسی خود آزمودند نتیجه آزمایش های آنها یک چرخه یادگیری سه مرحله ای بود که کشف مطالب و معرفی مفاهیم جدید را در هم اقدام میکرد غلط چرخه یادگیری این بود که شاگردان را در کشف و آزمایشها با مسائل مربوط به رشته تحصیلی شان درگیر کند و کنجکاوی آنها را برانگیزد و بدین وسیله آنها را به سطوح تفکر انتزاعی هدایت کند این چرخ شامل موارد زیر است مرحله اول شامل کشف مطلب است قبل از شروع کشف استاد باید مفاهیم یا اصول اساسی و مهم مورد آموزش را به وضوح مشخص کند سپس باید با دقت مطالعه و مواردی را که مربوط به مفاهیم هستند و شاگردان با آنها نسبتا آشنایی دارند. انتخاب کند. شاگردان با این مواد، کار را آغاز و درباره اکتشافات خود با شاگردان دیگر و معلم بحث می کنند. مهمترین جنبه این قسمت چرخه یادگیری، ابعاد فضایی است که در آن پرسش و پاسخ، رقابتی طبیعی را برای ساختار فکری شاگردان ممکن می سازد و بدین وسیله عدم تعادل لازم را برای تغییر و تحول ایجاد می کند. در مرحله کشف، معلم با طرح پرسش، نقش تسهیل کننده و سازمان دهنده را ایفا می کند که در مرحله دوم که مرحله الابتکار والابداع مفاهیم است، معلم به شاگردانش کمک می کند تا از کنش های متقابل خود با مطالب و پرسش های ناشی از آن کنش ها به منزله نقطه شروعی برای معرفی کلیات، اصول با مفاهیمی که به کشفیات اولیه مفهوم می بخشند، استفاده کنند. طی این فرایند، شاگردان به تدریج به درک امور انتزاعی در چهارچوبی پر معنا هدایت می شوند. در صورت لزوم، معلم ممکن است تجربیات با اطلاعات اضافی را برای کمک به تنظیم ساختار های نوین فکری شاگردان مطرح سازد. معلم نباید در نتیجه گیری های خود برای شاگردان عجله کننده بلکه باید به شاگردان اجازه دهد که بالایش و

خطا، به کوشش خود ادامه دهند - در مرحله پایانی چرخه یادگیری که دوره کاربرد مفاهیم دیده می شود، شاگردان، مفاهیمه اصول و کلیات تنظیم شده را در کار خود با یک رشته مطالب جدید ولی مربوط به کار می برند. هدف این مرحله تقویت ساختارهای فکری تازه پرورش یافته است. در اینجا نقش معلم مانند یک مربی است. او شاگردان را در آزمون استعدادهایشان در کاربرد مفاهیم انتزاعی تازه پدید آمده در وضعیت جدید حمایت می کند

۳-۲۷ آموزش کاوشگری امیا بوالامر الالي روشی با الگوی تدریس

کاوشگری در ادبیات تدریس تحت عناوینی همچون آموزش کافی و آموزش پزوهشگری معرفی شده است. این الگو از فرایند مبتنی بر آزادی و کی علمی تشکیل شده است و معلم هنگام آموزش به شیوه کاوشگری به فعال بودن به فراگیران در برخورد با یک پدیده با مسئله توجه دارد. آموزش کاوشگری به را بررسی و تشریح ایده های غیر معمول تعریف می شود. نظریه پرداز اصلی مریم کاوشگریزیچارد ساچمی است از دیدگاه ساچمن و همکارانش هدف بیت کو تقویت فرایند های تفکر استقرایی و استدلال علمی است. ساچمن معتقد است که عموم دانش آموزان توانایی آن را دارند که فرایند کاوشگری را بروئر اور آزوبل نیز معتقدند که انسان ها به طور طبیعی محقق و پژوهشگرتنی معتقد است که شاگردان وقتی با نظریه های چالش برانگیز مواجه می شوند دست کاوشگری می زنند و نسبت به راهبردهای تفکر خود آگاه می شوند و تحلیل را با می گیرند. برونر نیز معتقد است که باید روش تدریس کاوشگری را به عنوان ضروری برای یادگیری شیوه حل مسئله کمر نظر گرفت. او یادگیری را نوعی خلاف میداند و معتقد است نتیجه اکتشاف نوعی ابتکار و خلاقیت است الگویی که ساچمن تدوین کرده است، دانش آموزان را با

فرایندهایی درگیر می سازد که محققان از آن ها برای سازماندهی دانش و پدید آوری اصول، استفاده می کنند. براساس مفاهی روش علمی از طریق روش تدریس کاوشگری، مهارت ها و زبان خاص پژوهش فراگرفته می شود. روش تدریس کاوشگری به منظور رویارو ساختن مستقیم یادگیرنده با فرایند های علمی تدوین گشت. در این روش، فرایند طولانی یک پژوهش علمی در فرایند خلاصه تر و با محدوده زمانی اندک، مورد توجه است. روش تدریس کاوشگری بر مبنای این باور که باید یادگیرنده را مستقل بار آورد، پدید آمده است و مستلزم فعالیت به صورت کاوشگری علمی است و به فراگیران مسیر مناسبی برای فعالیتشان ارائه می شود. ساچمن، علاقه مند پرورش یادگیرندگان مستقل است. او می خواهد یادگیرندگان از نظر ذهنی برای کاوشگری آمادگی پیدا کنند. اساس آموزش کاوشگری پر توانمند ساختن فراگیران برای رسیدن به پاسخ سؤالاتی است که با آن مواجه می شوند. این نوع آموزش، روحیه کاوشگری را در یادگیرندگان تقویت می نماید. هدف کلی آموزش کاوشگری کمک به فراگیران است تا در خود نظم عقلی و مهارت های لازم را برای ایجاد سؤال و تحقیق مبنی بر کنجکاوی به وجود آورند؛ زیرا در این روش از فراگیران خواسته می شود که از خود سؤال کنند، با مسئله درگیر شونده اطلاعات لازم را گردآوری کنند و مطالب گردآوری شده را انجام دهند. هدف * الگوی کاوشگری تشویق یادگیرندگان به تجربه و تولید دانش جدید است. بنابربراده شادن و تسلط یافتن بر فرایند کاوشگری تأکید دارد، رویکرد کاوش کر کا به صورت انفعالی در افراد ایجاد نمی شود، بلکه از طریق فعالیت و کنت. محیط هاظر فیزیکی و روانی، بادگیرندگان دست به خلق چیزهایی می زنند که ساخت های ذهنی می نامد. این ساخت ها خط مشی تجربیات و هدایت

کن فعالیت و کنش متقابل با بی می زنند که باز آن راهدایت کنش روش های نوین آموزش در مطالعات اجتماعی ها و تجربه های یادگیری به آینده شان را مشخص می سازد. در روش کاوشگری فرصت ها و تجربه های بادی گونه ای انتخاب و سازماندهی می شود که دانش آموزان با همکلاسی های و یا گروهی، در فرایند کاوشگری شرکت کنند. این تعامل چند جانبه . فرصتی را ایجاد می کند تا بسیاری از ارزش ها و صفات انسانی به طور غیر مستقیم در آن رشد و گسترش یابد. روشن است که امروزه محصول نهایی تعلیم و تربیت باید کاوشگر باشد و فراگیران، یادگیرندگانی مادام العمر باشند که همیشه در پی حل مسائا زندگی و شغلی به روش علمی هستند. در عصر حاضر با توجه به رشد فناوری تحولاتی که در جهان دانش انجام گرفته، الگوی کاوشگری جایگاه مهم بافته و در کلاس درس، دانش آموزان را به سوی محقق شدن جهت داده است. در روش کاوشگری فراگیران قدرت تحمل در امور پیچیده را پیدا کرده، آن را پیگیری می کند، بیان کلام خود را رشد می دهند و تفکر منطقی و انتقادی در آن ها متجلی می شود. انجمن توسعه علوم آمریکا کاوشگری را رفتارهای کنجکاوانه مبتنی بر تلاش انسان برای توضیح منطقی پدیده ها تعریف می کند. این انجمن پاسخ صحیح به حس کنجکاوی انسان را کاوشگری می نامند. روش تدریس کاوشگری، نوعی فرایند تدریس فعال است که در آن برای دانش آموز فرصت هایی ایجاد می شود تا ضمن مشارکت فعال در فرایند یادگیری، به مفاهیم و مهارت های مورد نظر خود دست یابد و از این رهیافت، رضایت خاطر و نگرش مثبت پیدا و به اعتماد به نفس او افزوده شود، به طور کلی کاوشگری یک فرایند کلی است که در آن انسان اطلاعات را جست و جو می کند و به فراسوی اطلاعات داده شده سوق داده می شود. معمولا چنین

تصور می شود که کاوشگری راهی برای فکر کردن است. الگوی کاوشگری با تدوین پرسش و آزمایش، افکار فراگیران را رشد می دهد و شهامت سوال کردن و ارائه مطالب را در آنان افزایش می دهد. کاوشگری علمی یک زیر مجموعه از کاوشگری کلی است که به جهان طبیعی مربوط می شود و به وسیله فرضیات و عقاید مشخص هدایت می شود. فرایند یادگیری کاوشگری ریشه در تئوری های یادگیری مختلف به ویژه رویکرد شناختی دارد. پایه و بنیان روش کاوشگری ریشه در فعالیت های دیویی، پیازه و ویگوتسکی دارد که به زعم آنها، این روش می در سه ویژگی اصلی یادگیری فعال، بادگیری فرایند محور و یادگیری همیارانه است پژوهش های گوناگونی وجود دارند که تأکید می کنند. یادگیری فعال، اثربخش ترین روش برای یادگیری پایدار و خود آغاز گری در یادگیری است

مبانی اموزش مطالعات اجتماعی

از طریق روش تدریس کاوشگری، یادگیرندگان تشویق می شوند تا با محیط خود و تعامل پرداخته و به دستکاری اشیاء و انجام آزمایشات مبادرت ورزند و در نتیجه شخصا و با استفاده از تفکر و تجزیه و تحلیل به فهم یک موضوع دست یافته و خود اقدام به تولید علم نمایند. در روش تدریس کاوشگری کاربست مهارت های فرایندی نقش اساسی دارد. ساچمن، مهارت های فرایندی را شامل مشاهده، پیش بینی، استنباط، فرمول بندی، آزمایش، مقایسه اندازه گیری، برقراری ارتباط، طبقه بندی، تعیین و کنترل متغیرها و تفسیر داده ها می داند، یافته های برخی پژوهش ها حاکی از آن است که روش تدریس کاوشگری موجب بهبود قوه قضاوت، استدلال و ارزشیابی دانش آموزان شده

است. همینطور نتایج مقایسه روش های سنتی و کاوشگری نشان داد که روش کاوشگری در حل مسئله، توانایی تلفیق، تعمیم و پیوند دانش جدید و قبلی نقش به سزایی دارد. علت این امر، توانایی روش کاوشگری برای ترغیب خود انگیختگی دانش آموزان است • مراحل روش کاوشگری: روش کاوشگری از لحاظ تعداد مراحل و عناوین هرمرحله متفاوت است. در یک مطالعه شش مرحله شامل تعریف مسئله، بیان فرضیه طراحی یک آزمایش، مشاهده، جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها، استخراج نتایج و شیوه کاربرد آنها و پیش بینی براساس نتایج آزمایشات و تجارب کسب شده برای روش کاوشگری بیان شده است، برخی نیز ضمن تقسیم روش کاوشگری به روش اکتشافی تحولی و روش منظم برای هر کدام از این دو شیوه اکتشافی مراحلی را بیان نموده و معتقدند که روش اکتشافی تحولی دارای مراحلی چون تحلیل، فرضیه سازی، آزمون فرضیه، ارزشیابی و روش اکتشافی منظم نیز دارای مراحلی چون برنامه ریزی، بررسی و نظارت است. سیف، مراحل آموزش کاوشگری را به سه مرحله اقدامات پیش از آموزش، اقدامات حین آموزش و اقدامات پس از اموزش تقسیم کرده است. در مرحله اول آموزش، یکی از اقدامات مهم معلم در انجام هرگونه آموزش است و سپس یک موقعیت معما برانگیز و یا مشکل آفرین جهت برانگیختن کنجکاوی دانش آموزان مطرح می شود. در مرحله دوم معلم درباره موقعیت معماگونه و مسئله آفرین از یادگیرندگان سوالاتی می پرسد. برای این سؤال ها نباید تنها یک جواب مطلقا درست وجود داشته باشد. سپس موقعیت

روش های نوین آموزش در مطالعات اجتماع

مسئله دار در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. دانش آموزان برای حل موقعیت معماگونه به جمع آوری اطلاعات می پردازند و سپس فرضیه سازی می نمایند و نهایتا دانش آموزان با کمک و هدایت معلم فعالیت هایی را انجام می دهند که منجر به تجزیه و تحلیل فرایند های فکری خودشان می شود. در مرحله سوم از فعالیت های یادگیرندگان ارزشیابی می شود و براساس نتایج حاصل، بازخورد لازم در اختیار آنان قرار می گیرد

۴-۲۰۷ آموزش کارآفرینی

کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری است و عبارت از پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خلاق برای ایجاد کسب و کار جدید با یک ابتکار جدید در درون کسب و کار موجود است. همچنین به تعبیر دیگر کارآفرینی فرایندی است که در آن، اختراع به مرحله عمل در آمده و ایده های خام به عملیاتی که از نظر اقتصادی معتبر می باشد دگرگون شده است. اغلب متخصصان معتقدند که در گستره جهانی شدن، آموزش سبک تفکر و فرهنگ کارآفرینانه می تواند راهکار ارزشمندی در آموزشی باشد. برای دستیابی به این منظور، به نظر می رسد باید تغییراتی در نوع و روش آموزش انجام شود

کمیسیون اروپا برای گسترش و تسهیل کارآفرینی ایجاد قالب ذهنی مناسب در افراد و آموزشی از سطوح پایین آموزش و پرورش (مقطع دبستان و پیش دبستان) را پیشنهاد نموده است و کشورهای آسیایی نیز پروژه هایی را در این راستا به کار گرفته اند در کشورهایی مانند (مالزی، آموزش با هدف پدید آوردن فرهنگ کارآفرینی انجام می پذیرد و وظیفه آن ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه، به گونه ای است که دانش آموزان مدارس را در بر

بگیرد. در ایران، پژوهش های زیادی در راستای ویژگی های شخمینی کارآفرینی افراد و بررسی وضعیت موجود صورت گرفته است. در پژوهشی ویژگی پنجگانه کارآفرینی تحت عناوین توفیق طلبی، استقلال طلبی خطر پذیری، خلاقیت و عزم و اراده در نظر گرفته شده است و به دلیل ماهیت رو به رشد و در حال توسعه کارآفرینی، محققان و دانشمندان در جست و جوی راه های کارآمدتر برای آموزش کارآفرینی در شرایط مختلف می باشند.

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی

کار آفرینانه، طرز برخورد بامسائل و مهارت های

منابع درسی: آموزش کارآفرینی، منش کارآفرینانه باشد، به کار گرفتن این مهارت ها وآ ینده نهادینه ساختن کارآفرینی در نظام آموزشی و ایجاد دس

و کارآف بین اولین قدم در راستای ایجاد فرهنگ نوآوری و ان موجی جدید از افراد و سازمان های کارآفرین می باشد. به کار گرفتن آن را شخصیت کارآفرینانه است که به تاثیر مثبت پایدار بر اقتصاد و اجتماع می انجامد درسی می بایست در راستای ایجاد روحیه کار آفرینی و نوآوری در میان دانش آ دانشجویان طراحی شوند. در انواع تحقیقات در باب آموزش کارآفرینی نشان داد شده است که رویکرد و روش های سنتی در ایجاد خصایص و مش کار آفرینانه ناموف هستند. روش های فعال همچون ساختن طرح کسب و کار، کاراموزی، دعوت از مهمانان کارآفرین و کار پروژه در ایجاد خصلت های کارآفرینی موفق تر هستند. استفاده از روش های تعاملی باید تشویق شود. به ویژه مهم است که در محیط کلاس، معلمان رویکرد استفاده از منابع انسانی را

در پیش بگیرند. برنامه های آموزش کارآفرینی باید مرتب مورد سنجش و مطالعه قرار گیرند تا با اصلاحات لازم میزان موفقیت آنها در دسترسی به هدف های مورد نظر افزایش یابد. تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این برنامه ها باید با به کار گیری روش های آزمایشی سنجیده شود. کار آفرینی باید در برنامه های آموزشی عمومی گنجانده شود تا دانش آموزان تا قبل از رسیدن به دانشگاه روحیه و مهارت های کارآفرینی را در خود ارتقاء دهند. دوره ها باید عناصر نظری و عملی را در خود داشته باشند. منابع درسی متفاوتی باید برای آموزش کارآفرینی طراحی شود و محتوای آنها باید بنا بر تنوع مخاطبان انتخاب شوند.

و فناوری: استفاده از فناوری های پیشرفته آموزشی، پیش نیاز آموزش کار آفرینی می باشد، به نحوی که آموزش کارآفرینی توانسته است محیط آموزشی را به طور کلی تغییر دهد

جهت فراهم سازی محیط مسی بر کارآفرینی، لازم است فرهنگ نوآوری پرور باید به این صورت که خلاقیت و ابتکار از ارزش ها قلمداد شود، به را گرایش های کارآفرینانه ارزش داده شود. ریسک پذیری در مراکز آموزشی و فعالیت ها و پروژه های گروهی تشویق شود، نوآوری از ارزش های محوری باشد، به سرمایه های فکری و انسانی بها داده شود. روحیه پژوهش محوری تقرها قلمداد شود، به رفتارها وآموزشی تشویق شود. -

بس های محوری دانشگاه | به پژوهش محوری تقویت شود

روش های نوین آموزش در مطالعات اجتماعی

وی در ارتباط بین دانش نظری و کاربردی مورد توجه قرار گیرد، در فعالیت های أقر بانه مشارکت شود، توجه به توان انتقال تجربیات عرضه خدمات به فراگیران گیرد، توانایی برقراری ارتباط با جامعه کارآفرینانه فراهم شود، در زمینه آموزش اهش خلاقیت مورد تأکید قرار گیرد، برخوردار بودن استاد از تفکر تحلیلی، دارا دانش در رابطه با فرایند کارآفرینی، برخورداری از دانش و مهارت در حوزه تخصصی تدریس و همینطور توسعه هوشیاری و نگرش کار آفرینانه از عوامل مهم در ایجاد فرهنگ نوآوری و کارآفرینانه است .
فرایند یاددهی – یادگیری کارآفرینی - روش های یاددهی - یادگیری بر اساس بازخورد دانش آموزان و دانش آموختگان اصلاح شود از روش های تدریس و آموزش کاربردی مشارکت فعال فراگیران در فرایند آموزش و یادگیری - معلم خود یادگیرنده مادام العمر باشد. - روش های یادگیری جمعی و گروهی - تأکید بر یادگیری غیررسمی - نوآوری و خلاقیت در فرایند تدریس و آموزش تأکید بر خود راهبری در فرایند آموزش و یادگیری - تأکید بر انجام کار عملی همراه با آموزش دانش نظری : برنامه ریزی درسی: مباحث و موضوعات میان رشته ای مرتبط با کارآفرینی در برنامه درسی گنجانده شود. محتوا و برنامه درسی بر اساس واقعیات زندگی و جامعه طراحی شوند. فراگیر در فرایند برنامه ریزی درسی و آموزش، مشارکت داشته باشد. | مسلسل و محتوای دروس بر اساس دانش روز و نیازهای جامعه و صنعت، بازنگری و اصلاح شود.

رنامه درسی برخوردار از دانش، نگرش و مهارت کارآفرینانه توجه شود اخیر در برنامه درسی به دلیل تغییر مستمر در جامعه و نیازها توجه شود. ناف در برنامه درسی وجود داشته باشد.

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی داد، مهارت های خاصی را از طریق چگونگی ساختن یک مهارتی را به تعداد زیادی

۷-۲-۶ روش نمایشی (نمایش علمی)

فروش نمایشی، بر مشاهده و دیدن استوار است. افراد، مهارت های خاصی را

دیدن فرا می گیرند. در این روش، معلم طرز کاربرد وسیله ای با چگونگی شیء را نشان می دهد. با استفاده از این روش، معلم می تواند مهارتی را به تی از شاگردان و در طی زمانی کوتاه ارائه دهد. مهم ترین مزیت این روش به اشیای حقیقی و واقعی در آموزش است؛ البته این روش به تنهایی به کار برده ن و معلم ضمن ارائه روش نمایشی، ناچار به استفاده از روش سخنرانی نیز می روش نمایشی، بیشتر می توان برای درس هایی که جنبه علمی و فنی دارند استفاده کر روش نمایشی از چهار مرحله تشکیل شده است: : مراحل اجرای روش نمایشی - مرحله آمادگی: در این مرحله، معلم باید هدف از تدریس را دقیقا مشخص و وسایل کار را قبل از انجام نمایش در کلاس آماده نماید. او باید حداقل چند بار قبل از شروع تدریس وسیله مورد نمایش را بازبینی و با آن تمرین کند تا مطمئن شود

که وسیله مورد نظر آماده است و او آمادگی کار کردن با آن را دارد. - مرحله توضیح: قبل از انجام تدریس، معلم باید هدف های تعیین شده را به روشنی

برای شاگردان توضیح دهد؛ سپس دقیقا به توضیح آنچه شاگردان باید در حین با پس از نمایش انجام دهند، بپردازد. نحوه و علت انجام دادن عمل را توضیح دهد و وسایلی را که ممکن است در ضمن عمل با آن برخورد کند، تشریح نماید. البته نکات مهم و کلیدی بیشتر باید تأکید شود. در ضمن سؤالاتی را که

معلم انتظار دارد شاگردان در پایان تدریس پاسخ دهند مطرح کند تا موجب جلب توجه شاگردان به نمایش شود مرحله نمایش: در این مرحله، معلم باید عملیات ضروری را که به کسب مهارت منجر می شود به شاگردان نشان دهد. او همچنین باید روش صحیح کار و مراحل "

را ارائه کند. - مرحله آزمایش و سنجش: پس از اتمام تدریس باید چند تن از فراگیران و در صورت امکان همه آنها، عمل را تکرار کنند تا بدین وسیله، هم معلم (باز تدریس خود را دریافت کند و هم برای شاگردان نکته ابهامی باقی نماند. این عمل باید در حضور معلم انجام گیرد؛ زیرا در غیاب معلم ممکن است شاگردان اشتباه کنند و در نتیجه یادگیری صحیح با اشکال مواجه می شود؛ زیرا در صورت ایجاد یادگیری نادرست، ابتدا باید یادگیری نادرست را از بین برد و سپس یادگیری صحیح را جایگزین آن کرد. بعد از انجام عمل توسط شاگردان، معلم باید سؤالات کتبی یا شفاهی خود را مطرح کند؛ زیرا سؤالات موجب تقویت یادگیری و تثبیت آن می شود.

۷-۲-۷ روش گردش علمی

روش گردش علمی، گامی برای مطالعه جامعه است که با توجه به هدف های معین آموزشی، از طرف معلم و شاگرد طراحی و تنظیم می شود. اجرای این روش، مستلزم توجه به میزان ارزش، ظرفیت و کیفیت گردش علمی است. اگر انتظار داشته باشیم که از این روش نتایج خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی بپردازیم تا در کسب هدف های آموزشی، مطمئن تر باشیم. • روش گردش علمی را می توان از نظر زمانی به چهار نوع تقسیم کرد: - گردش علمی کوتاه مدت و سریع: در این نوع گردش های علمی، یک یا دو نفر ازشاگردان در طول ساعت تدریس انتخاب می شوند تا تجربه ای را در

خارج از کلاس کسب کنند. - گردش علمی یک یا دو ساعتی: با دادن یک طرح کلی می توان از دقایق یک جلسه تدریس در خارج از کلاس استفاده کرد و تحقیقات اثر بخش را در محیط مدرسه ویا در محیط اطراف آن انجام داد. - گردش علمی روزانه: این نوع گردش علمی، شامل موضوعاتی مانند بازدید از یک نمایشگاه، کارخانه و... است و چون محیط مدرسه را با محیط زندگی واقعی شاگردان پیوند می دهد، برای شاگردان بسیار مفید است، اما ممکن است در دوره های پیش دانشگاهی مانند راهنمایی و دبیرستان، در روند برنامه های مدرسه اخلال ایجاد کند. در این صورت بهتر است گردش علمی در روزهایی که تعطیل رسمی است انجام گیرد. گردش علمی هفتگی و ماهانه: از گردش علمی هفتگی و ماهانه، معمولا در تمامی مقاطع تحصیلی استفاده می شود.

• گردش علمی را می توان از نظر برنامه ریزی به سه مرحله تقسیم کرد

برای بالا بردن کیفیت آموزشی گردش علمی و جلوگیری از بعضی احتمالی باید در این مرحله اقدام های زیر به عمل آید ا هدف گردش علمی دقیقا مشخص شود - محلی که برای گردش علمی در نظر گرفته شده است، قبلا بازدید و با افراد مسیرآن محل صحبت شود. - سؤالاتی که شاگردان در ضمن گردش علمی باید پاسخ گویند دقیقا تهیه، تنظیم تکثیر شود. - وظایف هر یک از شاگردان در جمع آوری اطلاعات و مدارک برای تهیه گزارش معین شود. کے طرز رفتار شاگردان هنگام بازدید، به ویژه رعایت نکات ایمنی گوشزد شود. - نوع لباس و وسایلی که برای گردش علمی لازم و ضروری است معین و مشخص شود.

مدتی قبل از شروع بازدید، ساعت و تاریخ بازدید دقیقا به مسئولان محل مورد

بازدید اعلام شود. و فعالیت های ضمن گردش علمی: قبل از هنگام حرکت برای گردش علمی، معلم باید نوع برخورد شاگردان و فعالیت های آنان را کاملا زیر نظر گرفته و هدایت کند او باید برای هدف های مورد نظر برنامه ریزی داشته باشد؛ مثلا می تواند در مورد موقعیت جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی این نقاط بحثی ترتیب دهد و این بحث را برای آگاهی و یادگیری بیشتر مشخصا هدایت کند. لازم است معلم - بازدید را طبق برنامه زمانی پیش ببرد.

شاگردان را در یافتن پاسخ سؤالاتشان یاری کند.) جریان بازدید را به گونه ای هدایت کند که همه شاگردان در جمع آوری اطلاعات شرکت فعالانه داشته باشند؛ البته باید توجه داشت که انجام دادن همه فعالیت ها طبق برنامه ای که پیش بینی شده بسیار مشکل است؛ زیرا ممکن است عوامل متعدد و مختلف روال طبیعی برنامه را به هم بزند؛ به همین دلیل در همه حال انعطاف در اجرای برنامه را نباید از نظر دور داشت. معلم برای کسب اطمینان گردش علمی، باید در پایان فعالیت، با شاگردانی که مسئول جمع آوری جواب ها بوده اند، صحبت کند تا مطمئن شود که کارشان را صحیح انجام داده اند. ممکن است سؤالات جدیدی به نظر شاگردان برسد که قبلا در مورد آنها فکر نشده باشد، در این صورت زمانی نیز برای پاسخ به این سؤالات باید در نظر گرفته شود. . فعالیت پس از گردش علمی: پس از گردش علمی، لازم است که شاگردان در

کلاس، فعالیت های علمی متنوعی انجام دهند. این فعالیت ها می تواند با توجه به هدف محدود پر وسیع و گسترده باشد، اما نمی توان انتظار داشت که همه شاگردان به یک نسبت از گردش علمی استفاده کرده باشند. فعالیت های بعد از

گردش علمی، وسعت و عمق بهره گیری شاگردان را از گردش علمی روشن می سازد. معمولا در فعالیت های پس از گردش علمی است که یادگیری، طبقه بندی و تثبیت می شود. این موضوع، موقعی صادق است که شاگردان، نتایج گردش علمی خود را به صورت گزارش یا نمایش در کلاس ارائه دهند. با شرکت در تهیه گزارش و بحث پیرامون گردش علمی و با نگارش خلاقانه آنچه اتفاق افتاده است، شاگردان قادر خواهند بود تا نتایج گردش علمی را به عنوان تجربه شخصی خود قلمداد کرده، یادگیری خود را تقویت کنند.

۷-۲-۸ روش آزمایشی (آزمایشگاهی)

اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است؛ بدین معنی که در این روش، چیزی مستقیما آموزش داده نمی شود، بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان، خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند؛ به عبارت دیگر روش آزمایش فعالیتی است که در جریان آن، شاگردان با به کار بردن وسایل و تجهیزات درباره مفهومی خاص تجربه کسب می کنند. در بسیاری از موارد، برای انجام آزمایش وسایل چندان پیچیده ای مورد نیاز نیست و حتی این گونه وسایل را می توان با کمک شاگردان فراهم کرد. این روش، برای موضوعات علوم تجربی بسیار مناسب است، ولی امروزه در روانشناسی و علوم انسانی نیز از آن استفاده می شود. روش آزمایشی، می تواند به دلایل مختلفی به کار رود؛ گاهی ممکن است این روش به منظور آشنا کردن شاگردان با جنبه های عملی یک مفهوم و زمانی به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای حل مسئله ای به کار گرفته شود؛ در هر صورت معلم باید جهت کلی فعالیت را مشخص کند

و اطلاعات و راهنمایی های لازم را در اختیار شاگردان قرار دهد. روش آزمایشی، م کیفیت یادگیری را افزایش دهد و یک عامل بسیار برانگیزنده در فعالیت آموزش این روش، می تواند برای ارضای حس کنجکاوی و تقویت نیروی اکتشاف و اختراع . پرورش تفکر انتقادی فراگیران بسیار مفید باشد و در شاگردان اعتماد به نفس و خاطر ایجاد کند. روش آزمایشی، می تواند فعالیت های آموزشی را برای فراگیران جان نماید و در نتیجه کمتر آنان را خسته کند.

نقش معلم در این روش، هدایت شاگردان و نظارت بر کار آنهاست. معا چگونگی کار با دستگاه را دقیقا برای آنها توضیح دهد و بر کارشان نظارت داشته باشد و در موارد خاص که احتمال بروز خطر زیاد است، معلم باید شخصا به آزمایش بپردازد. البته در این صورت، روش آموزش، روش نمایش خواهد بود، نه روش آزمایش. توصیه می شود که پیش از آزمایش و در ضمن آن نکات زیر رعایت شود - وسایل و ابزار آزمایش قبل از تدریس فراهم و سازماندهی شود. - قبل از آزمایش، برای اطمینان و کسب نتیجه مطلوب، آزمایش به صورت تمرینی انجام شود. - قبل از آزمایش، به وسیله پرسش، توجه شاگردان به جریان آزمایش جلب شود. - آزمایش به گونه ای انجام شود که همه شاگردان به راحتی بتوانند آن را ببینند. - در ضمن آزمایش، از سایر روش ها، مثلا سخنرانی استفاده شود. - قبل از شروع آزمایش، معلم باید برای اثربخش کردن روش آزمایش، نکات زیر را رعایت کند:) ابتدا شاگردان را گروه بندی کند؛ گروه بندی باید براساس تعداد شاگردان صورت گیرد. مراحل فعالیت و وظایف اعضای هر گروه را دقیقا مشخص کند. روش صحیح

آزمایش را به طور دقیق و روشن برای شاگردان توضیح دهد. وسایل موجود در آزمایشگاه را بر حسب نیاز هر گروه بین آنان تقسیم کند.

نکات ایمنی لازم را به شاگردان گوشزد کند. از شاگردان بخواهد که از نتایج آزمایش گزارش کتبی تهیه کنند. گزارش مستقیم حاصل مشاهده باشد و از روی نتایج آزمایش نوشته شود. البته نظارت کنترل معلم در تمام مراحل آزمایش الزامی است.

۷-۲-۹ روش واحد تجربی

: واحد تجربی یکی از جدیدترین روش های آموزشی است. در این روش، ارتباط و فعالیت ها افقی و عمودی است و نقطه اصلی و مرکز فعالیت، رغبت و تجارب بر فراگیران است. همکاری مشترک بین فراگیران، معلمان و بین معلم و شاگردان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین در هر واحد تجربی، در تمام مراحل کار باید بیکاری نزدیکی به وجود آید و از همه مهم تر این که شاگردان فقط یاد نمی گیرند که یک مسئله را حل کنند، بلکه پیوسته به حل مسائل فراوان و متنوع راغب می شوند. هدف این روش، تربیت افرادی لایق برای یک زندگی مطلوب است و مانند روش حل مسئله بر تمایلات و تجارب شاگردان تأکید می شود. کسب تجارب متفاوت مربوط به هدف مورد توجه است و فعالیت ها به صورت انفرادی و گروهی، صورت می گیرد. همکاری مداوم بین شاگردان و معلم در طرح ریزی وجود دارد. این روش، پیرو نظریه گشتالت است که در آن، متن کلی اهمیت دارد؛ البته ارتباط موجود

بین موضوعات و درک معنا در حل مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است. علاقه درونی، به تجارب لذت بخش منجر می شود و شخص را به سوی تجربه بزرگتر و بهتر هدایت می کند و کار دسته جمعی تقریبا بر سرعت پیشرفت واحد می افزاید. انضباط درونی مورد توجه است و تقویت می شود و در نتیجه انضباط بیرونی و تحمیلی در این روش جایی ندارد. سنجش دائمی کلیه هدف ها با وسایل مختلف از قبیل مشاهده، گزارش، فعالیت های کلاس و خارج از کلاس و امتحان صورت می گیرد. روش واحد تجربی به خودی خود، معلمان را در فراگرفتن چیزهای جدید کمک می کند و سطح اطلاعات آنان را بالا می برد.

۷-۲-۱۰ روش واحد پروژه

پروژه به مفهوم کلاسی، از ذهن شاگرد سرچشمه می گیرد و باعث ازدیاد علاقه او دارد. این روش، در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبه تجربه آن زیاد آن جا که در این روش به ویژه پروژه انفرادی، تقسیمات تصنعی دروس ومنطقی آنها از میان می رود، مؤثرترین راه برای یادگیری عمیقا د پایدار است. یک واحد پروژه، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

یه جنبه مسئله ای داشته باشد؛ یعنی باید مسئله ای در ذهن شاگردان به وجود

ارتباط غیر منطقی آنها از میان می آید تا آنان در حل آن بکوشند.

پروژه باید جنبه عملی و اجرایی داشته باشد و صرفا یک مسئله نظری نباشد. این نکته نشان دهنده تفاوت بین روش واحد پروژه و روش مسئله ای است.

محور پروژه باید فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او باشد، نه تنظیم منطقی موضوع از طرف معلم.

پروژه باید وظیفه ای باشد که شاگرد به طور داوطلبانه آن را بپذیرد.

پروژه باید مستلزم تلاش واقعی و صمیمانه شاگرد برای رسیدن به هدف باشد.

پروژه باید به هدف هایی منتهی شود که برای شاگرد قابل درک و تشخیص باشند و فراگیر بتواند با توجه به آنها پیشرفت خویش را ارزیابی کند.

میل و اراده شاگرد باید مبنا و آغاز کار قرار گیرد؛ اگرچه احتمال می رود که در مراحل اولیه، کار شاگرد ارزش تربیتی ناچیزی داشته باشد یا مناسب نباشد.

معلم باید به عنوان سرپرست، ناظر فعالیت ها و ایجاد کننده محیط مناسب، انجام وظیفه کند، ولی حضور معلم به عنوان ناظر و راهنما همیشه ضرورت پیدا نمی کند؛

چون شاگرد یاد می گیرد که اداره کارها را بر عهده بگیرد.

روش پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ در کلاس نقش بسیار مهمی در فرایند آموزش ایفا می کند. اگر این کار به تعامل مناسب بین دانش آموز و معلم تبدیل نشود، از مسیر آموزشی خود منحرف می شود. به عبارت دیگر تا زمانی که دانش آموز از پرسیدن و یا مورد پرسش قرار گرفتن بهراسد و معلم فقط به دنبال دریافت آن پاسخی باشد که از دید خودش تنها پاسخ صحیح است، هیچ آموزش با ارزشی اتفاق نمی افتد.

پرسش مناسب، اولین قدم برای یافتن پاسخ مسئله ای است که راه حلی دارد.

سؤال مناسب، شخص را وادار به تعمیق بیشتر، انجام آزمایش جدید یا تمرینی نور بدیع می کند؛ مثلا

- فکر می کنی اندازه برگ های یک گیاه وقتی که نزدیک تر به ریشه اند بزرگتر است با کوچک تر؟

- فکر می کنی هر چه سن بالاتر رود، ضربان قلب بیشتر یا کمتر می شود؟

- این آزمایش چه چیز را نشان می دهد؟

مشاهده

پاسخ این پرسش ها فقط از طریق مشاهده ساده، جواب داده می شود و ممکن است به دنبال آن ها پرسش های مشکل تر مطرح شود؛ مثلا: عکس العمل یک کرم، وقتی نور چراغ قوه را به طرف او بتابانی، چیست؟

و پرسش های اندازه گیری این پرسش ها با چندر چه اندازه؟ چه مدت؟ و... شروع می شود.

کودک می تواند جواب این پرسش ها را از طریق امتحان کردن پیدا کند. این پرسش ها باعث می شود دانش آموز در کاربرد وسایل اندازه گیری مهارت پیدا کند.

پرسش های مقایسه ای ارائه پاسخ به این نوع سؤالها، نیاز به دقت در دارد؛ مثل:

این دو سنگ را مقایسه کن چه تفاوتی دارند؟ در این پرسش ها، دانش آموزان متفاوت، ممکن است پاسخ های متفاوت بدهند.

: پرسش های طرح مسئله

آیا می توانی کاری کنی که این شیشه به ته آب برود؟

- آیا می توانی کاری کنی که این آهن ربا، آهن را جذب نکند؟

کافی است پرسش ها را طوری طرح کنیم که برای دانش آموزان به سادگی قابل درک باشند. در آن صورت، اگر حوصله کافی به خرج دهند می توانند پاسخ را پیدا کنند سؤال آخر، آهن ربا را چرب کنند، خیس کنند، با پارچه بپوشانند و ... و قدرت آهن ربا را امتحان کنند.

بدیهی است که معلم در طرح این پرسش ها باید دقت کند کودکان از انجام فعالیت هایی که منجر به یافتن پاسخ می شود، برآیند.

. پرسش های استدلالی: پرسش هایی که پاسخ تشریحی و با استدلالی کارند را به نام پرسش های استدلالی می نامیم که معمولا با کلمات استفهامی چرا و چگونه شروع می شوند. در چنین پرسش هایی اگر معلم فقط نگران جواب صحیح باشد، هدف پرسش کم ارزش می شود. چون دانش آموز به دادن جواب های کلیشه ای عادت می کند. معلم باید این پرسش ها را به دلیل یک رشته هدف طرح کند؛ مثلا دانش آموز

صورت مسئله را می فهمد.

به تفکر و استدلال وادار می شود.

تا از آموخته ها و تجارب قبلی به درستی استفاده می کند.

- پاسخ را مستدل بیان می کند.

نکته ی بسیار مهم این است که دانش آموز در هنگام پاسخ دادن باید کاملا احساس آزادی و راحتی کند و نگران زمان نباشد.

چند توصیه به معلمان برای موفقیت در امر پرسش و پاسخ در کلاس

قبل از هر چیز، لحن و چهره بشاش و شاد شما در هنگام پرسش، اضطراب دانش آموز را کم می کند و در نتیجه او می تواند از حداکثر توانایی هایش در پاسخ گویی استفاده کند

به عبارت دیگر برای این که دانش آموز راغب به پرسش شود، معلم باید فضای مناسبی ایجاد کند که روحیه پرسش کردن و کنجکاوی را در کودکان به وجود آورد.

- برای دانش آموزان فرصت های مناسبی پدید آورید که طی آن دانش آموزان پرسش های با ارزشی طرح کنند؛ مثلا

قسمتی از وقت کلاس را برای تشویق دانش آموزان به صحبت کردن و بحث درباره چیز جالبی که دیده اند و پرسش هایی که برایشان مطرح شده است اختصاص دهید.

دانش آموزان هر گروه را تشویق کنید یک پرسش با ارزش تهیه کنند و آنها را تحت عنوان پرسش های هفته با پرسش هفته در یک محل در کلاس قرار دهید .

- از دانش آموزان بخواهید در پایان هر آزمایش، یک سؤال مرتبط با آزمایش، طراحی کنند

دانش آموزی را که پرسش های حاکی از دقت در مشاهده و درک مفهوم می کند، تشویق کنید

الگوی ۵ ای در آموزش

علت نام گذاری آن به ۵ای آن است که هر پنج مرحله آن در زبان انگلیسی با حرف (E) شروع می شود. در این جا به توضیح مختصری در رابطه با این الگو پرداخته می شود

• مراحل اجرای الگوی ۵ ای

مرحله اول - درگیر شدن با موضوع (Engagement): در این مرحله، معلم باید کاری کند که دانش آموزان با موضوع مورد بحث درگیر شوند و با توجه تمام، به سمت آن جذب شوند و به آن علاقه نشان دهند. این جاست که آموخته های قبلی دانش آموزان آشکار می شود و براساس آن، با موضوع جدید درگیر می شوند. راه های زیادی برای درگیر کردن شاگردان وجود دارد؛ از جمله: نشان دادن یک تصویر، گفتن یک داستان، طرح یک سؤال، اجرای یک نمایش، بردن شاگردان به بیرون از کلاس و نشان دادن پدیده ها به آنان اگر این مرحله از کار به خوبی انجام شود و شاگردان به موضوع علاقه مند شوند بقیه مراحل را خود به خود دنبال می کنند و کار معلم آسان خواهد شد. به عنوان مثال، اگر معلم می خواهد مبحث فسیل را تدریس کند، برای مرحله درگیر کردن می تواند از شاگردان بخواهد هر کدام تعدادی فسیل از محیط اطراف جمع کنند و به کلاس بیاورند.

مرحله دوم - جست و جو و اکتشاف Exploration): در این مرحله، از شاگردان خواسته می شود از طریق مشاهده اندازه گیری، انجام آزمایش) مقایسه نسبت به موضوع، تحقیق و جست و جو کنند و پاره ای از نکاتی را که قرار است در این درس بیاموزند خودشان پیدا کنند و یا در مورد چگونگی پیدا کردن آنها به تلاش و کوشش دست بزنند. در این مرحله، نقش معلم فقط راهنمایی است و فعالیت را طوری جهت می دهد که به کشف موضوع نزدیک

تر شود. در مثال فوق، فسیل ها را مورد مشاهده قرار دهند و انواع مختلف را از یکدیگر تمیز داده و در دفتر نقاشی کنند. این مرحله از کار، به دانش آموزان جرأت سؤال پرسیدن می دهد. در نتیجه، دانش آموز به فعالیت هایی برای کشف موضوع دست می زند.

مرحله سوم تشریح و تبیین موضوع Explanation): در این مرحله، از شاگردان خواسته می شود که در مورکر یافته های خود توضیح بدهند و آنچه را که فکر می کنند درست است بدون واهمه و نگرانی بیان و از آنها دفاع کنند. درستی یا نادرستی نظرات دانش آموزان در این مرحله مهم نیست، بلکه چیزی که اهمیت دارد این است که دانش آموزان بتوانند به طور منطقی و با استدلال از یافته های خود دفاع کرده و آنها را به خوبی تشریح کنند. در این جا معلم به تصحیح نظرات شاگردان می پردازد و کلمات و مفاهیم جدید و اصطلاحات علمی درست را آموزش می دهد. در مثال فسیل ها، معلم می تواند نام انواع مختلف فسیل و عوامل ایجاد کننده آن را آموزش دهد و اشکالات موجود در نقاشی های دانش آموزان را به آنها یاد آور شود.

مرحله چهارم - بسط و گسترش موضوع)(Elaboration): روشن است که زمان کلاس اجازه نمی دهد که همه آنچه را که شاگردان باید بدانند در کلاس یاد بگیر و لازم است برای تکمیل اطلاعات خود به مطالعه بپردازند. در این مرحله معلم، شاگردان را راهنمایی می کند که با مراجعه به منابع مختلف از جمله: کتاب، فرهنگ نامه، مجلات، افراد آگاه و خبره، اینترنت و غیره اطلاعات خود را در مورد موضوع گسترش دهند. در مثال فسیل ها، معلم می تواند از شاگردان بخواهد در مورد

نواع فسیل ها و شرایط ایجاد کننده آن مطالعه کرده و به کلاس گزارش دهند.

نکته مهم این است که معلم در همه این مراحل فقط نقش تسهیل کننده و راهنما را دارد.

ارزشیابی (Evaluation): در این مرحله، معلم باید بداند آیا شاگردان مرحله پنجم به هدف های مورد نظر رسیده اند یا نه، و اگر نرسیده اند علت چه بوده و چه اقدامات دیگری باید انجام شود تا آنان به هدف های درس نایل شوند.
ارزشیابی باید با شیوه آموزش هماهنگ باشد. اگر روش تدریس، فعالیت و با آزمایش و کار گروهی و تحقیق و جست وجو توسط دانش آموزان همراه باشد، باید در ارزشیابی نیز همین جنبه ها مورد توجه قرار گیرد. گاهی اوقات علت عدم توفیق دانش آموزان در امتحانات به علت عدم هماهنگی بین شیوه تدریس معلم و شیوه ارزشیابی است و لذا وجود هماهنگی بین این دو مهم است. یکی از روش های مناسب ارزشیابی که امروزه متداول شده است استفاده از پرونده عملکرد تحصیلی است. در این روش، برای هر دانش آموز یک پرونده عملکرد تحصیلی تشکیل می شود و معلم نتیجه ارزشیابی های مختلفی را که در طول سال به عمل می آورد، در این پرونده ثبت می کند و در پایان سال تحصیلی بر اساس نتایج این ارزشیابی های مستمر، ارزشیابی نهایی انجام می شود و در مورد میزان دستیابی دانش آموز به هدف ها، اظهار نظر می شود. اولیاء نیز می توانند این پرونده را ملاحظه کرده و سیر پیشرفت تحصیلی فرزند خود را دنبال کنند.

چشم انداز آموزش مناسب علوم

هدف این نوع آموزش عمدتا حمایت از دانش آموزان برای درک عمیق مشارکت در فعالیت های منظم و حل مشکلات است که به این منظور ۴

مجموعه چه شیوه هایی برای درمان زخم ها وجود دارد؟ چه رأوهای زخم ها سریع تر بهبود یابند؟

سؤال اساسی در رابطه با واکنش های شیمیایی: چه عواملی از زنگ زدن اشیاء جلوگیری می کند؟ سؤال اساسی در رابطه با درس فیزیک

چگونه یک قرقره باعث می شود اشبای سنگین بالا کشیده شوند : مرحله ۲. استخراج اندیشه های دانش آموزان

شامل

- استخراج تجربیات روزمره دانش آموزان در رابطه با ایده علمی که می تواند

اهرمی در آموزش بعدی مورد استفاده قرار گیرد. - فهم ناقص دانش آموز در رابطه با موضوع مورد نظر مورد توجه قرار گیرد - مفاهیم و مباحث جایگزینی که دانش آموزان در رابطه با ایده های مورد نظر استقلات می کنند، مورد توجه قرار گیرد.

این مرحله طیف وسیعی از منابع را که دانش آموزان درباره دلایل مجموعه ای از ایده های علمی به کار می برند، آشکار می کند و باعث فعال کردن دانش قبلی دانش آموز در رابطه با موضوع مورد نظر شده و جهت یادگیری مباحث بعدی به آنها کمک می کند. در این مرحله سه تمرین وجود دارد - استخراج اندیشه های دانش آموزان - انتخاب و ارائه اندیشه های دانش آموزان برای عموم - تطبیق آموزش بعدی براساس ایده های دانش آموزان

هدف این بخش از تمرین، آشکار کردن اندیشه ها و تجارب دانش آموزان - که بر این اساسی از دانش آموزان خواسته می شود در رابطه با پدیده های مورد کنند و این مسئله باعث فعال شدن دانش قبلی دانش آموزان در رابطه با پدیده - چگونه می توان ایده های دانش آموزان را استخراج کرد؟

ما نمی توانیم در هر مرحله به دانش آموز بگوییم، بیان کن در این فکر می کنی؟ بلکه در این رابطه باید از کارهای خلاقانه برای تقویت بیان کن در این رابطه چگونه به برای تقویت دانش آموز جهت علوم را به صورت یک مجموعه از درس های غیر مرتبط تجربه می کنند و نمی دانند، چگونه مطالب را مطالعه با مفاهیم جدید را با ایده های سر بزرگتر علمی تلفیق کنند - دانش آموزان نمی دانند که چرا یک فعالیت خاص را انجام می دهند و معتقدند چون معلم از آنها خواسته پس باید تکلیف را انجام دهند. - آنها قادر به مشاهده این که چگونه علوم به تجارب روزمره زندگی آنان ارتباط دارد، نمی شوند و همچنین نمی دانند که چگونه تجارب زندگی آنها می تواند به عنوان منبعی برای کمک به حل سوالات علمی آنها و دیگران شود.

مبانی آموزش مطالعات اجتماعی دارند، آگاه بشوند، علاقه منادی که با یکدیگر در طی هر طراحی واحدهای آموزشی اگر دانش آموزان به هدف بزرگی که در پیش رو دارند، آگاه ش بیشتری به کار نشان می دهند این نوع آموزش توسط ۴ مجموعه از تمرین های اصلی که با یکدیگ واحد آموزش پشتیبانی می شوند، ارائه می شود. این شیوه با طراحی واحدهای شروع می شود. و مرحله ۱ برنامه ریزی برای تعامل با ایده های مهم علمی: معلمان در این روی ساخت قابل مشاهده آنچه دانش آموزان در حال حاضر در مورد علوم

مران تمرکز می کنند (استخراج اندیشه ها و ایده های دانش آموزان) آنها در هدایت ت برای انجام تحقیق با دیگر فعالیت ها کمک می کنند. همچنین در این مرحله کوشت دانش آموزان باعث می شود، هر چیزی در جای خود قرار گیرد (ارائه توضیحات مبتنی بر شواهد)

در این مرحله برنامه ریزی برای طراحی یک واحد آموزشی ارائه می شود. بسیاری از ایده های مهم در علوم در مورد روابط بین پدیده های طبیعی است و توضیح علمی در آن رابطه جهت فهم پدیده ها و حوادث و فرایندی که آن پدیده اتفاق می افتند کمک کننده است بررسی فرایندها و وقایع به جای ایده های انتزاعی، دانش آموزان را برای توسعه عمیق درک از مفاهیم علمی علاقه مند کرده و در آنها انگیزه مشارکت ایجاد می کند در این مرحله دانش آموزان یک پدیده یا واقعه را برای واحد درسی خود انتخاب می کنند و به دنبال توضیح علمی کافی برای وقوع آن پدیده هستند. کشف عوامل ایجاد کننده پدیده توسط یک دانش آموز در اختیار دیگر دانش آموزان نیز قرار می گیرد و باعث ارتقای تجارب یادگیری دانش آموزان می شود برای به حداکثر رساندن مشارکت دانش آموزان، معلمان می توانند سؤالات مرنة با زندگی یا تجارب قبلی آنان را مطرح کنند. پاسخ به یک سؤال اساسی نیاز به تمر تحلیل مفاهیم یاد گرفته شده دارد. در این حالت، دانش آموز برای مشار ترغیب می شود. به عنوان مثال یک سؤال اساسی در رابطه با واحد سلول ها در علوم می تواند بدین شکل بیان شود قالت، دانش آموز برای مشارکت فعال تمرین برای مرحله ۱ ارائه یک نمونه موضوع:

اکسیداسیون مواد واکنش های شیمیایی داستان علمی الگوی توضیحی آنچه نیاز استرویدادی که می توان می تواندباعث برانگیختن دانش آموزان شوددانش آموزان بدانندالگو علمی پدیده مشابه توضیح داده چگونه باران | باعث آسآن ها به کارمانند یک زنگ زدن مواد به دلیل واکنش ایده بزرگ علم اند رابطه با این ا ین آهن و آب است و است که فرایند که دوچرخه را دراکسیداسیون نامیده می شود. اگر شیمیایی می تواند بارانی ها کرده و آب وجود نداشته باشد نیز فلر باعث شوند رابه بالای جدول خیابان می شود من زنگ زده است زنگ خواهد زد، اگر چه حضور خواص فیزیکی بک بگوید معلم از آب می تواند فرایند زنگ زدن را عنصر غیر ایجا دانش آموزان سریع کند. مولکولهای آب شود. نیاز است که می خواهد آنها نشان می توانند به صورت میکروسکوپی دانش آموزان بفهمند اند که وقتی در ترکهای فلز نفوذ کند، آن واکنش های شیمیایی بارهای خود را بر هیدروزن که در آب حضور دارد در محوولات روی سطح زنگ زده با دیگر عناصر موجود در فلز مختلف جهت تعبیر بک فلز می کشند جه ترکیب می شود. همچنین آهن در معرض اکسیژن قرار می گیرد برده می شوند. زمانی زمانی که اکین با آهن تماس ک دامون پیدا می کند، فرایند اکسیداسیون شروع می شود. همیشه در واکنش واکنش های شیمیایی شیمیایی مجزا زمانی که آهن زنگ می توانند باعث تغییر می زند وجود دارد. در ابتدا در یک ماده شود حل شدن آهن در داخل آب است، قادر به پاسخ در سپس کاهش اکسیژن محلول مقابل چرا خواهند داخل آب و در نهایت واکنش بین بود هن و هیدروکسید و فرایند مثال: چرا فلزات در اکسیداسیون آهن ادامه پیدا می کند. در آهن زنگ زده |

اکسبدشده) رنگ متمایل به قرمز ایجاد می شود که این مسئله ناشی از واکنش آهن با اکسیژن است که در حقیقت آهن اصلی به یک ماده جدید تغییر پیدا می کندمی شوند؟

چه شیوه هایی برای درمان زخم ها وجود دارد؟ چه رأوهای زخم ها سریع تر بهبود یابند؟

سؤال اساسی در رابطه با واکنش های شیمیایی: چه عواملی از زنگ زدن اشیاء جلوگیری می کند؟ سؤال اساسی در رابطه با درس فیزیک چگونه یک قرقره باعث می شود اشبای سنگین بالا کشیده شوند : مرحله ۲. استخراج اندیشه های دانش آموزان شامل:

- استخراج تجربیات روزمره دانش آموزان در رابطه با ایده علمی که می تواند

اهرمی در آموزش بعدی مورد استفاده قرار گیرد. - فهم ناقص دانش آموز در رابطه با موضوع مورد نظر مورد توجه قرار گیرد - مفاهیم و مباحث جایگزینی که دانش آموزان در رابطه با ایده های مورد نظر استقلات می کنند، مورد توجه قرار گیرد.

این مرحله طیف وسیعی از منابع را که دانش آموزان درباره دلایل مجموعه ای از ایده های علمی به کار می برند، آشکار می کند و باعث فعال کردن دانش قبلی دانش آموز در رابطه با موضوع مورد نظر شده و جهت یادگیری مباحث بعدی به آنها کمک می کند. در این مرحله سه تمرین وجود دارد - استخراج اندیشه های دانش آموزان - انتخاب و ارانه اندیشه های دانش آموزان برای عموم - تطبیق آموزش بعدی براساس ایده های دانش آموزان

هدف این بخش از تمرین، آشکار کردن اندیشه ها و تجارب دانش آموزان - که بر این اساسی از دانش آموزان خواسته می شود در رابطه با پدیده های مورد کنند و این مسئله باعث فعال شدن دانش قبلی دانش آموزان در رابطه با پدیده - چگونه می توان ایده های دانش آموزان را استخراج کرد؟

در رابطه با پدیده استفاده کرده کاری که باعث شود. ایده های دانش آموزان از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآید و این مرحله بعلم می تواند با ارائه سؤالاتی که به صورت مستقیم در رابطه با و ارائه می شود با انتخاب یک پا، پادم، تصویر، داستان، شیء، پازل با تجربه مرتبط موع، یک نقطه وروره برای مکالمات و گمانه زنی های دانش آموزان در رابطه با علمی را فراهم کند. بهتر است در ابتدا موضوع مورد بحث در رابطه با موضوعاتی باشد که دانش آموزان قبلا تجربه کرده اند موضوع مورد بررسی باید به گونه ای باشد که دانش آموزان به اندازه کافی منابع مرتبط با تکلیف جهت استدلال فرضیات داشته باشند و شرایط کلاس به صورتی باشد که دانش آموزان بتوانند در رابطه با مباحث اساسی موضوع، جهت تقویت و توسعه اندیشه هایشان بحث کنند ارانه نمونه موضوع چگونگی وقوع زمین لرزه استخراج ایده های اصلی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی در رابطه با موضوع زمین لرزه انتقال انرژی است تصویری از وقوع زمین لرزه در یک فروشگاه | های ورزشی به صورت مواد محرکت می کند در این نمایش داده شود - انواع متفاوتی از امواج وجود دارند که روی ترانه سوالات مرتبط با موضوع ساختار های دست بشر تاثیر می گذارند چه تافی برای اسلامی که در نمای پس زمین لرزه ها از تغییر ناگهانی در صفحات کوتیک فروشگاه قرار گرنه در زمان وقوع زمین لرزه پدید می آید - صفحات تکنوتیک پوسته زمین را می سازند چه عاملی

ممکن است بافت انواع متفاوت لرزش چه کاری را می توان برای جلوگیری از بود حوادث در مکانمی ماند. این فروشگاه در هنگام وقوع زمین لرزه انجام داد؟

آیا شما می دانید که از هنگام زمین لرزه چگونه به این فروشگاه نزدیک شوید؟

و ایده ها را از دانش آموزان به نمایش در آوریم؟

گام استدلال در رابطه با شکاف ها و تضادها دانش آموزان اغلب قادر به توصیف شفاهی قسمتهایی از موضوع هستند اما شاید برای طراحی دقیق نیاز به کمک داشته باشند معلم با سوالاتی که برای دانش آموزان در نظر گرفته در کلاس حرکت می‌کند و به دانش‌آموزان مواردی را که فراموش کرده‌اند یا در توضیحاتش آن مورد توجه قرار ندادند اشاره می کند شما چه چیزی را به دانش آموزان می گوید گام ۳ آماده کردن دانش آموزان جهت دفاع از ایده خود بعد از به روز کردن الگو های کامل شده ی معلم از دانش‌آموزان تقاضا می‌کند که برای دفاع از یک جنبه از الگو توضیح ایشان از طریق کاربرد شواهد مرتبط در یک جدول خلاصه آماده شوند در این مرحله آنها نیاز به یک راهنمایی کتبی دارند شما چه چیزی را به دانش آموزان می گوید کلمات و عبارات مهمی را به کار می رود گام ۴ مقایسه توضیحات مبتنی و شواهد در این مرحله می توان به مقایسه توضیحات گروه های مختلف پرداخت گروه ها می توانند از یک بخش خاص کارشان با استفاده از شواهد دفاع کنند و از طریق ارتباط بین شواهد و توضیحات به استدلال بپردازند گام پنجم ایجاد هماهنگی در الگو در این مرحله معلم از گروه‌های دانش آموزان می خواهد به

منظور ایجاد تنظیمات و آنچه در جدول به صورت حل نشده باقی مانده از به توضیحات خود برگردند معلم در این مرحله می تواند دانش آموزان را ترغیب کند که در الگوهای کوچک از طریق بحث در گروه اطلاعات مربوط به الگوها ایشان را اصلاح کنند و موارد موجود در چک لیست ها و جداول را جهت اصلاح مورد بررسی قرار دهند دردر این مرحله معلم در بین گروه ها حرکت می کند و دانش آموزان را تشویق می کند چه شکاف های موجود در الگوی شارژ را شناسایی و اقدام به تکمیل آن کنند اندیشه کنید و پاسخ دهی کدامیک از روشهای آموزشی را برای آموزش مطالعات اجتماعی مناسب تر می دانید خلاصه انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم آموزش است معمولاً معلم بعد از انتخاب محتوا باید خط و مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند چون خط و مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدفهای آموزشی مشخص می سازد در این فصل روش های تدریس متنوع در ارتباط با آموزش مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته‌اند یادگیری مستقل یکی از مفاهیم اساسی مترادف با خود راهبری است که در آن یادگیرنده به تنهایی توانایی یا قابلیت بهبود یادگیری خود به وسیله شناسایی هدف ها شناسایی محتوا انتخاب روش ها و تکنیک های قابل کاربرد نظارت بر روش اکتساب و ارزشیابی آنچه کسب شده است را دارد و معلم نقش تسهیل کننده را ایفا می کند از آنجایی که یکی از مسائل مهم در فرایند یادگیری و عصر جهانی شدن و مبتنی بر ارتباطات کمک به یادگیرندگان در استدلال یادگیری از لازم از معلمان دوره معلمان دوره ابتدایی نیز توانایی استقلال در یادگیرندگان را تقویت کند آموزش تفکر انتقادی بسیار مهم است در این رابطه معلمان باید موقعیتی را فراهم سازند که در آن دانش

آموزان از طریق مباحثه استدلالی که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تسهیل می کند به تفکر انتقادی به پردازند مطابق چنین اندیشه‌های راهبردهای یادگیری مشارکتی و حل مسئله مطلوب ترین روش برای کسب معرفت علمی است در این روش به دانش‌آموزان اجازه داده می‌شود تا منتقدانه جهان اطرافش را درک و به عنوان انسان در تغییر جهان خود به دخالت دخالت سازنده کند بنابراین می توان گفت هدف عمده در آموزش تفکر انتقادی را پرورش شهروندانی انتقادی دانست که در صدد شناخت خود و اجتماع شان هستند مهارتهای آموزشی از دیدگاه هاربل شامل آموزش مهارت تحلیل مهارت تفسیر تجربیات مهارت ارزشیابی مهارت استنباط و درک مهارت توضیح و مهارت خودگردانی از رویکرد چرخه یادگیری شامل مراحل کشف مطالب ابتکار و ابداع مفاهیم و کاربرد مفاهیم است روش تدریس کاوشگری از فرآیند مبتنی بر آزادی روش علمی تشکیل شده است معلم هنگام آموزش به شیوه کاوشگری به فعال بودن و انگیزه فراگیران در برخورد با یک پدیده با مسئله توجه دارد روش تدریس کاوشگری به منظور رویارو ساختن مستقیم یادگیرنده با فرایند های علمی از در این روش فرآیند طولانی یک پژوهش علمی در فرایند خلاصه تر و با محدوده زمانی اندک مورد توجه است روش تدریس کاوشگری بر مبنای این باور که باید یادگیرنده را مستقل بار آورد پدید آمده است و مستلزم فعالیت به صورت کاوشگری علمی است و به فراگیران مسیر مناسبی برای فعالیت شان ارائه می دهد آموزش کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری از و عبارت از پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خلاق برای ایجاد کسب و کار جدید با یک ابتکار جدید در درون کسب و کار موجود است آموزش کارآفرینی مبتنی کارآفرینانه طرز برخورد با مسائل و مهارت های شخصی را

شامل می شود آموزش خلاقیت نیز در کارآفرینی بسیار اهمیت دارد در یادگیری مشارکتی دانش آموزان به جای اینکه معلم را مرجع اصلی بدانند به همکلاسی های خود به عنوان مراجع مهم و با ارزش یادگیری نگاه می کند در چنین کلاسی وظیفه معلم این است که کلاس را به گونه‌ای سازماندهی کند که دانش آموزان احساس وابستگی مثبت به یکدیگر داشته باشند و این تصور وجود داشته باشد که هیچ یک از اعضای گروه نمی تواند موفق شود مگر اینکه تمام اعضا و موفق شود روش نمایشی بر مشاهده و دیدن استوار است در این روش معلم طرز کار وسیله‌ای با چگونگی ساختن یک شی را نشان میدهد با استفاده از این روش معلم می‌تواند مهارتی را به تعداد زیادی از شاگردان در طی زمان کوتاه ارائه دهد و مراحل آن شامل مرحله آمادگی مرحله‌ای توضیح مرحله نمایشی و مرحله آزمایش و سنجش است روش گردش علمی گامی برای مطالعه جامعه از که با توجه به هدف های معین آموزش از طرف معلم و برای مطالعه جامعه از که با توجه به هدفهای معین آموزشی از طرف معلم و شاگرد طراحی و تنظیم می شود روش آزمایشی بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است بدین معنی که در این روش مستقیما چیزی آموزش داده نمی شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند به عبارت دیگر روش آزمایش فعالیتی است که در جریان آن شاگردان با به کار بردن وسایل و تجهیزات درباره مفهومی خاص تجربه کسب می کنند روش واحد تجربی یکی از جدیدترین روش های آموزشی است در این روش ارتباط موضوع و فعالیت ها افقی و عمودی است و نقطه اصلی و مرکز فعالیت ثبت و تجارب قبلی فراگیران است در این روش همکاری مشترک بین فراگیران

معلمان و بین معلم و شاگردان از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین در هر واحد تجربی در تمام مراحل کار باید همکاری نزدیکی به وجود آید و از همه مهمتر این که شاگردان فقط یاد نمی گیرند که یک مسئله را حل کنند بلکه پیوسته به حل مسائل فراوان و متنوع مراقبت می شوند و مانند روش حل مسئله بر تمایلات و تجارب شاگردان تاکید می شود روش واحد پروژه در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبه تجربه آن زیاد است و از آنجا که در این روش به ویژه پروژه انفرادی تقسیمات تصنعی دروس و ارتباط غیر منطقی آنها از میان می رود موثرترین راه برای یادگیری عمیق و پایدار است روش پرسش و پاسخ در کلاس نقش بسیار مهمی در فرایند آموزش ایفا می کند پرسش مناسب اولین قدم برای یافتن پاسخ مسئله ای است چه راه حلی دارد سوال مناسب شخص را وادار به تعمیق بیشتر انجام آزمایش جدید با تمرینی نو و بدیع می کند انواع پرسش هایی که در کلاس درس می توان استفاده کرد شامل پرسشهای اندازه‌گیری پرسشهای مقایسه‌ای پرسشهای طرح مسئله و پرسش‌های استدلالی است الگوی پنجه‌ی در آموزش شامل درگیر شدن با موضوع جستجو و اکتشاف ح*** و تبیین موضوع بسط و گسترش موضوع و ارزشیابی از هدف روش چشم انداز آموزش مناسب علوم عمدتاً حمایت از دانش آموزان جهت درک عمیق ایده های علمی مشارکت در فعالیت های منظم و حل مشکلات است که به این منظور چهار مجموعه تمرین آموزشی جهت حمایت از این هدف طراحی شده است مرحله اول برنامه ریزی برای تعامل با ایده های مهم علمی مرحله دوم استخراج اندیشه‌های دانش آموزان مرحله سوم شامل کمک به دانش آموزان برای توسعه اندیشه های جدید جهت کاربرد در پا

بازبینی الگوهای توضیحی برای پدیده‌ها و مرحله چهارم تاکید بر توضیحات مبتنی بر شواهد است

نمونه سوالات

نمونه روش تدریس علوم تجربی واجتماعی

۱- در کلاسی که دانش‌آموزان به صورت گروهی به تعبیر و تفسیر معلومات علمی می پردازند معلم چه نقشی ممکن است داشته باشد؟ منشی گروه

۲- برای تدریس تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی دو روش وجود دارد آنها کدامند؟ فردی و گروهی

۳- مدل آتم به وسیله چه کسی بنا شد؟ سرتامپسن

۴- کدام جمله زیر در خصوص پیش بینی علمی صحیح می باشد؟ پیش بینی علمی بر اساس اندیشه هایی بنا می شود که بارها ارزیابی شده است

۵- اگر در تدریس موضوع درس هدف ،رغبت وفعالیت دانش آموز مورد توجه قرار گیرد از چه روشی استفاده شده است؟ روش طرح

۶- کدام روش تنها روش بی خطر آموزش مطالب به دانش آموزان است ؟انتقالی

۷- سه عنصری که در ارتباط با یادگیری مستقل موثر مورد بررسی قرار گرفته است کدام اند؟ ابعاد شخصی، فرایند یادگیری ،محصول یادگیری.

۸- تفکر از دیدگاه دیوی چیست؟ تایید یا تولید واقعیت های جدید بر اساس واقعیت های موجود و شکل دهی باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته و حال

۹- بیر ۱۹۸۵ در فهرست مهارت های خود از تفکر انتقادی کدام عنصر را به عنوان عنصر کلیدی ذکر کرده است؟ قضاوت

۱۰- چه کسانی بر قابل آموزش بودن تفکر انتقادی از طریق تمرین و تکرار تاکید دارند ؟استرنبرگ و بانا

۱۱- ترسیم مفهوم در قالب یک کل جزء کدام مهارت آموزشی از دیدگاه هاربل ۱۹۸۴ می‌باشد ؟مهارت توضیح

۱۲- مرحله دوم از رویکرد چرخه یادگیری کارپلوس و همکارانش ۱۹۹۸ کدام گزینه زیر می باشد؟ ابتکار و ابداع مفاهیم

۱۳- نظریه پرداز اصلی روش تدریس کاوشگری کیست؟ ساچمن

۱۴- فرایند یادگیری کاوشگری ریشه در تئوری های یادگیری مختلف به ویژه کدام رویکرد را دارد ؟رویکرد شناخت گرایی

۱۵- کدام یادگیری اثربخش ترین روش برای یادگیری پایدار و خود آغاز گری در یادگیری است ؟یادگیری فعال

۱۶- روش اکتشافی منظم دارای چه مراحلی است؟ برنامه‌ریزی ،بررسی، نظارت.

۱۷- تقسیم بندی سیف از مراحل آموزش کاوشگری کدام است؟ اقدامات پیش از آموزش، اقدامات حین آموزش، اقدامات پس از آموزش.

۱۸- در کلاس های سوم ،چهارم و پنجم برای استفاده از شیوه مشارکتی در یادگیری گروه‌های چند نفره توصیه می شود؟ سه یا چهار نفره

۱۹- دومین مرحله از اجرای روش نمایشی کدام یک از مراحل زیر است ؟مرحله توضیح

۲۰- کدام عبارت بیانگر روش واحد پروژه است؟ در این روش تقسیمات تصنعی دروس و ارتباط غیر منطقه آنها از بین میرود.

۲۱- کدام نوع از پرسش ها با کلمات چرا و چگونه شروع میشود ؟استدلالی

۲۲- کدام فعالیت بر به کارگیری ابزارها و فنون مختلف برای جمع آوری اطلاعات درباره یک ویژگی دلالت دارد و به صورت کمی و کیفی گزارش می شود؟ سنجش

۲۳- از دیدگاه کدام نظریه پرداز ارزشیابی جمع‌آوری و به کارگیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی است ؟کرونباخ

۲۴- کدام یک از گزینه های زیر شامل ارزشیابی توانایی های سازمان استراتژی هایی در جهت نیل به هدف های برنامه و طراحی یک استراتژی اجرایی-عملیاتی است؟ ارزشیابی درونداد

۲۵- کلند آسکی و آلود برای اشاره به ارزشیابی تکوینی از چه اصطلاحی استفاده میکنند؟ ارزشیابی برای یادگیری

۲۶- کدام یک از راهبردهای ارزشیابی با نظریه های یادگیری ساختارگرایی تناسب بیشتری دارد ؟خودآزمایی

۲۷- کدام یک از گزینه های زیر جزء راهبرد های مورد استفاده در روش های کیفی است؟ تحلیل محتوا

۲۸- در کدام نوع از تکالیف تاملی دانش آموزان تاثیرات دوره بر روند یادگیری یا زندگی خود را ارزیابی می کنند ؟تاملات پایانترم

۲۹- هنگامی که معیار آموزشی عملکرد دانش آموز در مقایسه با سایر دانش‌آموزان است از چه نوع ارزشیابی استفاده کرده‌ایم؟ ارزشیابی هنجار مدار

۳۰- در ارزشیابی توصیفی تاکید در کدام نوع ارزشیابی میباشد؟ تکوینی

۳۰/۰۳/۱۳۹۸

۱-

۲- مدل آتم توده ی ماده‌ای است که در اطراف..... آن قرار دارند؟بارهای منفی

۳- ساختن مدل نیاز کودکان را در چه شرایطی ارضا میکنند ؟واقعی و عینی

۴- کدام دسته از مدل ها موجب می شوند که کودکان مشاهدات فعلی خود را با تجربه قبلی مرتبط سازند؟ مدل های علمی

۵- تعبیر و تفسیر اطلاعات ما را به چه چیزی رهبری می کند؟ مدل سازی

۶- تعبیر و تفسیری که از تجربه های قبلی خود می کنیم پایه رفتار روزانه ما را تشکیل می دهد این نکته به کدام اصطلاح اشاره دارد؟ پیش بینی های علمی

۷- قسمت مهمی از ساخت نظام علم را .....تشکیل می‌دهد؟ پیش بینی علمی

۸- در این روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی دروس مدرسه در ارتباط با هم مطرح می شوند؟ روش های کار گروهی

۹- در نوآوری روش های تدریس علوم تجربی در مرحله آشنایی با منابع و مراجع کودکان باید راهنمایی شوند تا کدام دسته از اطلاعات را برای نیل به اهداف گروه کسب کنند؟ دسته اول و صحیح

۱۰- واحد کار یک سلسله از فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به هدفهای معین با راهنمایی..... انجام می گیرد ؟معلم و دانش آموزان

۱۱- کدام یک از موارد زیر از جمله رویکردهای نوین آموزش در مطالعات اجتماعی نمیباشد ؟انتقالی

۱۲- در این رویکرد دانش آموز به استفاده از مواد و وسایل در دسترس دیدن طرح‌ها و نتیجه گیری از تجربیات و آزمایش هایی که انجام داده است تشویق می‌شود؟ کاوشگری

۱۳- در این روش نوین آموزش مطالعات اجتماعی، معلم چهارچوبی برای یادگیری تنظیم می‌کند و به هماهنگی آنها می‌پردازد و بر طبق علاقه دانش‌آموزان یادگیری را تسهیل می کند ؟آموزشی

۱۴- انتخاب خط مشی و روش مناسب تدریس توسط معلم معمولاً بعد از کدام انتخاب می باشد؟ محتوا

۱۵- یکی از مراحل مهم آموزش..... است؟ انتخاب روش تدریس

۱۶- مراحلی که یک فرد به منظور دستیابی به یادگیری شخصی طی می‌کند نام دارد؟ فرایند یادگیری

۱۷- معلم هنگام آموزش به کدام شیوه به فعال بودن و انگیزه فراگیران در برخورد با یک پدیده یا مسئله توجه دارد؟ کاوشگری

۱۸- یک ابتکار جدید در درون کسب و کار موجود ،.....نام دارد؟ کارآفرینی

۱۹- ارائه پاسخ به این نوع سوال ها نیاز به دقت در مشاهده دارد؟ پرسش‌های مقایسه‌ای

۲۰- هدف این نوع آموزش عمدتاحمایت از دانش آموزان برای درک عمیق ایده های علمی مشارکت در فعالیت های منظم و حل مشکلات است ؟چشم انداز آموزش مناسب علوم

۲۱- فعالیتی که نتیجه آن به صورت کمی گزارش می‌شود ،.....است ؟آزمودن

۲۲- فعالیتی که نقش مهمی در آموزش رسمی برای برآورد میزان دستیابی دانشجویان به هدف های آموزشی دارد کدام است ؟سنجش

۲۳- آزمودن فعالیتی است که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی..... به کار برده است؟ فرد یا گروهی

۲۴- فعالیت سنجش و نتایج آن به چه صورتی گزارش می شود ؟کمی یا کیفی

۲۵- این نوع ارزشیابی از نظر استافل بیم در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع برای نیل به هدفهای برنامه است؟ درونداد

۲۶- کدام یک از موارد زیر از جمله تقسیمات ارزشیابی از دید اسکریون نمی باشد؟ زمینه

۲۷- ارزشیابی تراکمی بررسی نهایی کدام عامل را در یک نظام یا فرآیند آموزشی انجام می دهد؟ کارایی و اثربخشی

۲۸- یکی از راهبردهای ارزشیابی با نظریه های یادگیری ساختار گرایی تناسب بیشتری دارد..... است؟ خودآزمایی

۲۹- کدام یک از موارد زیر از جمله راهبردهای مورد استفاده در روشهای کیفی می باشد؟ مشاهده مستقیم

۳۰ -در چنین سیستمی ارزشیابی در خدمت آموزش قرار می‌گیرد و به معنای رشد دهنده پویا و مستمر است؟ارزشیابی توصیفی

۱۵/۱۰/۱۳۹۷

۱- کدام یک از موارد زیر از جمله نوآوری در روشهای تدریس علوم محسوب می شود ؟مدل سازی

۲- تودهی آتم که در اطراف آن بارهای منفی قرار دارند،..... است ؟مدل آتم

۳- این نکته که: کودکان مدارس ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند اهمیت کدام یک از نوآوری روش های تدریس علوم را نشان می‌دهد؟ مدل‌سازی

۴- کدام دسته از نوآوری های روش تدریس علوم، کودکان را به پیشگویی ها و اکتشافات تازه درباره موضوع مورد تحقیق رهبری می نماید؟ مدل ها

۵- کاربرد دیگر تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی افزایش توان کار و فعالیت موثر در آینده است این ویژگی به کدام یک از نوآوری های روشهای تدریس علوم اشاره دارد ؟پیش بینی های علمی

۶- تعبیر و تفسیر اطلاعات علمی و به ویژه ساختن مدل فعالیت هایی هستند که دانش آموزان در کلاس های کدام مقطع آموزشی قادر خواهند بود انجام دهند ؟آخر ابتدایی

۷- در کدام یک از روش های نوآورانه در تدریس علوم تجربی از همه دروس میتوان استفاده کرد؟ واحد کار

۸- در کدام یک از روش های نوآورانه در تدریس علوم تجربی در حقیقت ارتباط دروس دبستانی به شکل معناداری تحقق پیدا می‌کند؟ واحدکار

۹- آشنایی با منابع و مراجع در کدام یک از روش های نوآورانه تدریس علوم تجربی مورد نظر است؟ واحد کار

۱۰- مثلا اندازه گیری در کلاس اول ابتدایی شامل مطالبی می شود که کودک بتواند با دستکاری و تجربه از آنها نتیجه بگیرد این ویژگی به کمک کدام یک از روش های نوآورانه در تدریس علوم تجربی اشاره دارد؟ پیش بینی علمی

۱۱- کدام یک از موارد زیر از جمله روش های نوین آموزش در مطالعات اجتماعی نمی باشد؟ رویکردهای اجتماعی

۱۲- در یک کلاس درس واقعی کدام دسته از معلمان ترکیبی از چند رویکرد را به کار می‌گیرند؟ اثربخش

۱۳- در این روش نوین آموزش مطالعات اجتماعی میزان یادگیری قابل اندازه‌گیری دقیق نخواهدبود؟ انتقالی

۱۴- در رویکرد فرایندی به انتقال کدام نوع دانش کمتر توجه می شود؟ نظری

۱۵- کدام نوع یادگیری یکی از مفاهیم اساسی مترادف با خودراهبری است؟ مستقل

۱۶- در کدام شیوه معلم هنگام آموزش فعال بودن و انگیزه فراگیران در برخورد با یک پدیده یا مسئله توجه دارد؟ کاوشگری

۱۷- اغلب متخصصان معتقدند که در گستره ی جهانی شدن آموزش سبک تفکر می تواند راهکار ارزشمندی در آموزش باشد این نقطه از جمله ویژگی‌های کدام روش تدریس می باشد؟ آموزش کارآفرینی

۱۸- کدام یک از موارد زیر در مورد ویژگی های یادگیری مشارکتی صحیح نمی باشد؟ دانش آموزان معلم را مرجع اصلی بدانند

۱۹- کدام عامل در روش پرسش و پاسخ فرد را وادار به تعمیق بیشتر انجام آزمایش جدید یا تمرینی نو و بدیع می کند ؟سوال مناسب

۲۰- حمایت از دانش آموزان برای درک عمیق ایده های علمی مشارکت در فعالیت های منظم و حل مشکلات هدف کدام نوع آموزش است؟ آموزش مناسب علوم

۲۱- آزمون به عنوان یک فعالیت برای اندازه گیری ویژگی های روانی یا تربیتی به چه صورتی انجام می شود؟ فردی یا گروهی

۲۲- سنجش فعالیتی است که بر به کارگیری ابزارها و فنون مختلف برای جمع آوری اطلاعات درباره..... دلالت دارد؟ یک ویژگی

۲۳- چرخه‌ای نظام‌مند که برای درک میزان یادگیری و رشد دانش‌آموزان به کار گرفته می شود اشاره به کدام ویژگی ارزشیابی دارد ؟اثربخش

۲۴- در نظام آموزش و پرورش برای تحکیم آموخته های دانش آموزان از کدام نوع ارزشیابی استفاده میشود؟ تکوینی

۲۵- در آزمون های تشریحی یادگیرنده پاسخ هر سوال را چگونه ارائه می دهد؟ بر اساس نظرات و برداشت های خود

۲۶- آزمون ها و تکالیف درسی جزء کدام یک از راهبردهای مهم ارزشیابی به شمار می آید؟ ابزارهای اندازه گیری

۲۷- در ارزشیابی نظام نمره دهی معیار مدار میزان پیشرفت دانش آموز با حدود انتظارات برنامه درسی و..... مقایسه می شود؟ معلم

۲۸- هدف اساسی ارزشیابی توصیفی یا کیفی بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی .....است؟ محیط یاددهی- یادگیری

۲۹- کدام یک از موارد زیر از جمله ویژگی های سنجش و اندازه گیری مستمر محسوب می شود ؟کاهش اضطراب در بین دانش آموزان

۳۰- کدام دسته از آزمون ها باعث ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیت های زندگی دانش آموز می شود؟ سنتی

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

۱- کدام یک از موارد زیر از جمله ویژگی های لازم جهت پرورش فناوری نمی باشد؟ اخلاق از ارزشهای محوری دانشگاه باشد

۲- این که کودکان مدرسه ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند اهمیت کدام یک از روش های نو آور تدریس علوم را نشان میدهد؟ مدل ساز

۳- کاربرد کدام یک از روش‌های نوآور در تدریس علوم مستلزم این است که کودکان نیرو های ذهنی خود را به کار برند ؟پیش بینی های علمی

۴- دانش‌آموزان برای پیش بینی علمی کدام موارد زیر را انجام نمی‌دهند؟ تفسیر و تعبیر اطلاعات

۵- به یک سلسله فعالیت ها اطلاق می شود که برای رسیدن به هدفهای معین با راهنمای معلم و دانش آموز انجام میشود؟ واحد کار

۶- اولین تجربه اساسی کودک در علم آموزش چیست؟ مشاهده

۷- موضوع واحد کار باید توسط کدام دسته از افراد زیر تعیین گردد؟ معلم و دانش آموز

۸- در کدام رویکرد آموزشی بدون درگیر کردن جدی دانش آموزان در فرایند یادگیری جواب بیشتر سوال ها به طور مستقیم به آنها گفته می‌شود ؟انتقالی

۹- پیش بینی علمی بر اساس کدام یک از موارد تدوین می شود؟ اندیشه ای که بارها ارزیابی شده

۱۰- پیش بینی علمی بر اساس کدام یک از موارد صورت می گیرد؟ افکاری که بارها ارزیابی شده است

۱۱- تعمیق یادگیری که شامل ایجاد ارتباط میان حقایق ذهنی موجود و حقایق ذهنی جدید است .....نام دارد ؟ساخت دانش

۱۲- در ارتباط با الگوی تدریس کاوشگری کدام گزینه صحیح است؟ مبتنی بر آزادی است و به فعال بودن و انگیزه فراگیران توجه دارد.

۱۳- در تفکر فراشناختی کدام دانش جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامه ریزی درسی قلمداد شده است ؟دانش شرطی

۱۴- در کدام یک از روش ها ارتباط موضوع و فعالیت ها افقی و عمودی است و نقطه اصلی و مرکز فعالیت رغبت و تجارب قبلی یادگیرندگان است ؟واحد تجربی.

۱۵- اولین مرحله الگوی 5 ای کدام است؟ درگیر شدن با موضوع

۱۶- بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری هدف اساسی کدام نوع ارزشیابی محسوب می‌شود؟ کیفی

۱۷- از منظر کدام دانشمند ماهیت و ذات تفکر انتقادی نقد سازنده و پرهیز از تعجیل در قضاوت است؟ دیویی

۱۸- در ارزشیابی لازم است با تاکید بر کدام عامل زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد ؟حل مسئله

۱۹- این نوع ارزشیابی آموزش دهنده را قادر می‌سازد در همان حال که دوره در حال اجرا است دوره خود را ارتقاء دهد؟ تکوینی

۲۰- در کدام یک از راهبردهای ارزشیابی در محیط یادگیری دانش آموزان باید فعالانه در فرایند یادگیری مشارکت کنند ؟خودآزمایی

۱۶/۱۰/۱۳۹۶

۱- پرورش فن مشاهده و تحقیق از جمله نتایج حاصل در کدام یک از روش های یادگیری مفاهیم علمی با استفاده از تجارب مستقیم میباشد؟ گردش علمی

۲- برای بیان مطالب علمی طولانی و مفصل ایجاد انگیزه در شاگردان برای پیگیری مطالب علمی و یادگیری چیزهای تازه کدام دسته از وسایل آموزشی به کار برده می شود؟ تصویر و عکس

۳- برای آموزش در مدارس روستایی استفاده از کدام وسایل آموزشی توصیه میشود ؟رادیو

۴- اینکه کودکان مدرسه ابتدایی نیاز دارند روی واقعیت های عینی تجربه و مطالعه کنند اهمیت کدام یک از روشهای نوآوری تدریس علوم را نشان می‌دهد؟ مدل سازی

۵- کاربرد کدام یک از روش‌های نوآور در تدریس علوم مستلزم این است که کودکان نیرو های ذهنی خود را به کار می برند؟ پیش بینی های علمی

۶- کدام یک از موارد زیر از جمله ویژگی های واحد کار به عنوان یکی از روشهای نوآور تدریس علوم نمی باشد؟ بچه ها می توانند استعداد های مختلف جسمی خود را به کار اندازند

۷- بخش اعظم پژوهش برای خردسالان که به تشکیل برنامه های ریاضی و علوم اختصاص یافته است در چه زمینه ای می باشد؟ رشد فکری

۸- کدام یک از موارد زیر از جمله مراحل شش گانه رشد اخلاق در کودکان از نظر کلبرگ نمی باشد ؟آشنایی با علل ناسازگاری میان افراد

۹- در کدام دسته از علوم بسیاری از مفاهیم از طریق مطالعه پدیده های اجتماعی موجود در محیط مجاور کودک به نحوی مناسب قابل مطالعه است؟ علوم اجتماعی

۱۰- نمایشگاه های کودکان باید به چه شکلی تنظیم شود؟ به گونه‌ای که از آموزش سود جویند

۱۱- کلید درک سیستم نمادی و ارزش‌های یک فرهنگ..... است؟ آشنایی با ادبیات یک فرهنگ است

۱۲- در مقیاس جهانی کدام یک از رشته های زیر در آموزش حوزه یادگیری مطالعات اجتماعی در مدارس جایگاهی اصلی دارند؟ تاریخ

۱۳- بهترین راه نمایش پراکندگی و نحوهء توزیع پدیده‌ها در مکان ها..... است؟ نقشه

۱۴- کدام آموزش به کودکان از طریق علاقه‌مند کردن آنها به سرمایه گذاری بر کارآفرینی در یک کشور تاثیر گذار است ؟آموزش اقتصادی

۱۵- در کدام رویکرد آموزشی بدون درگیر کردن جدی دانش آموزان در فرایند یادگیری جواب بیشتر سوال ها به طور مستقیم به آنها گفته می‌شود ؟انتقالی

۱۶- تعمیق یادگیری که شامل ایجاد ارتباط میان حقایق ذهنی موجود و حقایق ذهنی جدید است..... نام دارد؟ ساخت دانش

۱۷- در تفکر فراشناختی کدام دانش جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامه ریزی درسی قلمداد شده است؟ دانش شرطی

۱۸- بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری هدف اساسی کدام نوع ارزشیابی محسوب می‌شود؟ کیفی

۱۹- در ارزشیابی لازم است با تاکید بر کدام عامل زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد؟ حل مسئله

۲۰- در کدام یک از راهبردهای ارزشیابی در محیط یادگیری دانش آموزان باید فعالانه در فرآیند یادگیری مشارکت کنند؟ خودآزمایی

۲۴/۰۳/۱۳۹۶

۱- کدام یک از مراحل الگوی یادگیری گگن باعث شروع یادگیری می‌شود ؟توجه

۲- هدف اصلی مطالعات اجتماعی چیست؟ تربیت شهروند مطلوب

۳- کدام یک از مراحل یک طرح تحقیق به معنی درگیر شدن در مراحل یک مسئله به منظور یافتن پرسش است؟ پی بردن به مسئله

۴- در کدام یک از انواع گوش دادن تلاش می کنید تا از آنچه دانش آموز بیان می کند نقشه ای در ذهن خود ترسیم کنید؟ گوش دادن ارزیابانه

۵- کدام عادت ذهنی به معنی پایش و بازنگری تفکر خود و ارزشیابی اثربخش کنش‌های شخصی است؟ خود نظم جو

۶- کدام توانایی طراحی فناورانه نشان دهنده این است که دانش آموزان باید توانایی کار کردن به صورت فردی و گروهی استفاده از ابزارهای مناسب را کسب کنند؟ به اجرا در آوردن راه حل های ارائه شده

۷- در کدام حوزه از مهارت ها کاربرد دانش در موقعیت های جدید بسط به موقعیت های غیر منتظره و راهبردهای جدید تقویت می شود؟ خلاقیت

۸- کدام دسته از مهارتهای تفکر بیشتر در ارتباط با کاوشگری هستند و در واقع ابزار تحقیقات عملی اند؟ فرایندی

۹- کدام یک از مهارت های فرایندی شامل بیان جمله یا عبارت درباره اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد؟ پیش بینی

۱۰- یکی از ویژگی‌های مسایل تعریف نشده این است که:؟ برای هر مسئله چیدن راه حل وجود دارد

۱۱- کدام یک از رهیافت های اکتشاف به ما امکان می دهد که قبل از شروع حل مسئله از رهیافت های دیگر استفاده کنیم و می توانیم راه حل های دیگر را با حداقل هزینه تلاش و خطر بیازماییم؟ برنامه ریزی

۱۲- یکی از ویژگی‌های تکنیک دلفی این است که:؟ اعضا مستقل و مخفیانه نظر خود را می نویسند.

۱۳- به منظور نمایش کمیت و نسبت و مقایسه کمی پارامترها استفاده از کدام یک از وسایل آموزشی مناسب تر است؟ چارت ها و نمودارها

۱۴- دریافتن فهمیدن و قرار دادن زمان وقوع رویداد ها در تاریخ چه نامیده میشود؟ تفکر کرونولوژیکی

۱۵- در کدام یک از رویکردهای آموزش بدون درگیر کردن جدی دانش آموزان در فرایند یادگیری جواب بیشتر سال‌ها به طور مستقیم به آنها گفته می‌شود؟ انتقالی

۱۶- در ارتباط با الگوی تدریس کاوشگری کدام گزینه صحیح است ؟مبتنی بر آزادی است و به فعال بودن و انگیزه فراگیران توجه دارد

۱۷- در کدام یک از روشها ارتباط موضوع و فعالیت ها افقی و عمودی است و نقطه اصلی و مرکز فعالیت رغبت و تجربه قبلی یادگیرندگان است؟ واحد تجربی

۱۸- اولین مرحله الگوی 5 ای کدام است ؟درگیر شدن با موضوع

۱۹- از دیدگاه روانشناسان پردازش اطلاعات مهم ترین جنبه حل مسئله چیست؟ ساختن بازنمایی از یک مسئله

۲۰- کدام یک از مهارتهای زندگی ناظر به زندگی و ارتباط با دیگران است؟ اجتماعی

پایان